UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS – UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL

JOSÉ LUÍS LOPES

São Paulo
2023

JOSÉ LUÍS LOPES

O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS – UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. LEONARDO FERNANDO CRUZ BASSO

São Paulo
2023

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Mackenzie
Com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

L864i Lopes, José Luís
O impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas - um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil: [recurso eletrônico] / José Luís Lopes.

3318 KB; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso

Referências Bibliográficas: f. 131-136.

1. Ecoinovação, 2. Desempenho Financeiro, 3. Desempenho da Empresa, 4. Revisão Sistemática, 5. Análise Bibliométrica. I. Basso, Leonardo Fernando Cruz, orientador. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inácio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: José Luís Lopes

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração de Empresas
Título do Trabalho: O impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas - um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil

O presente trabalho foi realizado com o apoio de:

☐CAPES – coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐Empresa/Indústria:

☐Outro:

Observação: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os

JOSÉ LUÍS LOPES

O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS – UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 04 de agosto de 2023.

BANCA EXAMINADORA

L. Basso

Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Denis Forte
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Eli Hadad Junior

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

David F L Santos

Prof. Dr. David Ferreira Lopes Santos
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP

Prof. Dr. Herbert Kimura
Universidade de Brasília – UnB

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar agradeço a Deus, pois pedi a Ele em oração que me concedesse esse favor.

Agradeço a minha esposa Eliana Aparecida Del Col Lopes e meu filho Mateus Del Col Lopes, pelas orações, pelo incentivo e apoio durante o curso de doutorado.

Agradeço ao Professor e Orientador Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso, pela compreensão, colaboração e ensinamentos em todos os momentos da elaboração deste trabalho;

Agradeço a todos os professores do curso de doutorado, pela significativa colaboração em cada disciplina para minha formação acadêmica e para a realização desta pesquisa;

Agradeço ao Dr. José Lavelli de Lima, pela colaboração e incentivo no desenvolvimento deste trabalho.

> “Toda a honra seja a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo; porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-Se novamente dentre os mortos”. (1 Pedro 1, 3)

RESUMO

O tema Ecoinovação desperta o interesse de pesquisadores de diversos países, uma vez que o desenvolvimento sustentável está se tornando cada vez mais relevante no mundo. Dessa forma, o estudo: O impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas – uma revisão atualizada da literatura, analisou a literatura empírica por meio de uma análise bibliométrica - combinada com uma revisão sistemática - para verificar se a relação do impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas é confirmada. Os resultados demonstraram que a adoção da Ecoinovação é decisiva para a melhoria do desempenho financeiro das empresas. Na pesquisa sobre Ecoinovação, encontramos lacunas de conhecimento e avenidas para estudos futuros aumentando assim as expectativas das empresas no desenvolvimento sustentável. Os resultados obtidos nesse primeiro estudo direcionam para o segundo estudo que explora o tema: O impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas – um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil, sendo assim, numa perspectiva mais ampla, a proposta deste estudo fornece evidências empíricas úteis e seguras para discussão do tema de que a adoção da ecoinovação impacta positivamente as empresas de serviços, mais especificamente neste segmento de mercado.

Palavras-chave:
Ecoinovação, Desempenho Financeiro, Desempenho da Empresa, Revisão Sistemática, Análise Bibliométrica.

ABSTRACT

The Eco-innovation theme arouses the interest of researchers from different countries, since sustainable development is becoming increasingly relevant in the world. Thus, the study: The impact of eco-innovation on the financial performance of companies – an updated literature review, analyzed the empirical literature through a bibliometric analysis – combined with a systematic review – to verify whether the relationship between the impact of Eco-innovation on performance of companies' finances is confirmed. The results indicated that the adoption of Eco-innovation is decisive for improving the financial performance of companies. In the research on Eco-innovation, we found knowledge gaps and avenues for future studies, thus increasing the expectations of companies in sustainable development. The results obtained in this first study lead to the second study that explores the theme: The impact of the adoption of eco-innovation on the performance of companies – a study for the hotel and in sector in Brazil, thus, in a broader perspective, the proposal of this The study provides useful and safe empirical evidence for discussing the theme that the adoption of eco-innovation positively impacts service companies, more specifically in this market segment.

Keywords:
Eco-innovation, Financial Performance, Firm Performance, Bibliometric Analysis, Systematic Review.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2. 1 – Mapa de cocitação entre os periódicos 52
Figura 2. 2 – Mapa de coocorrência das palavras-chave..... 61
Figura 2. 3 – Mapa de citações dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados..... 64
Figura 2. 4 – Mapa dos 25 autores mais produtivos 66
Figura 2. 5 – Análise das (sub) categorias para identificação das lacunas do conhecimento .. 79

Figura 3. 1 – Modelo estrutural..... 106
Figura 3. 2 – Distribuição do construto “pressão ambiental” 110
Figura 3. 3 – Distribuição do construto “adoção de práticas ambientais” 112
Figura 3. 4 – Distribuição do construto “desempenho operacional”..... 113
Figura 3. 5 – Distribuição do construto “competitividade” 114
Figura 3. 6 – Distribuição do construto “desempenho da empresa” 115
Figura 3. 7 – Modelo I..... 123
Figura 3. 8 – Modelo II – 123
Figura 3. 9 – Modelo III..... 124
Figura 3. 10 – Modelo IV..... 124
Figura 3. 11 – Modelo V 125
Figura 3. 12 – Modelo VI..... 126
Figura 3. 13 – Modelo VII 126
Figura 3. 14 – Relação Estrutural..... 128

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 2. 1 – Frequência cronológica da publicação dos artigos 48
Gráfico 2. 2 – Frequência dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados 63
Gráfico 2. 3 – Frequência das citações dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados 64
Gráfico 2. 4 – Categoria 1 - Tema principal/foco do estudo 71
Gráfico 2. 5 – Categoria 2 - Gestão de práticas Ambientais 72
Gráfico 2. 6 – Categoria 3 - Métodos 73
Gráfico 2. 7 – Categoria 4 - Contexto Econômico 73
Gráfico 2. 8 – Categoria 5 - Setor Analisado 74
Gráfico 2. 9 – Categoria 6 - Resultado 74
Gráfico 2. 10 – Categoria 7 - Conclusões 75
Gráfico 2. 11 – Categoria 8 - Avenidas 76

Gráfico 3. 1 – Evolução das respostas recebidas 108

LISTA DE TABELAS

Tabela 2. 1 – Palavras-chave para obtenção da amostra inicial 24
Tabela 2. 2 – Matriz de (sub) categorização 26
Tabela 2. 3 – Breves resumos dos 122 artigos analisados 28
Tabela 2. 4 – Classificação dos periódicos acadêmicos (Lei de Bradford)..... 49
Tabela 2. 5 – Aplicação da Lei de Lotka..... 53
Tabela 2. 6 – Classificação de palavras (Lei de Zipf)..... 54
Tabela 2. 7 – Vinte e Cinco artigos mais citados 65
Tabela 2. 8 – Codificação das categorias e subcategorias de análise dos artigos 67

Tabela 3. 1 – Indicadores dos construtos 107
Tabela 3. 2 – Características da amostra (n=233) 109
Tabela 3. 3 – Média, mediana, desvio-padrão e valores mínimo e máximo dos construtos.. 110
Tabela 3. 4 – Correlação dos indicadores de pressão ambiental 111
Tabela 3. 5 – Correlação dos indicadores de adoção de práticas ambientais..... 112
Tabela 3. 6 – Correlação dos indicadores de desempenho operacional 113
Tabela 3. 7 – Correlação dos indicadores de competitividade 114
Tabela 3. 8 – Correlação dos indicadores de desempenho..... 115
Tabela 3. 9 – Análise de Variância (ANOVA) - Competitividade 116
Tabela 3. 10 – Teste post-hoc (Bonferroni) 117
Tabela 3. 11 – Cargas fatoriais cruzadas..... 118
Tabela 3. 12 – Cargas externas..... 119
Tabela 3. 13 – Matriz de correlação entre as variáveis latentes 120
Tabela 3. 14 – Modelos para testes de hipóteses..... 121
Tabela 3. 15 – Relação Estrutural e Hipóteses..... 128

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

WOS	Web of Science
OCDE	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PMEs	Pequenas e Média Empresas
EU	União Europeia
EMAS	Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria
EC	Economia Circular
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 15

1.1 Artigo – 1 17

1.2 Artigo – 2 18

REFERÊNCIAS 19

2. O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS – UMA REVISÃO ATUALIZADA DA LITERATURA 21

RESUMO 21

Palavras-chave: 21

2.1 Introdução 22

2.2 Metodologia 23

2.3 Análise bibliométrica 47

2.4 Revisão sistemática 66

2.5 Resultados da pesquisa sistemática 76

2.6 Conclusão 80

REFERÊNCIAS 83

3. O IMPACTO DA ADOÇÃO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS – UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL 98

RESUMO 98

Palavras-chave: 98

3.1 Introdução 99

3.2 Revisão da literatura 101

3.2.1 As pressões ambientais 101

3.2.2 A adoção de práticas ambientais 102

3.2.3 A adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada, de forma direta ou indireta, com a competitividade 103

3.2.4 A adoção de práticas ambientais está relacionada positivamente ao desempenho mediado pela competitividade 104
3.3 Variáveis de controle 105
3.4 Metodologia 106
3.4.1 Instrumentos utilizados 106
3.4.2 Coleta de dados 108
3.4.3 Análise de dados 108
3.5 Resultados 109
3.5.1 Estatística descritiva 109
3.5.2 Correlações 110
3.5.2.1 Pressão ambiental 110
3.5.2.2 Adoção de práticas ambientais 111
3.5.2.3 Desempenho operacional 112
3.5.2.4 Competitividade 114
3.5.2.5 Desempenho da empresa 115
3.5.3 Diferenças por grupo de características 116
3.5.4 Avaliação do modelo de mensuração 118
3.5.5 Avaliação do modelo estrutural 121
3.6 Discussões 128
3.7 Conclusões 130
REFERÊNCIAS 131
Apêndice 137
Conclusão 144

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com as questões ambientais em todo o mundo nos últimos anos é evidente.

A ecoinovação tem recebido atenção crescente nos últimos anos e as abordagens teóricas e metodológicas para analisar esses processos são poucas desenvolvidas (Rennings K. , 2000).

Atualmente, os pesquisadores utilizam os termos ecoinovação, inovação verde, inovação e inovação sustentável de forma intercambiável e sem distinção (Rennings K. , 2000).

A capacidade das ecoinovações de oferecer novas oportunidades de negócios e contribuir para a transformação em direção a uma sociedade sustentável depende da interação dessas dimensões e do engajamento dos principais stakeholder no processo de inovação. (Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T., 2010).

A ecoinovação é qualquer inovação para uma organização que resulta num avanço importante das reduções de riscos ambientais e de outros impactos negativos de forma mais eficiente e responsável. (Kemp, R., & Pearson, P., 2007), (Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T., 2010). É o uso dos recursos naturais, assimilação ou exploração de um serviço ou método de gestão de forma sustentável.

A ecoinovação é desencadeada por uma mistura de fatores internos e externos (Cai, W. G., & Zhou, X. L., 2014).

A combinação lucratividade e comprometimento com a gestão de impactos ambientais, contribui para o desenvolvimento sustentável e essa atitude interessa a toda sociedade.

Nos últimos anos, a ecoinovação tem surgido no cenário estratégico das empresas, devido aos aumentos das pressões ambientais e suas regulamentações.

A pressão reguladora geralmente se refere à força de ligação de várias leis, normas e regulamentações e políticas promulgadas pelos governos (Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez-Mejia, L. R. , 2013). A maioria dos países desenvolvidos tem políticas de inovação para inovação verde (Kemp, 2011).

As empresas confirmam a importância dos regulamentos esperados no futuro para todas as inovações de produtos ambientais (Horbach, J., Rammer C., Rennings K., 2012).

Nas PMEs (pequenas e médias empresas) estudos comprovaram que a adoção de práticas ambientais é de preocupação dos clientes, do governo, da sociedade local, dos empregados, dentre outros (Gombault, M., & Versteege, S., 1999); (Hillary, Environmental

management systems and the smaller enterprise, 2004); (Fernández-Viñé, M. B., Gómez-Navarro, T., & Capuz-Rizo, S. F. , 2010).

A ecoinovação no setor hoteleiro é uma inovação que os hotéis e pousadas adotam para diminuir o seu impacto ambiental, melhorar sua imagem de marca e reduzir seus custos operacionais. Essa redução não apenas melhora o desempenho econômico das empresas, mas também aumenta a sua capacidade de permanecer viável no mercado em tempos de crise e ter um impacto imediato na demonstração de resultados da empresa.

Algumas das principais áreas em que os hotéis podem adotar ecoinovação são a eficiência energética. Os hotéis podem investir em tecnologias de eficiência energética, como iluminação LED, e sistemas de gestão de energia para diminuir o consumo de energia. (Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T., 2010).

Os hotéis e pousadas podem instalar dispositivos de economia de água, como torneiras de baixo fluxo, chuveiros com limitadores de fluxo e sistemas de irrigação por gotejamento (Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. , 2009). Os hotéis e pousadas podem implementar programas de reciclagem e compostagem para reduzir a quantidade de resíduos que produzem. Os hotéis e pousadas podem optar por materiais de construção e decoração mais sustentáveis, como madeira certificada e móveis feitos de materiais reciclados. Os hotéis e pousadas podem incentivar seus hóspedes a utilizar meios de transporte mais sustentáveis, como bicicletas ou transporte público, oferecendo incentivos ou facilidades para esses meios.

Uma característica distintiva das ecoinovações é sua capacidade de gerar efeitos colaterais positivos tanto na fase de inovação quanto na fase de difusão. Na fase de difusão, observa-se o surgimento de externalidades positivas devido à redução dos custos externos em comparação com outros produtos e serviços concorrentes do mercado (Rennings K. , 2000).

A adoção de práticas ecoinovadoras pode ajudar os hotéis e pousadas a reduzirem seus custos operacionais e melhorar sua imagem junto aos consumidores, que cada vez mais buscam opções de hospedagem que sejam social e ambientalmente responsáveis. Além disso, a ecoinovação pode levar a inovações em produtos e serviços que possam gerar novas fontes de receita para os hotéis e pousadas.

No contexto da hospitalidade, as ecoinovações referem-se a um conjunto de uma ampla gama de práticas que incluem medidas de economia de energia, redução do consumo de água e produção de resíduos (Chen, T. B., & Chai, L. T., 2010).

Nesse sentido, a ecoinovação melhora seu desempenho financeiro e o desempenho das empresas e têm um impacto positivo e influência no desempenho financeiro a longo prazo (Aibar-Guzmán, B., & Frías-Aceituno, J. V., 2021).

Assim sendo, neste estudo são apresentados dois artigos, o Artigo 1 analisa o impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas – uma revisão atualizada da literatura, e o Artigo 2 apresenta o resultado empírico sobre o impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas – um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil.

1.1 Artigo – 1

Este estudo identifica as principais contribuições e caminhos para futuras pesquisas sobre o impacto da ecoinovação no desempenho financeiro. Adotou-se, para isso, a metodologia de revisão sistemática da literatura, combinada a uma análise bibliométrica.

As revisões sistemáticas distinguem-se das revisões narrativas tradicionais ao adotarem um modelo replicável, um processo científico transparente. Em outras palavras, as revisões sistemáticas são uma abordagem detalhada, que busca minimizar o viés por meio de uma busca exaustiva na literatura, incluindo publicações e estudos inéditos.

Além disso, elas fornecem uma trilha de auditoria das decisões, procedimentos dos revisores e as conclusões (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P., 2003).

Uma das principais vantagens da análise bibliométrica é sua capacidade de fornecer uma visão abrangente de uma determinada área de pesquisa. Isso se mostra extremamente útil para identificar as pesquisas mais influentes e reconhecer as principais tendências que se desenvolvem ao longo do tempo. (Merigó, J. M., & Yang, J. B. , 2017).

A amostra final é composta por 122 Artigos selecionados a partir da base Web of Science (WoS), Scopus e Science Direct.

Entre as lacunas de conhecimento identificadas estão a comparação entre ecoinovação e a pressão ambiental, adoção de práticas ambientais, desempenho operacional, competitividade, desempenho da empresa e desempenho financeiro.

Os resultados mostram que a adoção da ecoinovação é decisiva para a obtenção de melhorias no desempenho financeiro das empresas.

1.2 Artigo – 2

Este estudo explora o impacto da ecoinovação no desempenho das empresas de serviços, no ramo de hotéis e pousadas no Brasil, visto que grande parte do crescimento desse setor se evidencia pela preocupação com o meio ambiente, e pelo aumento da procura desse serviço para lazer e contato com a natureza. A sustentabilidade tornou-se importante, e a pesquisa precisa analisar o papel das ecoinovações emergentes e das inovações voltadas para o consumidor no setor de turismo e hospitalidade. (Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F., 2019).

Foi aplicado um questionário através do Google Forms, e os dados foram coletados em diversas regiões do Brasil.

Os dados obtidos pelos respondentes pesquisados foram processados e analisados por meio de testes de hipótese com Modelagem de Equações Estruturais de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM).

O objetivo deste estudo é fornecer evidências empíricas que demonstrem como a adoção da ecoinovação pode impactar positivamente as Empresas de Serviços, especificamente no setor de hotéis e pousadas.

Além de trazer insights e subsídios relevantes para a discussão do tema, busca-se também evidenciar os benefícios econômicos dessa adoção, incluindo a melhoria do desempenho financeiro, desempenho da empresa, competitividade e sustentabilidade dessas organizações.

O estudo contribui para um contexto mais amplo, fornecer informações valiosas sobre como a Ecoinovação pode impactar o desempenho financeiro das empresas do setor hoteleiro.

REFERÊNCIAS

Aibar-Guzmán, B., & Frías-Aceituno, J. V. (2021). Is it necessary to centralize power in the CEO to ensure environmental innovation? *Administrative sciences*, 11(1), 27.

Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez-Mejia, L. R. . (2013). Necessity as the mother of 'green'inventions: Institutional pressures and environmental innovations. . *Strategic Management Journal*, 34(8), 891-909.

Cai, W. G., & Zhou, X. L. (2014). On the drivers of eco-innovation: empirical evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 79, 239-248.

Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T. (2010). Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. *Journal of cleaner production*, 18(10-11), 1073-1083.

Chen, T. B., & Chai, L. T. (2010). Attitude towards the environment and green products: Consumers' perspective. *Management science and engineering*, 4(2), 27-39.

Fernández-Viñé, M. B., Gómez-Navarro, T., & Capuz-Rizo, S. F. . (2010). Eco-efficiency in the SMEs of Venezuela. Current status and future perspectives. *Journal of Cleaner Production*, 18(8), 736-746.

Gombault, M., & Versteege, S. (1999). Cleaner production in SMEs through a partnership with (local) authorities: successes from the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, 7(4), 249-261.

Hillary, R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. *Journal of cleaner production*, 12(6), 561-569.

Horbach, J., Rammer C., Rennings K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact — The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. *Ecological Economics*, 112–122.

Kemp, R. (2011). Ten themes for eco-innovation policies in Europe. *SAPI EN. S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society*, 4.2).

Kemp, R., & Pearson, P. (2007). Final report MEI project about measuring eco-innovation. *UM Merit, Maastricht*, 10(2), 1-120.

Merigó, J. M., & Yang, J. B. . (2017). Accounting research: A bibliometric analysis. *Australian Accounting Review*, 27(1), 71-100.

Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. . (2009). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. *Journal of Cleaner production*, 17(5), 516-524.

Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F. (2019). Innovation research in tourism: Research streams and actions for the future. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 41, 184-196.

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. *Ecological economics*, 32(2), 319-332.

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British journal of management*, 14(3), 207-222.

2. O IMPACTO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS – UMA REVISÃO ATUALIZADA DA LITERATURA

RESUMO

O tema Ecoinovação vem suscitando interesse de pesquisadores em diversos países, face ao aumento do desenvolvimento sustentável no âmbito global. Assim sendo, este estudo tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica - combinada à uma revisão sistemática – da literatura empírica para verificar se a relação do impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas é corroborada. Para tanto, adota-se métodos de análise bibliométrica e revisão sistemática na amostra final de 122 artigos. Análise Bibliométrica refere-se a uma análise quantitativa desenvolvida por meio da contagem de frequências e cocitações. Já a Revisão sistemática refere-se a uma análise qualitativa, buscando-se a correlação entre temas relevantes, porém ainda pouco explorados pela academia. Estes artigos são obtidos a partir da base de dados WoS, Scopus e da Science Direct. A adoção dos dois métodos foi realizada utilizando os *softwares* RStudio, R, VOSViewer, Biblioshine e Rank Words. Na análise bibliométrica, adota-se ainda a verificação de suas principais leis, como (Zipf, 1949), (Bradford, 1934) e (Lotka, 1926). Na pesquisa sobre Ecoinovação, encontramos lacunas de conhecimento e avenidas para estudos futuros com o objetivo principal de explorar as estratégias ambientais, aumentando assim o compromisso das empresas com o desenvolvimento sustentável, que exigem estudos, especialmente em função da ampla difusão e agilidade nessa área do conhecimento para ratificar a importância da preservação ambiental, e a vantagem competitiva na implantação de políticas para reduzir o impacto ambiental, causado pelo crescimento econômico tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento. Os resultados mostram que a adoção da Ecoinovação é decisiva para a obtenção de melhorias no desempenho operacional e financeiro da empresa. Também há implicações importantes para a gestão operacional que pode levar a diversos estudos. Além disso, a adoção da Ecoinovação como ferramenta de gestão oferece suporte eficaz às práticas ambientais devendo, portanto, ser incluídas nas pesquisas futuras.

Palavras-chave:
Ecoinovação, Desempenho Financeiro, Desempenho da Empresa, Revisão Sistemática, Análise Bibliométrica.

2.1 Introdução

A Ecoinovação é um tema que vem sendo discutido frequentemente na academia. Este estudo explora se a Adoção da Ecoinovação afeta o desempenho financeiro da empresa positivamente. Por exemplo, para (Carton, R. B., & Hofer, C. W., 2006), a dimensão financeira pode ser operacionalizada utilizando constructos para a lucratividade, crescimento, eficiência, estrutura financeira, capacidade de sobrevivência, fluxo de caixa e acumulação de recursos, que são medidos pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), retorno sobre o capital investido (ROIC) e retorno sobre os Ativos ((ROA).

Conforme exposto, esta pesquisa está adotando uma visão do desempenho financeiro sobre a perspectiva da Ecoinovação. Considerando essa perspectiva, existem duas questões críticas que devem ser estudadas. A primeira é quais dimensões de desempenho financeiro estão associadas à adoção da Ecoinovação, e a segunda quais são as medidas mais apropriadas que devem ser utilizadas para conceituar inovações ecológicas.

Para responder à pergunta desta pesquisa, uma análise bibliométrica e revisão sistemática sobre o tema foram realizadas, considerando o período entre janeiro de 1972 e maio de 2022. Segundo (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P., 2003), revisões sistemáticas diferem das narrativas tradicionais ao adotar um processo replicável, científico e transparente. Elas visam minimizar o viés, por meio de pesquisas exaustivas na literatura de artigos publicados, além de fornecer uma trilha de auditoria das decisões, procedimentos dos revisores e conclusões. Dessa forma, o desafio proposto é identificar estudos relevantes, lacunas do conhecimento e avenidas para estudos futuros em torno da questão-problema.

Dessa forma, faz-se necessário: 1) identificar os artigos mais relevantes que analisem a Ecoinovação, Pressão Ambiental, Adoção de Práticas ambientais, Desempenho operacional, Competitividade, Desempenho da empresa e Performance financeira. 2) classificar e codificar as principais características dos artigos selecionados, por exemplo, teorias relacionadas, variáveis dependentes e independentes, origem dos dados, metodologias, autores, periódicos etc.; 3) apresentar um breve resumo e contribuição dos artigos; 4) identificar as principais lacunas do conhecimento e avenidas para futuros estudos sobre o tema.

Os demais itens deste estudo estão organizados da seguinte forma: A revisão da literatura e a metodologia é apresentada na Seção 2. Na Seção 3, a análise bibliométrica e, na Seção 4, a revisão sistemática é pormenorizada. Na Seção 5, a análise dos resultados é detalhada, apresentado a classificação e as principais contribuições dos trabalhos. Na Seção 6

destaca-se a conclusão da pesquisa, incluindo as lacunas do conhecimento e avenidas para pesquisas futuras.

2.2 Metodologia

O objetivo deste artigo é fornecer uma análise bibliométrica e uma revisão sistemática dos artigos mais relevantes sobre o impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas. A pesquisa abrangeu o período de janeiro de 1972 e maio de 2022.

A análise bibliométrica refere-se ao estudo e à classificação do material bibliográfico de maneira quantitativa. Este método passa a ser mais utilizado na avaliação do estado da arte das disciplinas científicas, sobretudo em decorrência do desenvolvimento tecnológico. Inicialmente, ele é aplicado aos estudos de medicina. Porém, mais recentemente, a análise bibliométrica vem sendo adotada nas pesquisas de gestão, economia e finanças, como atesta os artigos produzidos por (Merigó, J. M., & Yang, J. B. , 2017). Os autores (Alexander Jr, J. C., & Mabry, R. H., 1994) e (Borokhovich, K. A., Bricker, R. J., Brunarski, K. R., & Simkins, B. J., 1995), apresentam as classificações sobre as instituições e seus autores mais influentes em finanças. (Kim, E. H., Morse, A., & Zingales, L. , 2009) Investigam a vantagem competitiva das principais instituições e apontam tendências para o futuro. Por sua vez, (Borokhovich, K. A., Bricker, R. J., & Simkins, B. J. , 2000) e (Currie, R. R., & Pandher, G. S. , 2011) analisam a qualidade e influência de periódicos financeiros.

A revisão sistemática teve origem nos anos 1990 em temas de medicina, à semelhança da análise bibliométrica. Na sequência, os demais campos da ciência passam a adotá-la, incluindo estudos de finanças corporativas. (Martinez, L. B., Scherger, V., & Guercio, M. B. , 2018) que propõem a apresentação e organização da literatura sobre estrutura de capital, por meio de uma revisão sistemática. Eles utilizam a base de dados da Scopus para analisar as teorias financeiras de estrutura de capital das pequenas e médias empresas. (Kumar, S., Sureka, R., & Colombage, S. , 2020). Realizam suas pesquisas considerando os dois métodos - revisão sistemática e análise bibliométrica. A base de dados considerada é a Web of Science (WoS).

Os autores também buscam lacunas do conhecimento da estrutura de capital das pequenas e médias empresas. Ainda no campo das finanças corporativas, (Barboza, F., Kimura, H., Sobreiro, V. A., & Basso, L. F. , 2016) apresentam uma revisão sistemática sobre o tema de gestão de risco de crédito. Os autores classificam e codificam os principais estudos por meio do critério de número de citações.

Segundo (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P., 2003), a revisão sistemática utiliza um algoritmo explícito para realizar pesquisas e avaliações críticas da literatura, utilizando um procedimento transparente e reproduzível. Geralmente, o processo de revisão consiste na coleta, análise e síntese de dados, com o objetivo de identificar lacunas do conhecimento e apontar avenidas futuras para novos estudos sobre o tema de análise.

As principais diferenças entre a análise bibliométrica e a revisão sistemática são que a primeira analisa os dados dos artigos de maneira quantitativa - gerando informações de número de citações, relevância das publicações, cooperação entre autores etc. A segunda busca analisar os dados de maneira qualitativa, avaliando como as informações podem apontar para avenidas futuras de conhecimento.

Esse estudo é desenvolvido por meio das etapas apresentadas a seguir. As etapas 1 a 5 atendem a ambas as metodologias de análise bibliométrica e de revisão sistemática. Entretanto, as etapas 6 e 7 referem-se exclusivamente à revisão sistemática.

Etapa 1 – Os artigos da amostra são obtidos a partir da escolha das seguintes bases de dados: ScienceDirect, Scopus e WoS, líderes de citações no mundo. Elas contêm registros de artigos publicados em periódicos científicos de alto impacto.

Etapa 2 - Uso de parâmetros de pesquisa. A Ecoinovação é um tópico amplo e abrange diferentes áreas do conhecimento. Para limitar o escopo do estudo, uma pesquisa de palavras-chave é realizada, conforme a Tabela 2.1:

Tabela 2. 1 – Palavras-chave para obtenção da amostra inicial

Item	Palavras-chave	Derivações e complementos	Quantidade de artigos			Total
			Science Direct	Scopus	WoS	
01	"Environmental pressure*"	AND "Eco-Innovation*"	73	45	09	127
02	"Practices* Adoption*"	AND "Eco-Innovation*"	08	26	01	35
03	"Operational performance*"	AND "Eco-Innovation*"	19	6	03	28
04	"Eco-Innovation*"	AND "Competitiveness*"	444	45	50	539
05	"Eco-Innovation*"	AND "Firm performance*"	106	102	50	258
06	"Eco-Innovation*"	AND "*financial performance**"	103	27	50	180
Total	Amostra inicial		753	251	163	1.167

Fonte: Elaborado pelos autores

A obtenção da amostra inicial de 1.167 artigos, mencionados na Tabela 2.1, também considera a aplicação de filtros-fonte, sendo: a) idioma - inglês, b) tipo de material – artigos completos de periódicos, c) período – 1º de janeiro de 1972 a 31 de maio de 2022, d) áreas de concentração de três bases de dados - 1 - ScienceDirect: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance. 2 - Scopus: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance. 3 - WebOfScience - WoS: Management, Business, Economics, Business, Finance.

Etapa 3 - Exclusão de artigos não relacionados: primeiramente, realizou-se a exclusão de 440 artigos em duplicidade. Após a leitura do resumo, introdução e conclusão dos 727 artigos remanescentes, verificou-se a anuência junto ao tema definido - O impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas. Assim, dos 727 artigos da amostra intermediária, 546 artigos são excluídos pelo motivo das variáveis independentes serem distintas de "Ecoinovação", e 59 artigos pelo fato das variáveis dependentes não envolverem a Ecoinovação na proposta destas pesquisas. Dessa forma, a amostra final é composta por 122 artigos.

Etapa 4 - Criação de banco de dados e coleta de artigos. Os 122 artigos da amostra final são obtidos por meio das seguintes bases de pesquisa acadêmica: 39 artigos da base de dados da ScienceDirect, 47 artigos da base de dados da Scopus e 36 artigos da base de dados do Web of Science. A partir da sua análise, as seguintes informações são coletadas para a captura dos dados gerais do artigo: título, nome do autor, instituição afiliada e país de origem dos autores/pesquisadores, nome do periódico, volume e número da edição, página inicial e final, ano da publicação, país de origem dos dados e número de anos de dados da amostra, palavras-chave, Identificador Digital de Objetos (DOI).

Etapa 5 – Análise bibliométrica. Por meio dos *softwares* R (versão 4.0.5), RStudio (versão 1.4.1106), e VOSViewer (versão 1.6.17), são analisados dados objetivos dos artigos – países, autores, palavras-chave, instituições etc. - para elaboração e análise de Tabelas e mapas de relacionamento/cocitação. As análises realizadas pelas duas ferramentas são complementadas pela verificação das principais leis da bibliometria, sendo: a) Lei de Zipf (1949) – categorização e estimativa da frequência das palavras-chave com o auxílio do software RankWords (versão 2.0.4) para cálculo do ponto T de Goffman - ponto de transição de palavras de baixa para as de alta frequência, região que teoricamente concentra palavras com alta carga semântica, b) Lei de Bradford (1934) – verificação dos periódicos que produzem muitos artigos, em contrapartida daqueles que produzem poucos resultados sobre um determinado tema e c) Lei de Lotka (1926) – identificação dos pesquisadores que possuem maior frequência de produção em uma determinada área de conhecimento.

Etapa 6 - Leitura e codificação dos artigos. Identificação dos objetivos, contribuições, método, amostra e resultados dos artigos. Além disso, eles são classificados e codificados em categorias e subcategorias estruturadas de acordo com a Tabela 2.2. Cada uma das oito categorias possui subcategorias não exclusivas. Isso significa que o mesmo artigo pode ser classificado em mais de uma subcategoria. Assim, a soma da contagem de frequências das subcategorias - para cada categoria – totaliza 100%. No processo de codificação, são atribuídas de três a sete subcategorias por artigo para cada categoria.

Tabela 2. 2 – Matriz de (sub) categorização

Categorias	**Subcategorias**	**Definição**
1. Tema principal/foco do estudo	A – Ecoinovação	A Ecoinovação é qualquer inovação para uma organização que resulta em um avanço Importante das reduções de riscos ambientais.
	B – Pressão Ambiental	A pressão ambiental geralmente refere-se à força de ligação de várias leis, normas e regulamentações.
	C – Adoção de Práticas Ambientais	A adoção de práticas ambientais é uma estratégia relevante para as empresas estabelecerem uma imagem verde.
	D – Desempenho Operacional	O desempenho operacional ocorre por meio da reciclagem de resíduos, e a consequente redução no valor total dos custos operacionais de uma empresa
	E - Competitividade	A Competitividade aumenta quando se adota as práticas ambientais e o desempenho operacional é aprimorado
	F – Desempenho da Empresa	O desempenho da empresa melhora com a adoção de práticas ambientais por meio de reduções de custos
	G – Desempenho Financeiro	O Desempenho financeiro melhora com a adoção de práticas ambientais.
2.Gestão de práticas Ambientais	A - Práticas organizacionais e de planejamento	Práticas de gestão, como uma abordagem reativa que visa reparar o impacto ambiental, para atender à legislação aplicável.
	B - Práticas operacionais	O desempenho operacional surge das maneiras pelas quais um Empresa escolhe as práticas ambientais.
	C - Ambas	A empresa atua das duas Formas
3. Método	A - Aplicação de questionários	Dados obtidos de respostas de questionários
	B - Modelos econométricos	Uso de equações de regressão econométrica
	C - Estudo de caso	O Estudo de caso analisa dados de apenas uma empresa específica
	D - Outros	Demais métodos não relacionados às subcategorias 3A a 3C
4.Contexto Econômico	A - País desenvolvido	País com renda per capita anual a partir de US$ 12.376 (WorldBank, 2019).
	B - País subdesenvolvido	País com renda per capita anual: Baixa - menos de US$ 1.025; Média baixa - entre US$ 1.026 e US$ 3.995; e Média alta - entre US$ 3.996 e US$ 12.375 (WorldBank, 2019).

Categorias	Subcategorias	Definição
	C - Ambos	Inclui todos os países, desenvolvidos e não desenvolvidos.
5. Setor analisado	A - Industrial	Aplicação da pesquisa no Setor Industrial.
	B - Serviços	Aplicação da pesquisa no Setor de Serviços
	C - Outros	Aplicação da pesquisa em Outros Setores.
	D - Ambos	Aplicação da pesquisa em ambos os setores.
	E - Não aplicável	A pesquisa não se aplica nos Setores.
6. Resultados	A - Novas perspectivas	Estudos que ampliam a fronteira do conhecimento mediante a apresentação de uma nova teoria.
	B - Conclusões semelhantes a trabalhos anteriormente apresentados	Estudos que não apresentam novas perspectivas nem novas conclusões
	C – Novas conclusões	Estudos que trazem novas conclusões sobre temas já discutidos anteriormente, qualidade das informações geradas, importância dos impactos nos resultantes etc.
	D - Outros	Demais resultados não relacionados às subcategorias 6A, 6B e 6C.
7. Conclusões sobre objetivos dos estudos	A - Confirmação do objetivo principal	Estudo confirma o objetivo principal proposto pelo autor
	B - Não confirmação do objetivo principal	Estudo não confirma o objetivo principal proposto pelo autor
	C - Resultado não conclusivo em relação ao objetivo principal	Estudo apresenta resultado não conclusivo sobre o objetivo principal proposto pelo autor
	D - Não se aplica	Demais conclusões não relacionadas às subcategorias 7A, 7B e 7C
8. Avenidas para estudos futuros	A – Efetivação da Ecoinovação	Importantes melhorias encontradas na Ecoinovação.
	B - Efetivação da Adoção das Práticas Ambientais	Adoção das Práticas Ambientais, com o propósito de reparar os danos ambientais e atender as normas e a legislação aplicável.
	C – A Vantagem Competitiva da implantação da Ecoinovação	Implicações importantes para a gestão, que pode levar a diversos estudos para atingir uma vantagem competitiva
	D - Efetivação de medidas de desempenho	A Adoção da Ecoinovação é decisivo para a obtenção de um melhor desempenho operacional, da Empresa e do desempenho financeiro.
	E - Outras aplicações / ou não comentadas pelo autor	Adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão não citadas anteriormente.

Fonte: Elaborado pelos autores

Etapa 7 – Revisão sistemática. Após a codificação da matriz de (sub) categorização da Tabela 2.2 - para a amostra final - uma contagem de frequência das subcategorias é realizada para possibilitar a identificação de lacunas de conhecimento. Estas lacunas são então comparadas com as subcategorias da categoria 08 - avenidas para estudos futuros, visando obter aspectos passíveis de novos estudos sobre o tema. Na Tabela 2.3, as subcategorias individuais

ou suas combinações – por categoria – indicam as maiores e menores frequências de interesse sobre os temas apresentados. Nesse caso, o total de artigos da amostra final totaliza 100%.

Os resultados apresentados a seguir referem-se à análise bibliométrica – vide etapas 1 a 5 da metodologia - e à revisão sistemática - vide etapas 6 a 7 da metodologia. Ambas as verificações são realizadas para a amostra final de 122 artigos.

A seguir apresentamos as descrições dos objetivos e resultados dos 122 estudos analisado na Tabela 2.3.

Tabela 2. 3 – Breves resumos dos 122 artigos analisados

Item	Autor	Resumo
1	(Fleith D M J;Bisognin G T;Duarte R J;Nogueira C M, 2022)	Este estudo aponta que o desenvolvimento de produtos verdes, como elemento crítico de sucesso ambientalmente sustentável, contribui para o desempenho empresarial. Especialmente nos últimos anos, a inovação de produtos verdes tem sido foco de inúmeros estudos, o que tem contribuído significativamente para a evolução e expansão da literatura sobre o assunto. Além disso, o sistema de certificação ambiental e os incentivos governamentais facilitam a reorganização de recursos para inovar de forma ambientalmente sustentável.
2	(Nguyen N;Adomako S, 2022)	Este artigo apresenta o papel da pressão ambiental das partes interessadas na Ecoinovação, por meio do mecanismo de mediação. Além disso, ele examina o impacto do compromisso com a Ecoinovação em uma amostra de 255 pequenas e médias empresas vietnamitas. Os resultados fornecem uma compreensão diferenciada do papel do stakeholder na Ecoinovação.
3	(Zheng L;Iatridis K, 2022)	Este estudo mostra como a Ecoinovação ganhou força em um meio eficaz de abordar impactos ambientais. A sua implementação nas empresas pode obter retornos, não apenas no seu desempenho ambiental, mas também no seu desempenho econômico, social e operacional. O estudo analisa 569 efeitos baseados em 160 estudos e mais de 124.000 empresas. Os resultados fornecem evidências sólidas do impacto positivo que a Ecoinovação tem em todos os tipos de desempenho da empresa, mas também destacam tipos de Ecoinovação que não contribuem para esse relacionamento.
4	(Kuo F;Fang W;Lepage B, 2022)	Este estudo contribui para o nosso entendimento de como a Ecoinovação afeta a satisfação do hóspede e o patrocínio da imagem do hotel. Com 366 respostas, explorou-se a correlação das Estratégias Ambientais Proativas com a Ecoinovação e como estas se relacionam com a Vantagem Competitiva Verde. Os resultados revelaram que as Estratégias Ambientais Proativas influenciam positivamente a Ecoinovação e também contribuem para a nossa compreensão de como a Ecoinovação afeta a satisfação do hóspede e a imagem do hotel.
5	(Bag S;Dhamija P;Bryde D;Singh R, 2022)	Este artigo explora os facilitadores essenciais que melhoram o desempenho das PMEs para a Economia Circular, através das lentes das teorias institucionais e de visão de capacidade dinâmica. Uma pesquisa foi utilizada para coletar dados de pessoas que trabalham em PMEs do setor manufatureiro na África do Sul e sua relação com a Ecoinovação. O elemento final na nossa estrutura mostra uma relação positiva entre a

Item	Autor	Resumo
		capacidade de GSCM e CE. Nossos achados revelam algumas nuances em termos das relações entre os conceitos.
6	(Darmandieu A;Garcés-Ayerbe C;Renucci A;Rivera-Torres P, 2022)	Este estudo investiga se a circularidade nos processos produtivos gera redução dos custos de produção das firmas e as condições que determinam a intensidade dessa redução. Ele explora o papel de dois moderadores para que esta vantagem de eficiência de custos surja, nomeadamente, a ecoinovação e empregos verdes. Quatro modelos probit ordenados confirmaram que um maior nível de circularidade nos processos alcançado pelas PMEs europeias está relacionado com a redução dos seus custos de produção. Por outro lado, a parcela relativa de empregos verdes na força de trabalho das PMEs atenua o impacto da circularidade nos custos de produção.
7	(Rodríguez-González R;Maldonado-Guzman G;Madrid-Guijarro A, 2022)	Este Artigo tem como foco o estudo de como as estratégias verdes e a Ecoinovação contribuem para aumentar o desempenho sustentável e financeiro no contexto da a indústria manufatureira mexicana, e se essas relações são mediadas pelas práticas envolvidas nas cadeias de suprimentos sustentáveis. Essa análise é realizada por meio de um estudo empírico de uma amostra de 460 empresas do setor automotivo. Os resultados revelam efeitos positivos diretos das estratégias verdes e da Ecoinovação no desempenho tanto sustentável quanto financeiro.
8	(Wu, 2022)	Este estudo apresenta a relação entre os investimentos específicos do fabricante e as contribuições do fornecedor para a inovação sustentável. Uma pesquisa por questionário foi utilizada para coletar dados da China. Os resultados empíricos mostram uma relação significativamente em formato de U invertido entre investimentos específicos e contribuições dos fornecedores para a inovação sustentável.
9	(Feng, S., Zhang, R., & Li, G., 2022)	Este artigo analisa o impacto das finanças digitais na inovação da tecnologia verde. Dados de painel sobre empresas e cidades listadas na China foram utilizados, analisando o impacto das finanças digitais na inovação da tecnologia verde. Os resultados mostram que as finanças digitais promovem significativamente a inovação em tecnologia verde.
10	(Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z., 2022)	Este estudo empírico indica que as empresas estão sujeitas à pressão regulatória formal do governo e à pressão regulatória informal de outras partes interessadas para adotar inovações verdes para a sustentabilidade. Uma amostragem de 4.924 empresas privadas chinesas foi utilizada. O resultado mostra que as conexões políticas moderam positivamente o efeito da pressão da regulação formal sobre a inovação verde, mas moderam negativamente o efeito da pressão da regulação informal sobre a inovação verde.
11	(Acampora, A., Lucchetti, M. C., Merli, R., & Ali, F., 2022)	Este artigo visa fornecer uma visão abrangente dos estudos acadêmicos sobre hotéis verdes. Uma exploração da literatura sobre práticas sustentáveis foi realizada em hotéis, revisitando 600 artigos coletados por meio da base de dados Scopus. A análise mostrou que os hotéis verdes têm sido um tema abrangente nos últimos anos.
12	(Dang, V.T., Wang, J., 2022)	Este estudo tem como objetivo investigar a influência da orientação estratégica da inovação verde na vantagem competitiva no setor de hospitalidade, com o papel mediador do capital intelectual verde. Dados amostrais defasados no tempo de três vias de 264 restaurantes e hotéis no Vietnã foram utilizados. Os resultados empíricos mostram que a orientação estratégica da inovação verde tem uma influência positiva na vantagem competitiva das empresas de hospitalidade.

Item	Autor	Resumo
13	(Dante I L L H D;María T B M, 2022)	Este estudo analisa o interesse crescente por inovações ambientais. Uma análise longitudinal de 4.634 patentes ambientais de 75 empresas pertencentes à indústria de componentes e equipamentos elétricos em todo o mundo foi realizado. O resultado contribuiu para a literatura existente, argumentando que a relação entre inovação ambiental e desempenho da empresa é mais complexa do que uma simples relação linear (positiva ou negativa).
14	(Vasileiou, E., Georgantzis, N., Attanasi, G., & Llerena, P., 2022)	Este estudo aborda a questão se a Inovação Ambiental é sinérgica com outros tipos de inovação. A relação entre Ecoinovação e desempenho da empresa foi examinada utilizando a Pesquisa de Inovação da Comunidade Italiana - CIS 2006–2008, amostrando empresas italianas. Os resultados mostram que, ao avaliar a rentabilidade da Ecoinovação, existem complementaridades significativas entre os domínios de inovação tecnológica e não tecnológica.
15	(Bernard, S., & Nicolau, J. L., 2022)	Este estudo tem como objetivo analisar o efeito do ambiente e as certificações do valor de mercado dos hotéis. Um estudo empírico foi realizado, que detecta todos os anúncios de prêmios ambientais já feitos pelos principais hotéis de capital aberto nos Estados Unidos. Os resultados mostram que a certificação ambiental tem um efeito positivo no valor de mercado dos hotéis.
16	(Sakellarios, N., Alonso, A. D., Kok, S. K., O'Brien, S., Fillis, I., & Vu, O. T. K., 2022)	Este estudo analisa a jornada de proprietários/gestores de micro e pequenas empresas de hospitalidade ao longo da crise financeira global. Um questionário foi percebido como a forma mais eficaz de coleta de dados de 330 empresas de hospitalidade na Grécia e 85 em Chipre. O resultado apresenta melhorias operacionais por meio da inovação e maximização da capacidade. Esses critérios de desempenho ilustram claramente resultados potencialmente benéficos para empresas em crise.
17	(Yin, C., Salmador, M. P., Li, D., & Lloria, M. B. , 2022)	Este Artigo mostra que o empreendedorismo verde tem aumentado com a atenção crescente à proteção do meio ambiente por diversas partes interessadas. De acordo com as análises de 1.667 empresas listadas no conselho de PME e GEM na China durante o período de 2010 para 2019, o resultado encontrado sobre o tipo de inovação verde envolvida e o efeito moderador da idade da empresa na ligação entre inovação verde e PME foi interessante.
18	(Xie, X., Hoang, T. T., & Zhu, Q., 2022)	Este artigo apurou que, à medida que as preocupações ambientais continuam ganhando maior importância, a inovação de processos verdes tem sido reconhecida como uma estratégia crucial para as empresas melhorarem seu desempenho financeiro, com base em dados de 221 empresas manufatureiras chinesas coletados por meio do método de pesquisa. O resultado contribui para a literatura sobre inovação verde ao destacar a relação não linear entre inovação de processo verde e desempenho financeiro das empresas.
19	(Qing, L., Chun, D., Ock, Y. S., Dagestani, A. A., & Ma, X., 2022)	Este estudo apresenta uma relação entre inovação em tecnologia verde e desempenho financeiro corporativo. Uma análise bibliométrica da relação entre inovação em tecnologia verde e o desempenho financeiro corporativo de 2007 a 2021 foi realizado, com 251 trabalhos acadêmicos publicados nas Bases de dados da Web of Science. O resultado fornece um roteiro robusto aos acadêmicos e profissionais sobre a relação entre inovação em tecnologia verde e desempenho financeiro corporativo.
20	(Han M;Chen W, 2021)	Este estudo revela os antecedentes da adoção da Ecoinovação pelas PMEs em Mianmar. Um modelo conceitual foi testado

Item	Autor	Resumo
		empiricamente utilizando a análise de regressão múltipla com os dados de uma amostra de PMEs em Mianmar. As descobertas da pesquisa oferecem insights sobre o que impulsiona a adoção da Ecoinovação pelas PMEs em Mianmar.
21	(Daddi T;Heras-Saizarbitoria I;Marrucci L;Rizzi F;Testa F, 2021)	Este estudo mostra que a capacidade de gerenciar a cadeia de suprimentos é uma questão fundamental na gestão geral, bem como na gestão verde. Um questionário foi aplicado para 400 empresas registadas no EMAS da UE para investigar a relação entre a capacidade de gestão da cadeia de suprimentos verde e o desempenho organizacional, como a internalização do sistema de gestão ambiental, reputação ambiental, Ecoinovação e competitividade. Os resultados mostram uma influência positiva da capacidade de gestão da cadeia de suprimentos verde no desempenho por meio do papel mediador da internalização do sistema de gestão ambiental e diretamente na competitividade do mercado.
22	(Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. , 2021)	Este artigo investiga o impacto da Ecoinovação, ou seja, inovações que visam melhorar o desempenho ambiental das empresas e o rigor da política ambiental nos processos de crescimento das empresas, com foco especial nas gazelas, ou seja, empresas que apresentam taxas de crescimento acima da média. A análise empírica baseia-se em dados empresariais extraídos da Base de dados Bureau van Dijk, juntamente com informações de patentes obtidas dos Indicadores de Ciência e Tecnologia da OCDE. Os resultados confirmam que as ecoinovações provavelmente aumentarão os efeitos da inovação genérica no crescimento das empresas, e isso é particularmente verdadeiro para as gazelas.
23	(Hizarci-Payne, A. K., İpek, İ., & Kurt Gümüş, G., 2021)	Este artigo tem a preocupação de apresentar as questões de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. As práticas de inovação ambiental vêm despertando interesse crescente entre acadêmicos e profissionais. Para atender a esse objetivo, 196 efeitos baseados em 70 estudos, incluindo mais de 25.000 empresas (N = 25.412), foram examinados meta analiticamente. A evidência quantitativa extraída da meta-análise indica que a Ecoinovação organizacional exerce a maior influência no desempenho das empresas. Além disso, as descobertas meta-analíticas sugerem que existem variações significativas na correlação entre a Ecoinovação e o desempenho da empresa em diferentes tipos de desempenho, e a magnitude da associação Ecoinovação-desempenho da empresa é mais forte no desenvolvimento em comparação com os países desenvolvidos.
24	(Tariq M;Yasir M;Majid A, 2021)	Este estudo tem como objetivo investigar a influência da orientação ambiental de hotéis econômicos na sua Ecoinovação e desempenho ambiental. Os dados necessários para este estudo foram coletados de 422 indivíduos trabalhando em vários cargos gerenciais nos hotéis econômicos no Paquistão. O estudo defende novos mecanismos que seriam úteis na proteção do ambiente natural. No contexto do segmento de hotéis econômicos da indústria hoteleira do Paquistão, o presente estudo traz uma contribuição significativa para a literatura por meio da adição de conhecimentos sobre a associação positiva de EO e IE.
25	(Aibar-Guzmán, B., & Frías-Aceituno, J. V., 2021)	Este artigo examina o papel que o poder do CEO desempenha na inovação ambiental e o impacto que essas estratégias têm no desempenho financeiro, usando dados de uma amostra de 4863 empresas internacionais correspondente ao período de 2002-2017. Os resultados indicam que investir em inovações ambientais relacionadas ao uso de materiais limpos, tecnologias,

Item	Autor	Resumo
		processos de produção ecológicos e o design, fabricação e comercialização de produtos ambientalmente sustentáveis exigem que os CEOs tenham maior grau de poder para apoiar projetos que não tenham maior rentabilidade no curto e médio prazo.
26	(Ahmed R;Streimikiene D;Zheng X, 2021)	Este Artigo tem por objetivo avaliar o impacto da estratégia ambiental proativa, a vantagem competitiva de diferenciação e a vantagem competitiva de liderança de custo para o desenvolvimento competitivo e sustentável de uma organização em termos do seu desempenho. Um total de 798 respostas da China, Índia, Paquistão, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Vietnã foi obtido. Os resultados forneceram implicações práticas e sociais críticas para a indústria e a sociedade. As empresas podem incorporar o meio ambiente como pedra angular nas estratégias de curto e longo prazo para o desenvolvimento sustentável.
27	(Pichlak, 2021)	O artigo apresenta uma análise teórica e empírica do impacto da capacidade relacional na relação entre Ecoinovação tecnológica e desempenho financeiro de empresas verdes polonesas. Um estudo quantitativo foi realizado entre 54 empresas verdes polonesas. Os resultados contribuem para a literatura emergente sobre Ecoinovação, fornecendo um modelo de moderação e integrando aspectos verdes e relacionais.
28	(José-Luis, S. O., Francisco, S. C., & Javier, S. R. G., 2021)	Este estudo debate sobre a sustentabilidade do crescimento econômico que tem chegado com força ao setor de turismo. Com base no banco de dados do Painel de Inovação Tecnológica elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística da Espanha e pela Fundação Espanhola de Ciência e Tecnologia para determinar o papel desempenhado pelos hotéis. Os resultados obtidos sugerem que a relevância da redução do consumo de energia como meta de implementação de medidas inovadoras é significativamente influenciada pela inovação de processos, inovação de produtos e inovação organizacional.
29	(Andersén, 2021)	Este estudo apresenta uma visão relacional baseada em recursos naturais sobre se a inovação de produtos verdes e fornecedores verdes sobre vantagem de diferenciação em pequenas empresas de manufatura. Dados de 305 pequenas empresas manufatureiras suecas foram utilizados. Os resultados indicam que as empresas que não se concentram na Inovação de produtos verdes, elas não se beneficiarão de ter fornecedores verdes.
30	(Lin, 2021)	Este estudo investigou a relação entre investimentos em P&D e desempenho financeiro e ambiental. Dessa forma, os dados finais do painel não balanceado compreenderam 1.543 observações de 320 empresas listadas na Bolsa de Valores de Taiwan de 2005 a 2018, abrangendo o período da crise financeira (de 2007 a 2009). Os resultados mostram uma relação positiva entre o investimento em P&D e as reduções de emissão de CO2.
31	(Ullah, 2021)	Este artigo visa estudar as implicações de desempenho de atributos de produtos sustentáveis de empresas manufatureiras dos EUA. Uma análise de regressão de efeito fixo do conjunto de dados do painel de 433 empresas manufatureiras dos EUA foi realizada. O resultado confirma a influência positiva da intensidade dos recursos de marketing na relação de desempenho de atributos de produtos sustentáveis agregado e desagregado e lucratividade da empresa.
32	(Bassetti, T., Blasi, S., & Sedita, S. R., 2021)	Este estudo contribui para a literatura sobre o desenvolvimento sustentável e tem focado amplamente a investigação da relação entre o desempenho ambiental e econômico das empresas.

Item	Autor	Resumo
		Métodos tradicionais de dados foram utilizados em um painel de 998 empresas norte-americanas no período de 2003 a 2017 e uma técnica de regressão quântica incondicional. O resultado mostra que os gestores devem considerar as medidas de proteção ambiental como oportunidades para obter vantagens competitivas sustentáveis.
33	(Yi, Y., Zeng, S., Chen, H., & Shi, J. J., 2021)	Este artigo avança na compreensão da relação entre inovação verde e desempenho financeiro, bem como do papel do contexto da pesquisa como moderador dessa relação. Uma amostra de 20.503 observações de 80 trabalhos acadêmicos publicados nas Bases de dados da Web of Science, Scopus, EBSCO, Elsevier Science Direct, Wiley e Online Library foi analisada. Os resultados mostram a integração da base de evidências existente e apoia uma relação positiva entre inovação verde e desempenho financeiro.
34	(Chang K;Gotcher D, 2020)	Este artigo trata da Ecoinovação como um elemento importante da estratégia da sustentabilidade ambiental de uma empresa, fornecendo benefícios competitivos e ambientais, resultando em uma solução ganha-ganha. A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento quantitativo. As hipóteses propostas foram testadas por meio da análise de regressão hierárquica. Os resultados apontam que a ambidestria da inovação ambiental medeia a relação entre coprodução e Ecoinovação.
35	(Wang Y;Font X;Liu J, 2020)	Este estudo argumenta que a Ecoinovação é essencial se quisermos melhorar os impactos ambientais das empresas de turismo. Com base na visão baseada em recursos naturais da empresa, formulamos a hipótese de que a Ecoinovação medeia totalmente as relações entre a capacidade de reconhecimento de oportunidades e a vantagem competitiva.
36	(Lewandowska, 2020)	Este artigo apresenta uma visão geral do desempenho da Ecoinovação dos membros da União Europeia e, ao mesmo tempo, seu nível geral de inovação. Os resultados no âmbito macro mostram que existe uma forte interdependência entre o nível de inovação e o nível de implementação da Ecoinovação nos Estados-Membros da UE.
37	(Herasymiuk K;Bashtannyk V;Ragimov F;Bodnar O;Liakh Y, 2020)	Este artigo tem como objetivo identificar a importância do impacto da inovação no desenvolvimento sustentável dos estados e a classificação do desenvolvimento sustentável nas inovações. O Resultado estimula o desenvolvimento sustentável inovador e adotar uma estratégia inovadora, simplificar os procedimentos de obtenção de patentes e licenças, estimular a pesquisa e aumentar o financiamento da inovação.
38	(Madaleno, M., Robaina, M., Dias, M. F., & Meireles, M. , 2020)	Este estudo investiga o efeito das ações de Ecoinovação no desempenho das empresas, considerando tanto o volume de negócios como o crescimento do emprego em empresas europeias, com enfoque nos setores de elevado consumo energético e nos mais poluentes. Usando técnicas econométricas transversais, os resultados mostraram que as ecoinovações podem afetar positivamente o crescimento da receita, bem como o crescimento do emprego.
39	(Alos-Simo, L., Verdu-Jover, A. J., & Gomez-Gras, J. M., 2020)	Este artigo procura mostrar que a literatura confirma que todas as indústrias são afetadas por tecnologias setoriais, que determinam inovações em bens e serviços. Nossos dados indicam que a Ecoinovação influencia a receita positivamente em todos os setores analisados e confirmam as diferenças tecnológicas entre os setores.
40	(Marín-Vinuesa, L. M., Scarpellini, S., Portillo-Tarragona, P., & Moneva, J. M. , 2020)	Este artigo contribui empiricamente para a compreensão do impacto que a Ecoinovação tem no desempenho financeiro das empresas no Quadro da visão baseada em recursos. Os efeitos

Item	Autor	Resumo
		do envolvimento de gestores em processos eco inovadores como capacidade ambiental das empresas, também são testados. Os resultados empíricos da modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais indicam uma relação positiva entre o investimento de recursos e o desempenho financeiro das empresas eco inovadoras.
41	(Cupertino S;Vitale G;Riccaboni A, 2020)	Este artigo tem como objetivo investigar se uma empresa sustentável é lucrativa no ramo agroalimentar em curto prazo. O estudo analisou os impactos das múltiplas questões de sustentabilidade no retorno dos ativos defasados de um ano, coletando 1.760 observações anuais gerais de 318 empresas no setor agroalimentar. Os resultados mostram que as melhores empresas sustentáveis costumam melhorar a rentabilidade futura.
42	(Nair, 2020)	Este artigo tem como principal objetivo examinar se as inovações do empreendedorismo feminino podem ser promovidas por meio do envolvimento das partes interessadas. Estudos prévios foram realizados em uma estrutura conceitual envolvendo processos de engajamento de *stakeholders* proativos e interativos e mulheres empresárias. O resultado ajudaria a administração a trabalhar no aumento da criação de valor colaborativo por meio de empreendimentos inovadores de mulheres.
43	(Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A., 2020)	Este estudo busca preencher a lacuna na pesquisa sobre o papel da transferência de tecnologia no continente europeu (ou seja, países dentro e fora da zona do euro) com foco em patentes relacionadas ao meio ambiente. Elas foram utilizadas como referencial teórico para compreender como os contextos geográficos influenciam a transferência de tecnologia em termos de patentes relacionadas ao meio ambiente. Os resultados contribuem para a literatura sobre políticas de transferência de tecnologia, destacando como as patentes ambientais influenciam a taxa de crescimento econômico da Europa
44	(Bocken, N. M., & Geradts, T. H., 2020)	Este estudo aborda uma pesquisa qualitativa, se o projeto da organização afeta os recursos dinâmicos necessários para o Inovação de modelo de negócios sustentável – SBMI. Os dados da pesquisa incluíram 53 entrevistas com 55 gerentes de nível superior, sênior e médio em seis multinacionais, cada uma comprometida com a Inovação de modelo de negócios sustentável SBMI em seus respectivos setores. Os resultados revelaram fatores de design organizacional no nível institucional, estratégico e operacional que inibem ou habilitam esses recursos dinâmicos para a Inovação do modelo de negócios sustentável SBMI.
45	(Radnejad, A. B., & Osiyevskyy, O., 2020)	Este estudo propõe um Quadro de respostas organizacionais a pressões externas para inovar, com graus variados de engajamento da empresa e diferentes níveis de cooperação com outros agentes do setor. Os resultados mostram que as empresas precisam criar uma rede eficiente dentro do setor, criando associações industriais que unam origens e intermediários de inovação.
46	(Nuryakin N;Maryati T, 2020)	Esta pesquisa visa comprovar empiricamente a influência da competitividade do produto verde e do sucesso do produto verde no desempenho da inovação do produto verde por meio da competitividade do produto verde e do sucesso do produto verde como variável mediadora. Esta pesquisa utiliza um questionário para coletar informações relacionadas às amostras com 223 entrevistados, que são proprietários/gerentes de PMEs em Batik e Yogyakarta, na Indonésia. Os resultados do teste de hipóteses

Item	Autor	Resumo
		mostram uma correlação positiva e significativa entre inovação de produtos verdes e competitividade de produtos verdes e sucesso de produtos verdes.
47	(Qiu L;Jie X;Wang Y;Zhao M, 2020)	Este estudo concentra-se em como a inovação de produtos verdes afeta a capacidade dinâmica verde e a vantagem competitiva na indústria manufatureira chinesa. Um método de questionário é adotado neste artigo para verificar as hipóteses de pesquisa. O resultado mostra que a capacidade de integração de recursos, a capacidade de reconfiguração de recursos e a capacidade de percepção ambiental e da capacidade dinâmica verde desempenham papéis intermediários entre a inovação do produto verde e a vantagem competitiva.
48	(Gangi, F., Daniele, L. M., & Varrone, N. , 2020)	Este estudo visa responder a duas questões relacionadas: a política ambiental corporativa afeta a reputação corporativa e esse vínculo também influencia a lucratividade ajustada ao risco e o risco da empresa. Para testar nossas hipóteses de pesquisa, comparamos a lista final de 101 empresas originária de 18 países. O resultado mostra que o engajamento ambiental e a reputação corporativa atuam como proteções semelhantes a seguros da competitividade da empresa.
49	(Madleňák, 2020)	O artigo descreve o processo de avaliação da excelência da gestão de clusters por especialistas do Secretariado Europeu de Análise de Clusters de acordo com os padrões internacionais. Foi utilizado o método de pesquisa analítico-sintético foi utilizado, bem como métodos de indução, dedução e pesquisa comparativa. Os resultados refletem a evolução do ambiente de mercado e visa melhorar a competitividade das regiões do desenvolvimento de recursos humanos no cluster e a sua promoção nos meios de comunicação social.
50	(Yao Q;Liu J;Sheng S;Fang H, 2019)	Esse estudo apresenta primeiramente a literatura da Ecoinovação, investigando o seu impacto no valor da empresa. Em segundo lugar, o estudo desenvolve e testa uma visão institucional contingente da Ecoinovação, considerando o papel moderador dos órgãos reguladores, pressões normativas e cognitivas. Conclui-se que as interações entre Ecoinovação e intensidade de regulação, pressão de órgãos ambientais e pressão estão positivamente relacionadas com o valor da empresa.
51	(Maldonado G G;Pinzón C S;Alvarado C A;Vivanco F S, 2019)	Este artigo visa preencher uma lacuna na literatura com o objetivo de explorar a relação entre Inovação Aberta, Ecoinovação e Desempenho da Empresa por meio de uma pesquisa feita junto a 460 empresas manufatureiras no México, analisando o conjunto de dados por meio de análise fatorial confirmatória e modelos de equações estruturais. Conclui-se que a inovação aberta tem efeitos positivos significativos tanto na Ecoinovação quanto no desempenho empresarial das empresas que compõem a indústria de transformação.
52	(Hazarika, N., & Zhang, X. , 2019)	Este estudo visa determinar os fatores que influenciam a adoção de práticas eco inovadoras na indústria da construção civil em Hong Kong. O estudo desenvolve uma estrutura conceitual baseada na teoria institucional, teoria da escolha estratégica e visão baseada em recursos e testa essa estrutura usando dados coletados de 140 empresas de construção civil. Os resultados revelaram que instrumentos regulatórios, consentimento gerencial e medidas organizacionais desempenham um papel importante para influenciar as empresas a serem eco inovadoras. O estudo demonstra um forte papel mediador das práticas eco inovadoras na probabilidade de adoção. A Ecoinovação também está positivamente relacionada à rentabilidade financeira.

Item	Autor	Resumo
53	(Flachenecker F; Kornejew M, 2019)	Este artigo tem como objetivo identificar a importância do impacto da inovação no desenvolvimento sustentável dos 12 Estados-Membros da UE, abrangendo mais de 52.000 empresas em 23 setores. As descobertas fornecem evidências de um efeito positivo e causal de melhorias de produtividade material na competitividade microeconômica para as empresas que receberam apoio financeiro público direcionado para realizar ecoinovações
54	(Isa S;Abidin N;Yahaya I, 2019)	Este estudo é uma revisão da literatura usada para determinar as estratégias de Ecoinovação que são cruciais para melhorar as práticas conservadoras nas empresas de construção verde. A contribuição da indústria da construção para a degradação ambiental como resultado do rápido desenvolvimento na área urbana e abordagem insustentável da construção passada aumentou a conscientização sobre a Ecoinovação. O estudo revela cinco estratégias de Ecoinovação que são desenvolvimento de recursos humanos, avanço tecnológico, colaboração e networking, capacitação do conhecimento e proatividade na gestão.
55	(Santos, D. F. L., Rezende, M. D. V., & Basso, L. F. C. , 2019)	Este artigo explorou 323 relatórios de sustentabilidade certificados pela Global Reporting Initiative, visando avaliar, no nível da empresa, a estrutura de Ecoinovação de empresas estabelecidas em países desenvolvidos e emergentes e a influência da Ecoinovação no desempenho financeiro dessas empresas durante o período 2012-2014. Os resultados da regressão com dados em painel indicaram que as variáveis ambientais e sociais foram significativas apenas para o retorno sobre vendas e diferiram entre empresas localizadas em países emergentes e desenvolvidos.
56	(Prieto-Sandoval V;Jaca C;Santos J;Baumgartner R;Ormazabal M, 2019)	Este artigo tem como objetivo identificar as principais estratégias e recursos que podem favorecer a implementação da Economia Circular (EC) nas PMEs. Uma abordagem de método misto foi utilizada, que consistiu em uma revisão de literatura e um grupo focal para a coleta de dados qualitativos. O resultado pode ajudar os proprietários e gestores de PMEs a compreender que combinação de recursos, competências e capacidades devem obter para amadurecer em sua gestão ambiental
57	(Scarpellini S;Portillo-Tarragona P;Marin-Vinuesa L, 2019)	Este artigo visa explorar os determinantes dos processos de Ecoinovação bem-sucedidos, usando a intensidade de P&D e patentes verdes como métricas para medição e análise de Ecoinovação. O estudo quantitativo baseia-se em uma amostra de 2.218 empresas com perfis proativos em Ecoinovação, 249 das quais com patentes verdes registradas na Espanha ou na União Europeia. Os resultados serão úteis para estudos futuros sobre investimentos em P&D colaborativo e sua proteção por meio da propriedade industrial na forma de patentes verdes.
58	(Reyes-Santiago M;Sánchez-Medina P;Díaz-Pichardo R, 2019)	Este artigo propõe uma estratégia ambiental proativa e Ecoinovação como capacidades dinâmicas ambientais e analisa a relação entre essas capacidades. Entrevistas presenciais foram realizadas com gerentes e proprietários de 126 hotéis em Oaxaca, México. Os resultados mostram uma ligação positiva e significativa entre uma estratégia ambiental proativa e Ecoinovação e desempenho (organizacional e ambiental). A Ecoinovação mostra uma ligação positiva e significativa com o desempenho ambiental.
59	(Fernando Y;Chiappetta J C;Wah W, 2019)	Este estudo apresenta os conceitos de negócio verde investigando uma estrutura conceitual original, propondo que a capacidade de inovação em serviços tem um efeito mediador na relação entre desempenho organizacional sustentável e inovação

Item	Autor	Resumo
		ambiental na Malásia. Até o momento, este é o primeiro estudo relacionando Ecoinovação e capacidade de inovação em serviços e desempenho de sustentabilidade no contexto corporativo da Malásia e usando uma amostra específica de empresas que fazem uso de tecnologias verdes.
60	(Zandi G;Ghani E;Lestari R;Maimunah S, 2019)	Este estudo tem como objetivo explorar o efeito das inovações ecológicas, eficiência energética e sistemas de contabilidade gerencial em influenciar o desempenho ambiental das empresas de manufatura indonésias. O estudo também analisou a relação da inovação ecológica, eficiência energética e sistema de contabilidade gerencial com o desempenho econômico de uma organização. Os resultados da modelagem de equação estrutural de mínimos quadrados parciais também indicam que a utilização eficiente do sistema de contabilidade, da energia e gestão fornece uma condição econômica e ambiental melhor para o setor manufatureiro da Indonésia. O estudo recomendou ainda que o governo precisa regulamentar alguma política em que a adoção do sistema de contabilidade gerencial para todas as pequenas, médias e grandes empresas seja obrigatória, visando obter um desenvolvimento sustentável e do meio ambiente.
61	(Portillo-Tarragona P;Scarpellini S;Marín-Vinuesa L, 2019)	O estudo apresenta os determinantes do comportamento de proteção das inovações por meio de patentes verdes, como uma aproximação do perfil eco inovador nas empresas. Para tanto, uma grande amostra de empresas de três regiões da Espanha é analisada por meio de um modelo logit binomial. Os autores descobriram que a idade, o tamanho e o desempenho financeiro afetam significativamente a escolha de ter patentes verdes como conduta eco inovadora nas empresas. Eles também descobriram que o setor de atividade e a estrutura jurídica das empresas estão relacionados com a escolha de ter ou não patentes verdes para proteger as inovações.
62	(Juniati S;Saudi M;Astuty E;Mutalib N, 2019)	Este estudo visa examinar o impacto da internacionalização no desempenho da empresa e na vantagem competitiva em empresas multinacionais da Malásia. Utilizamos a Análise Fatorial Exploratória (AFE) para identificar os quatro fatores representados pelo agregado de 24 itens em que todas as cargas fatoriais dos itens são mais notáveis do que 0,70. As consequências do modelo de estimativa de bem-estar do CFA esclarecem que cada um dos quatro modelos de bem-estar considerados esclarece que os dados coletados são adequados para a elaboração dos fatores. Finalmente, os resultados da modelagem de equações estruturais prescreveram que, a princípio, quatro construtos de Ecoinovação (incluindo Ecoinovação organizacional, Ecoinovação de processos e Ecoinovação de produtos), internacionalização e desempenho da empresa predizem a vantagem competitiva com sucesso.
63	(Gomes S;Santos D;Basso L, 2019)	Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias de inovação do setor sucroenergético no Centro-Sul do Brasil no que diz respeito à estrutura de recursos e resultados. Os dados foram coletados por meio de um questionário abrangendo o período de três anos, de 2015 a 2017. Os resultados mostram que as estratégias de inovação das empresas sucroenergéticas brasileiras caracterizam-se como defensivas e imitativas com base nos recursos dedicados à inovação e à implementação da inovação em relação a produtos, processos, Ecoinovação e redução de custos.
64	(Sillanpää, M., & Ncibi, C., 2019)	Este artigo mostra e analisa as visões de Ecoinovação em vários países ao redor do mundo. Os dados foram coletados de duas fontes bibliográficas: publicações acadêmicas (artigos) e

Item	Autor	Resumo
		publicações governamentais/institucionais (relatórios) de diferentes países, e um total de 33 nações foram cobertos em todas as fontes. Os resultados apontam que para gerar e sustentar um impulso global em torno do conceito de Economia circular, investidores, industriais e fabricantes devem ser incentivados ou "obrigados" a produzir produtos mais eficientes em termos de recursos e ecologicamente corretos a partir de materiais e matérias-primas com recursos sustentáveis.
65	(Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F. , 2019)	Este artigo fornece uma revisão atualizada da literatura sobre Ecoinovação em turismo. Uma análise sistemática da literatura foi realizada. O resultado da revisão sistemática da literatura fornece uma revisão atualizada de pesquisa de inovação em turismo e uma agenda para pesquisas futuras que aborda a relação entre pequenas e microempresas e a interação entre inovações e ecoinovações.
66	(Seles, B. M. R. P., de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Latan, H., & Roubaud, D. , 2019)	Este artigo analisa os efeitos das crises econômicas na relação entre práticas ambientais e o desempenho de negócios das empresas brasileiras. A pesquisa analisou empresas localizadas no Brasil, país que enfrentou uma das piores crises econômicas de sua história recentemente, entre 2013 e 2017. Os resultados mostram que as consequências dessa crise moderaram a relação entre práticas ambientais, desempenho ambiental e desempenho empresarial.
67	(Sillanpää, M., & Ncibi, C., 2019)	Este artigo apresenta a circularidade da economia por meio de elementos estratégicos, incluindo várias atividades de produção e fabricação muito lucrativas nas indústrias química, de mineração e têxtil, além de introduzir princípios circulares e modelos de negócios nos setores econômicos vitais de água e alimentos e suas implicações na Ecoinovação, com o objetivo claro de uma implantação global de "circularidade" em vários setores industriais.
68	(Xie X;Huo J;Zou H, 2019)	Este estudo descreve que a inovação em tecnologia verde vem recebendo atenção contínua do setor empresarial nos últimos anos e que a inovação de produtos verdes medeia a relação entre inovação de processos verdes e desempenho financeiro de uma empresa. Usando dados de 209 empresas listadas das indústrias de manufatura chinesas altamente poluentes, coletados por meio do método de análise de conteúdo. O resultado também mostra que a imagem verde de uma empresa modera a relação entre inovação de produto verde e desempenho financeiro.
69	(Przychodzen W;Leyva-De La Hiz Di;Przychodzen J, 2018)	Este estudo apresenta a análise da relação entre o ativismo inovador verde e o desempenho financeiro. Uma análise empírica de um conjunto de dados em um painel das 500 empresas da Standard & Poor's ao longo dos anos 1999–2016 foi realizada. O resultado mostra que o alto ativismo inovador verde, medido por dados de patentes, só prejudica o desempenho financeiro atual quando não realizado em conjunto com outros tipos de ativismo inovador.
70	(Cai, W., & Li, G., 2018)	Este estudo lança luz sobre as forças motrizes da Ecoinovação e os efeitos no desempenho da empresa. Empresas chinesas investigam a relação entre os motivadores para a Ecoinovação. Os resultados revelam que determinados fatores (ou seja, capacidades tecnológicas, capacidades organizacionais ambientais, um instrumento baseado no mercado, pressões competitivas e demanda verde do cliente) contribuem para o desenvolvimento da Ecoinovação.
71	(Flachenecker, 2018)	Este artigo revisa o conceito de competitividade macroeconômica. Além disso, usando dados do painel dos 28 estados-membros da UE entre 2000 e 2014, o estudo mostra que

Item	Autor	Resumo
		formuladores de políticas afirmam que a produtividade do material não só reduz cada vez mais as pressões ambientais, mas também melhora a competitividade das economias, e isso é particularmente relevante no contexto da União Europeia. Os demais indicadores macroeconômicos não são significativamente afetados.
72	(He, F., Miao, X., Wong, C. W., & Lee, S. , 2018)	Este artigo de revisão aborda a necessidade da Ecoinovação e contribui para a literatura atual, fornecendo as principais linhas de pesquisa aos estudos atuais. Foram examinados 395 artigos representativos publicados de 2006 a 2015, coletados das bases de dados Social Citation Index Expanded e Social Sciences Citation Index sobre Ecoinovação no ambiente corporativo. Portanto, este estudo fornece orientações para pesquisas futuras sobre Ecoinovação.
73	(Cișmașu I;Petcu A, 2018)	Este artigo tem como objetivo avaliar o seu desempenho ecológico e o seu potencial de Ecoinovação como forma de garantir a competitividade da sua economia. A conversão da economia em energia, destruição da biodiversidade e poluição para a ecologia através da ecoinovação é o objetivo fundamental da contemporaneidade, sendo estabelecidos programas de ação para esse fim, em uma amostra de países da Europa e Israel revela o lugar modesto e a precariedade de seus recursos nas áreas de educação, conexões, pesquisa etc. e a necessidade de medidas adequadas.
74	(Ratten, 2018)	Este artigo tem como objetivo explorar o papel da Ecoinovação na competitividade da região vinícola de Barossa Valley, na Austrália. Um estudo de caso foi utilizado usando uma técnica de entrevista semiestruturada qualitativa em profundidade para coletar dados de entrevistados envolvidos no cluster regional do vinho. Os resultados sugerem que a Ecoinovação e os clusters regionais de vinho contribuem para um melhor desempenho internacional das empresas de vinho devido ao papel que desempenham na economia global.
75	(Aboelmaged, 2018)	Esta pesquisa se baseia na teoria relacional e na visão baseada em recursos naturais (NRBV) da empresa para examinar os efeitos diretos e indiretos da Ecoinovação, orientação ambiental e colaboração do fornecedor no desempenho do hotel. As respostas da pesquisa de 182 gerentes e executivos de hotéis dos Emirados Árabes Unidos foram validadas e analisadas por meio de modelagem de equações estruturais usando o método de mínimos quadrados parciais. Os resultados capturam o papel dinâmico da orientação ambiental e das práticas de Ecoinovação ao influenciar o desempenho do hotel.
76	(Hojnik, J., Ruzzier, M., & Manolova, T. S., 2018)	Este estudo explora a relação entre internacionalização e desempenho econômico da empresa ao investigar o efeito mediador da Ecoinovação. Usando dados de 151 empresas internacionalizadas eslovenas e modelagem de equações estruturais, descobrimos que a internacionalização é significativa e está positivamente associada ao desempenho econômico no âmbito da empresa e que a Ecoinovação medeia parcialmente este efeito. Essas descobertas indicam fortemente que a sustentabilidade ambiental e a adoção da Ecoinovação não podem ser negligenciadas ao servir mercados estrangeiros.
77	(Kawai, N., Strange, R., & Zucchella, A. , 2018)	Este artigo aborda a questão da inovação verde pelas subsidiárias no exterior de corporações multinacionais. O conjunto de dados utilizado para as análises empíricas foi construído a partir das respostas obtidas de 123 subsidiárias norte-americanas e europeias de multinacionais japonesas de manufatura. Os resultados deste estudo sobre a gestão ambiental de subsidiárias

Item	Autor	Resumo
		de multinacionais japonesas na América do Norte e Europa revelaram o mecanismo complexo pelo qual as subsidiárias "tornam-se verdes".
78	(de Camargo Fiorini, P., Seles, B. M. R. P., Jabbour, C. J. C., Mariano, E. B., & de Sousa Jabbour, A. B. L., 2018)	Este estudo tem como objetivo enriquecer a literatura de ponta existente sobre o impacto da big data no crescimento dos negócios. O método de pesquisa adotado foi a revisão estruturada da literatura. O resultado apresenta implicações para pesquisadores e gestores, e destacando as limitações intrínsecas da pesquisa.
79	(Leal-Rodríguez, A. L., Ariza-Montes, A. J., Morales-Fernández, E., & Albort-Morant, G., 2018)	Este artigo visa explorar ainda mais o conceito de inovação verde. O papel mediador do desempenho da inovação verde na relação entre orientação para o mercado e desempenho organizacional de 145 empresas pertencentes ao setor de fabricação de componentes automotivos espanhol foi testado empiricamente. Os resultados obtidos aplicando a modelagem de caminho de Mínimos Quadrados Parciais revela que a orientação para o mercado exerce um impacto direto no desempenho organizacional.
80	(Ozusaglam, S., Kesidou, E., & Wong, C. Y. , 2018)	Este artigo analisa se os efeitos no desempenho de sistemas de gestão ambiental e tecnologias ambientais. Os resultados deste artigo levam os estudiosos a ver com cautela as descobertas anteriores com foco no impacto negativo das práticas de redução da poluição sobre o desempenho dos negócios, sem primeiro examinar possíveis complementaridades decorrentes da adoção de várias práticas de redução de poluição.
81	(Li, Y., Arora, S., Youtie, J., & Shapira, P., 2018)	Este estudo investiga as características no âmbito micro e os impactos das relações externas das empresas. Um subconjunto de 271 empresas de manufatura de pequeno e médio porte de produtos verdes dos EUA foi analisado. O resultado confirma a importância da dimensão local das interações da entre as três vertentes micro de empresas individuais, muitas vezes interpretadas como transferência de conhecimento tácito entre agentes de inovação localizados.
82	(Liao, 2018)	Este estudo constrói um modelo teórico para examinar o efeito de quatro tipos de cultura corporativa (clã, adhocracia, hierarquia e mercado) nas três dimensões da inovação ambiental de uma empresa e se a inovação ambiental afeta o seu desempenho financeiro. Uma pesquisa foi realizada, como uma amostra válida de 366 empresas nos setores de manufatura e serviços, e um modelo de equação estrutural é utilizado para análise empírica. Os resultados mostram que a adhocracia e as culturas de mercado estão positivamente relacionadas com a inovação eco organizacional, eco processos e eco produtos de uma empresa, A cultura do clã tem um efeito positivo e a cultura da hierarquia um efeito negativo na inovação eco organizacional, e as três dimensões da inovação ambiental promovem o desempenho financeiro de uma empresa.
83	(Choi H;Yi D, 2018)	Este estudo categoriza que as inovações ambientais utilizadas na gestão ambiental e literatura apresentam dois tipos: processo ambiental e inovações de produtos. Uma pesquisa em larga escala foi realizada com empresas manufatureiras na Coreia do Sul. Os resultados contribuem para a discussão sobre "vale a pena ser verde" e a verdadeira sustentabilidade, examinando o ajuste ambiental de negócios de uma empresa, seja com inovações de processos ambientais ou com inovações de produtos ambientais.
84	(Tang, M., Walsh, G., Lerner, D., Fitza, M. A., & Li, Q. , 2018)	O estudo apresenta que a literatura existente, embora muitas vezes sugira uma ligação positiva entre inovação verde e desempenho da empresa, é inconclusiva. Um conjunto de dados

Item	Autor	Resumo
		único de amostragem de 188 empresas manufatureiras na China foi utilizado. O resultado mostra que tanto a inovação de processo verde quanto a inovação do processo verde e inovação de produto verde predizem significativamente o desempenho da empresa, quando não considerando a preocupação gerencial com o meio ambiente.
85	(Tsai K;Liao Y, 2017)	Este estudo desenvolve uma estrutura baseando-se nas perspectivas da teoria da contingência para investigar como a capacidade de inovação afeta a Ecoinovação. Uma amostra de 2.964 empresas de Manufatura de Inovação Tecnológica em Taiwan é utilizada para testar as hipóteses. Os resultados mostram que a capacidade de inovação tem efeitos diferentes na Ecoinovação. Quando os clientes têm uma demanda por Ecoinovação, os mercados de exportação têm alta consciência ambiental, regulamentações ambientais futuras são esperadas e o governo fornece um subsídio para a inovação ambiental.
86	(Valero-Gil J;Scarpellini S;Garcés-Ayerbe C;Rivera-Torres P, 2017)	Este artigo conceitua a Ecoinovação nos processos, visando auxiliar sua adoção pelas empresas. Nas últimas décadas houve um aumento no número de soluções eco inovadoras para melhorar o desempenho ambiental das empresas, e para atingir as metas, o artigo analisa uma amostra de 303 empresas espanholas (Região de Aragão) que demonstraram interesse em Ecoinovação. Os resultados descritivos apresentados neste artigo sugerem que a introdução de mudanças na organização da empresa pode favorecer a implementação de medidas de redução do impacto ambiental ao mesmo tempo que as ajuda a se manter competitivas na Espanha.
87	(Scarpellini, S., Valero-Gil, J., Rivera-Torres, P., & Garcés-Ayerbe, C., 2017)	Este artigo apresenta os processos de mudança pró-ambientais nas empresas, focando em como o lucro econômico é gerado durante o processo de mudança para altos graus de proatividade ambiental. Com base em uma amostra de 303 empresas espanholas localizadas na região de Aragão, classificamos quatro categorias de cluster de mudanças pró-ambientais. A descrição e análise comparativa dessas categorias nos leva a considerar que a mudança pró-ambiental está relacionada ao desempenho econômico. As conclusões do estudo mostram que os benefícios econômicos decorrentes da mudança pró-ambiental são maiores quando essa mudança é mais avançada ou proativa.
88	(Zhang J;Walton S, 2017)	Esta pesquisa baseada na Ecoinovação e na visão baseada em recursos tenta contribuir para o debate sobre o desempenho da Ecoinovação, examinando os efeitos da Ecoinovação no desempenho empresarial. A análise de 83 PMEs verdes na Nova Zelândia sugere que a Ecoinovação tem um efeito positivo no desempenho dos negócios. Os resultados mostram que, embora a orientação ambiental não influencie diretamente o desempenho dos negócios, ela aumenta o efeito positivo da Ecoinovação no desempenho dos negócios. Os resultados sugerem ainda que as empresas voltadas para o meio ambiente colherão mais benefícios de desempenho da Ecoinovação quando comprometem mais recursos organizacionais
89	(Hojnik, J., & Ruzzier, M. , 2017)	Este estudo propõe que a Ecoinovação se tornou um instrumento importante para ajudar as empresas a reduzir seu impacto ambiental e obter uma vantagem competitiva em ambientes cada vez mais competitivos. A ecoinovação tornou-se um instrumento importante para ajudar as empresas a reduzir seu impacto ambiental e obter uma vantagem competitiva em ambientes cada vez mais competitivos. Apesar de pesquisas recentes realizadas neste campo, os resultados relativos à relação

Item	Autor	Resumo
		entre a ecoinovação e o desempenho da empresa permanecem conflitantes, inconclusivos e incompletos. Três questões centrais são examinadas: Como a ecoinovação influencia os benefícios competitivos e o desempenho da empresa? Os benefícios competitivos medeiam a relação entre a ecoinovação e o desempenho da empresa? Como a ISO14001 influencia os benefícios competitivos e o desempenho da empresa? O estudo concluiu que os benefícios competitivos medeiam e fortalecem a relação entre a Ecoinovação e o desempenho da empresa. Além disso, os resultados revelam que a ISO14001 afeta positivamente os benefícios competitivos e, portanto, leva a maiores benefícios competitivos, enquanto a associação entre a ISO14001 e o desempenho da empresa não é considerada estatisticamente significativa.
90	(Niesten E;Jolink A;Lopes D S J A;Chappin M;Lozano R, 2017)	Este trabalho mostra que a colaboração é de fato uma das formas preferidas de governança. Ela aumenta os benefícios sustentáveis, criando legitimidade de tecnologias sustentáveis, reduzindo o desperdício e melhorando o desempenho ambiental e social das empresas. O ambiente institucional, particularmente as leis e regulamentos ambientais, tem um impacto benéfico na colaboração e gestão de relacionamento em cadeias de suprimentos sustentáveis, criando legitimidade de tecnologias sustentáveis, reduzindo o desperdício e melhorando o desempenho ambiental e social das empresas. Este volume especial também mostra que a Ecoinovação leva a benefícios sustentáveis, como menores emissões de gases de efeito estufa.
91	(Palmer, M., & Truong, Y., 2017)	Esta pesquisa apresenta mudança das preferências dos clientes e ambientes econômico-tecnológicos voláteis. As empresas aceleraram a taxa de introdução de novos produtos para sustentar o crescimento corporativo. Dados de 1020 produtos ecológicos-tecnológicos que foram introduzidos entre 2007 a 2012 por 79 empresas globais foram utilizados. Os resultados mostram que a relação entre introdução de novos produtos verdes tecnológicos e lucratividade da empresa é positiva.
92	(Kennedy, S., Whiteman, G., & van den Ende, J. , 2017)	Este artigo mostra como a inovação orientada para a sustentabilidade continua atraindo cada vez mais atenção das empresas e como elas podem melhorar o desempenho ambiental e ou social e, ao mesmo tempo, identificar vantagens competitivas. Uma pesquisa de estudo de caso qualitativo foi realizada para investigar o processo contínuo de uma Inovação Orientada à Sustentabilidade de produto radical dentro da uma empresa multinacional de ciências da vida, a DSM, uma conhecida empresa pioneira em sustentabilidade. Os resultados contribuem para integração de métricas de desempenho de sustentabilidade no desenvolvimento de produtos, defendendo a cadeia de valor para criar demanda por inovação radical de produtos orientada para a sustentabilidade.
93	(Jones, J., & de Zubielqui, G. C. , 2017)	Este estudo visa abordar o papel e o efeito das interações universidade-empresa sobre a inovação e o desempenho de pequenas e médias empresas (PMEs) australianas orientadas para a sustentabilidade. A modelagem de equações estruturais foi utilizada para analisar uma amostra de 153 PMEs australianas. Os resultados têm implicações políticas potencialmente importantes. Eles sugerem que é necessário fazer uma distinção clara entre interações universidade-empresa, uma vez que transferência de recursos humanos afeta o desempenho da empresa por meio da inovação.
94	(Ryszko A. , 2017)	Este artigo analisa as ligações entre o desempenho da Ecoinovação e questões de competitividade. Os dados

Item	Autor	Resumo
		específicos de cada país sobre questões de competitividade selecionados foram obtidos a partir da pesquisa dos gestores nos 26 estados membros da UE. Os resultados da análise entre países indicaram que o desempenho geral da Ecoinovação está fortemente correlacionado com práticas éticas, responsabilidade social dos líderes empresariais, saúde, segurança e meio ambiente, bem como os valores corporativos.
95	(van Kemenade, T., & Teixeira, A. A., 2017)	Este estudo contribui para a literatura empírica existente por meio da realização de uma avaliação interpaís do impacto do rigor da política sobre os resultados (e não sobre os inputs) do processo de Ecoinovação. A revisão da literatura foi realizada sobre fatores que determinem o desempenho da Ecoinovação. Os resultados não evidenciam a relevância da rigidez das políticas para o desempenho da Ecoinovação.
96	(Hojnik J;Ruzzier M, 2016)	Este estudo explora as forças motrizes da Ecoinovação nos processos e seu efeito na empresa. O estudo lança luz sobre os impulsionadores de resultados da adoção da Ecoinovação de processos, utilizando dados coletados de 223 empresas eslovenas. Os resultados revelam que alguns determinantes são propícios para a implantação do processo de Ecoinovação. Os resultados da adoção da Ecoinovação nos processos demonstram que ela é positiva.
97	(Doran J;Ryan G, 2016)	Este artigo examina uma amostra de 2.181 empresas e as diferentes maneiras de impulsionar novos tipos de Ecoinovação na Irlanda e avalia como as inovações afetam o desempenho da empresa. Os resultados apontam a regulação e a pressão do cliente como mecanismos viáveis pelos quais as empresas podem ser incentivadas a eco inovar.
98	(Bell C;Ruhanen L, 2016)	Este estudo utiliza a teoria da difusão de inovações para explorar a difusão e adoção de ecoinovações por empresas de ecoturismo australianas. Entrevistas em profundidade foram realizadas com 17 empresas de ecoturismo na Austrália para explorar o processo de difusão e identificar agentes que influenciam a difusão e adoção da Ecoinovação. Descobriu-se que o sistema social desempenha um papel menor, com a conscientização e a persuasão do conhecimento para adotar ecoinovações mais prováveis de serem decorrentes dos motivadores internos de um indivíduo e da ética ambiental, em oposição aos impulsionadores externos, como líderes de opinião e agentes de mudança
99	(Bossle M;Dutra D B M;Vieira L;Sauvée L, 2016)	Este artigo contribui ao apontar fatores internos que as empresas podem gerenciar para adotar plenamente a Ecoinovação. Com base na revisão sistemática, este artigo faz proposições e desenvolve um modelo conceitual para futuras pesquisas empíricas sobre Ecoinovação. Os resultados indicaram que há um interesse crescente pelo conceito Ecoinovação, não apenas do ponto de vista gerencial, mas também acadêmico.
100	(Abdel-Maksoud, A., Kamel, H., & Elbanna, S. , 2016)	Este Artigo contribuí com a literatura existente e investiga empiricamente as associações entre o impacto da pressão dos *stakeholders* e o uso de sistemas de eco controle, e se a extensão do uso desses sistemas está associada ao desempenho do hotel nos Emirados Árabes Unidos. O Quadro da amostra foi confinado a hotéis classificados de três a cinco estrelas atuando em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O resultado conclui que os impactos da pressão das partes interessadas influenciam no uso de sistemas de controle ecológico em hotéis dos Emirados Árabes Unidos.
101	(Hojnik, J., & Ruzzier, M., 2016)	Este artigo fornece uma visão geral da literatura emergente sobre os impulsionadores da Ecoinovação. O método de pesquisa

Item	Autor	Resumo
		utilizado neste estudo foi o de revisão da literatura com 155 achados. Os resultados mostram que as regulamentações e os fatores de atração de mercado dominam claramente os demais fatores e, portanto, parecem ser os impulsionadores mais críticos da Ecoinovação nas empresas.
102	(Brasil, M. V. D. O., Abreu, M. C. S. D., Silva Filho, J. C. L. D., & Leocádio, A. L., 2016)	Este artigo usa a teoria baseada em recursos e investiga as inter-relações entre três tipos de Ecoinovação (processo, produto, organizacional). Com o uso de uma modelagem de equações estruturais e uma amostra que envolveu 70 empresas têxteis brasileiras, os resultados da pesquisa indicam que a performance empresarial é afetada por ecoinovações de produto e ecoinovações organizacionais.
103	(Scarpellini, S., Valero-Gil, J., & Portillo-Tarragona, P. , 2016)	Este artigo tem como objetivo definir a interface econômico-financeira das empresas nas quais a Ecoinovação foi aplicada. Uma metodologia específica foi desenvolvida para analisar as principais características de 44 projetos de Ecoinovação aplicados. Os resultados obtidos por meio da análise qualitativa de projetos de Ecoinovação respondem à nossa principal questão da pesquisa. Isso fornece uma base útil para definir as características do projeto de ecoinovação para gerenciar novas iniciativas.
104	(Xie X;Huo J;Qi G;Zhu Kx, 2016)	Este trabalho examinou os efeitos da inovação de processos verdes sobre o desempenho financeiro de indústrias manufatureiras na China. Um modelo dinâmico foi utilizado empregando dados de painel de dez anos de 28 indústrias na China. O resultado indica que as indústrias manufatureiras podem se beneficiar mais do processo de inovação verde, alavancando sua capacidade de absorção interna, em vez de responder sobre subsídios governamentais externos como comumente acreditava.
105	(Velázquez-Castro J;Vargas-Martínez E, 2015)	Este artigo tem por objetivo propor um modelo de Ecoinovação com base na vigilância tecnológica até a avaliação do desempenho ambiental que contribua para a competitividade empresarial no setor turístico e ao mesmo tempo para o cuidado ecológico no México. Uma análise da literatura foi realizada para identificar a natureza do setor de serviços, bem como os diferentes modelos de inovação. Como conclusão, verifica-se a solidez conceitual e metodológica do modelo. No entanto, ele pode ser aprimorado e sua utilidade prática empresarial validada a partir de sua aplicação, para traçar um plano de fortalecimento da gestão ambiental e da inovação.
106	(Lee K;Min B, 2015)	Este artigo examina o impacto do investimento verde em pesquisa e desenvolvimento para a Ecoinovação no desempenho ambiental e financeiro. Usando uma amostra de empresas manufatureiras japonesas durante o período de 2001 a 2010, o estudo concentra-se em pesquisas verdes e investimentos em desenvolvimento como um indicador chave de Ecoinovação e emissões de carbono no desempenho ambiental. Os resultados mostram a presença de uma relação negativa entre pesquisa e desenvolvimento verde e emissões de carbono, enquanto a pesquisa e desenvolvimento verde está positivamente relacionada ao desempenho financeiro no âmbito da empresa.
107	(Przychodzen J;Przychodzen W, 2015)	Este artigo, explora os quatro tipos de Ecoinovação (produto, processo, mercado e fontes de fornecimento) e seu impacto em mensuradores de desempenho financeiro. Usando os dados de empresas de capital aberto polonesas e húngaras dos anos de 2006 a 2013. Os resultados sugerem que sólidas capacidades financeiras e patrimoniais são pré-condições relevantes para o desenvolvimento da Ecoinovação.

Item	Autor	Resumo
108	(Ryszko A. , 2016)	Este artigo investiga as ligações entre proatividade ambiental, Ecoinovação e desempenho da empresa. Um modelo de pesquisa foi proposto e testado usando uma amostra de 292 empresas que atuam na Polônia. Os resultados não confirmam que a proatividade ambiental afeta diretamente o desempenho da empresa. No entanto, os resultados mostram a importância da Ecoinovação no papel de mediador nessa relação.
109	(Dong Y;Wang X;Jin J;Qiao Y;Shi L, 2014)	Este artigo indica, em uma análise de regressão envolvendo 245 empresas chinesas, que a falta de consenso sobre as correlações entre desempenho ambiental e competitividade pode decorrer do fato de os estudiosos negligenciarem a tipologia da Ecoinovação. A Ecoinovação Organizacional é a mais comum, com um índice de 38,3%, seguida pela Ecoinovação de processo com 32,7%, Ecoinovação de produto com 16,3% e Ecoinovação de fim de linha com 12,7%. Os resultados demonstram que os diferentes tipos de Ecoinovação têm influências significativas no desempenho ambiental e na competitividade.
110	(Bánkuti S;Bánkuti F, 2014)	Este trabalho visa identificar e analisar ações ambientais estratégicas implementadas pelas empresas de capital nacional atuantes no setor de cosméticos no Brasil. Para tanto, foram utilizadas informações secundárias e dados primários coletados junto à cada empresa. Os resultados do trabalho indicaram um forte alinhamento estratégico e melhorias ambientais, associados à interação entre gestão ambiental e inovações de produto, de processo, de marketing e organizacional. Por fim, destaca-se a importância da interação entre agentes internos e externos para a condução de melhorias ambientais.
111	(Singh N;Park Y;Tolmie C;Bartikowski B, 2014)	Este artigo apresenta que um dos determinantes mais importantes da motivação de uma empresa para investir em um melhor desempenho ambiental é se esses investimentos levarão a maiores retornos econômicos. Análises longitudinais e abordagens baseadas em estudo de casos foram realizadas e o resultado mostra que tanto os líderes empresariais quanto os acadêmicos precisam examinar mais de perto até que ponto as Vantagens Específicas da Empresa Verde podem ajudar as empresas a alcançar desempenho ambiental e econômico.
112	(Peuckert, 2014)	Este estudo apresenta as diferentes características da pressão, regulação e distinção entre seus efeitos de longo e curto prazo e se os dois conceitos aparentemente são contraditórios. Uma amostra relativamente grande de 43 países foi utilizada durante um período de cinco anos, entre 2000 e 2004. Os resultados parecem confirmar as previsões padrão de efeitos negativos de competitividade das pressões regulatórias na perspectiva de curto prazo.
113	(Quitzow, R., Walz, R., Köhler, J., & Rennings, K., 2014)	Este artigo analisa o potencial econômico dos principais mercados de tecnologias ambientais tem servido como uma justificativa importante para políticas de promoção de inovações ambientais na Europa. Uma revisão da literatura acadêmica foi realizada sobre os principais mercados, bem como a sua aplicação na política. O resultado aborda as deficiências da literatura atual e propõe uma série de caminhos para um maior desenvolvimento do conceito.
114	(Forsman H;Temel S;Uotila M, 2013)	Este artigo examina as ligações entre a Ecoinovação e competitividade em 180 empresas de dois países: Finlândia e Reino Unido. A evidência empírica é baseada em cinco casos de empresas que geraram competitividade superior e cinco casos de empresas que perderam sua competitividade. Este estudo fornece duas contribuições para a literatura acadêmica. Primeiramente, ele aprofunda o conhecimento existente de como

Item	Autor	Resumo
		as empresas criaram competitividade por meio do desenvolvimento de ecoinovações ou como as empresas perderam sua competitividade. Em segundo lugar, ele ilustra uma jornada de dez anos durante a qual os ecos inovadores bem-sucedidos criaram sua competitividade superior. Além disso, a jornada dos ecos inovadores malsucedidos é descrita.
115	(Dong Y;Cai Q, 2012)	Este estudo apresenta um impacto significativo da Ecoinovação no desempenho competitivo da empresa orientada para o lucro.Com base em análises empíricas da Ecoinovação em 246 empresas na China, as estimativas econométricas mostram o impacto de diferentes motivações no desempenho da Ecoinovação. O resultado pode fornecer uma diretriz significativa e referencial para melhorar o desempenho da Ecoinovação na empresa.
116	(Daddi T;Tessitore S;Frey M, 2012)	Este artigo visa investigar a presença de uma correlação entre Ecoinovação e Competitividade dentro dos distritos. O caso analisado neste artigo baseia-se em um estudo sobre uma amostra de 54 clusters industriais italianos intitulados 'eco distritos', que compilou uma lista dos distritos mais eco eficientes nacionalmente. Após selecionar dois distritos que atuam no mesmo ramo produtivo, este estudo avalia o desempenho econômico dos últimos três anos utilizando a análise de tendências em quatro indicadores: número de empresas, emprego, produção e exportação. Os resultados mostram que apenas em alguns casos existe uma conexão entre ecoinovação e competitividade.
117	(Doran J;Ryan G, 2012)	O objetivo deste artigo é examinar os fatores que impulsionam a Ecoinovação e testar se as empresas eco inovadoras têm um desempenho melhor do que as empresas não eco inovadoras. Usando uma amostra de 2.181 empresas, reunidas como parte da Pesquisa da Comunidade Irlandesa de 2006-2008. Os resultados sugerem que a regulamentação e a percepção do cliente podem explicar a decisão de uma empresa de se envolver em Ecoinovação.
118	(Cheng, C.C. & Shiu, E.C., 2012)	Este Artigo tem o objetivo validar um instrumento único para avaliar a Ecoinovação. D dados primários de 298 gestores idosos que realizaram projetos de Ecoinovação bem-sucedidos foram coletados e, em seguida, diversas estatísticas foram geradas. Os resultados mostram que o instrumento de 17 itens apresenta excelentes resultados psicométricos e é uma medida comprovada com propriedades confiáveis e válidas.
119	(Ar, 2012)	Este artigo fornece evidências empíricas para incentivar as empresas a implementar a inovação de produtos verdes para melhorar o desempenho da empresa e aumentar sua capacidade competitiva. Os dados são coletados por meio de uma pesquisa baseada em questionário em 140 empresas fabricantes turcas de vários setores. Os resultados estatísticos mostram que a inovação de produtos verdes afeta positivamente o desempenho da empresa e a capacidade competitiva.
120	(Zitek V;Klimova V, 2011)	Este artigo aborda a definição do termo "ecoinovação" e dos aspectos que estão relacionados às ecoinovações e que podem influenciá-las. O artigo trata do lançamento de ecoinovações nas regiões tchecas e da comparação dos resultados obtidos com os resultados nos países da União Europeia. O resultado constatou que o motivo mais comum para a introdução de ecoinovações é a necessidade de atender à exigência da legislação atual para proteção do meio ambiente.
121	(Mazzanti M;Montini A, 2010)	Este trabalho concentra-se em como a inovação ambiental está particularmente relacionada à intensidade de emissões e

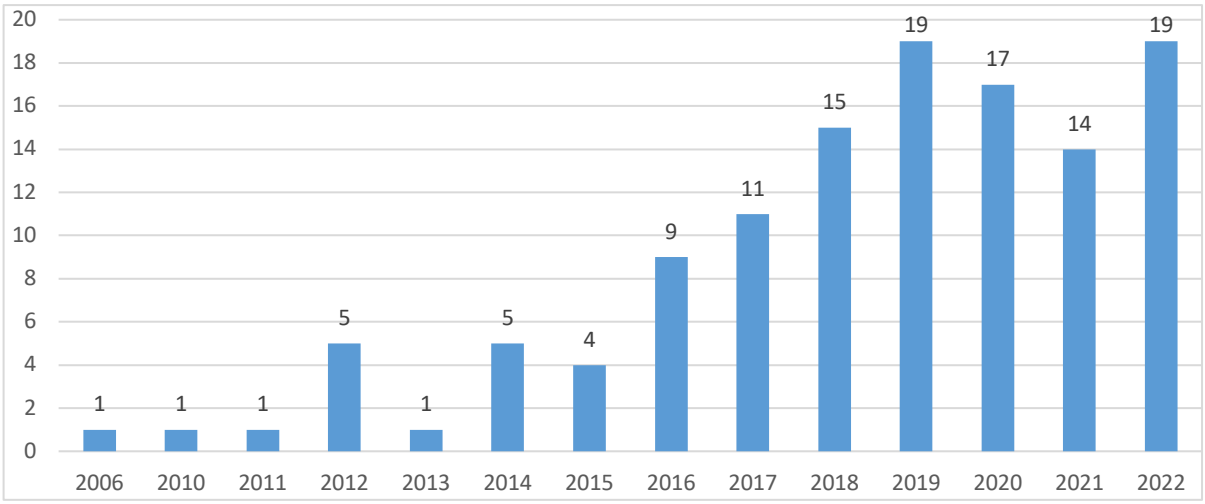
Item	Autor	Resumo
		desempenho econômico. A Ecoinovação está se tornando um ponto de referência conceitual para muitas regiões e políticas públicas internacionais e estratégias de gestão. O resultado fornece o estado da arte em nossa pesquisa recente e uma base para possíveis pesquisas futuras a nível nacional e da EU, um desafio para futuras pesquisas de extensão a partir de uma maior fusão de ideias, questões e projetos de pesquisa.
122	(Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., & Hoffmann, E. , 2006)	Este estudo apresenta a modernização ambiental da economia, que inclui a implementação de políticas ambientais que unem a gestão ambiental às inovações técnicas ambientais e à melhoria do desempenho econômico. Uma análise econométrica foi realizada mostrando um impacto positivo da maturidade dos sistemas de gestão ambiental nas inovações de processos ambientais. O resultado mostra que uma concepção cuidadosa do EMAS é importante tanto para o desempenho ambiental como econômico de uma instalação.

Fonte: Elaborado pelos autores

2.3 Análise bibliométrica

A amostra final é formada por 122 artigos analisados e classificados como artigos publicados em periódicos. Eles possuem conclusões inéditas, em decorrência de fatos novos descobertos pelos seus autores. Suas principais características são apresentadas a seguir. Conforme mencionado, o período da pesquisa é de janeiro de 1972 a maio de 2022, apresentado no Gráfico 2.1 - Frequência cronológica da publicação dos artigos relacionados – o tema da Ecoinovação, contido nos artigos da amostra final, que foram publicados nesse período mencionado, havendo 1 (uma) publicação nos anos de 2006, 2010 e 2011 e 2013, 4 (quatro) publicações no ano de 2015, 5 (cinco) publicações no ano de 2012 e 2014, 9 (nove) publicações no ano de 2016, 11 (onze) publicações no ano de 2017, 15 (quinze) publicações no ano de 2018, 19 (dezenove) publicações no ano de 2019 e 2022, 17 (dezessete) publicações no ano de 2020, e 14 (quatorze) publicações no ano de 2021.

Gráfico 2. 1 – Frequência cronológica da publicação dos artigos



Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 2.1 indica os periódicos acadêmicos nos quais os 122 artigos da amostra final foram publicados, relacionados aos temas de Ecoinovação. O periódico com mais publicações na amostra é o Journal Of Cleaner Production com 15 (quinze) publicações, seguido pelo Business Strategy And The Environment com 11 (onze) publicações, Corporate Social Responsibility And Environmental Management com 6 (seis) publicações, International Journal Of Hospitality Management com 5 (cinco) publicações, Technological Forecasting And Social Change e Technovation com 4 (quatro) publicações, Ecological Economics, Environmental Innovation And Societal Transitions, Journal Of Business Research com 3 (três) publicações, Economies, Environmental Economics And Policy Studies, Ieee Transactions On Engineering Management, International Business Review, International Journal Of Supply Chain Management, Journal Of Hospitality And Tourism Management, Long Range Planning, Revista Venezolana De Gerencia e The Circular Economy com 2 (duas) publicações e os demais com 1 (uma) publicação cada.

A lei de (Bradford, 1934) verifica que há poucos periódicos que produzem muitos artigos e muitos periódicos que produzem poucos artigos sobre um determinado tema. Para (Brookes, 1969), esta lei estima o grau de relevância de determinados periódicos acadêmicos que atuam em áreas de conhecimento específica. Assim, caso os periódicos sejam classificados por ordem decrescente de produtividade, eles podem ser distribuídos em zonas que possuem uma variação na proporção 1: n: n^2 e assim por diante.

Estas zonas são formadas ao dividir o total de artigos publicados por três. A zona A se identifica como o core dos assuntos, sendo constituída pelos periódicos que produzem mais de quatro referências por ano. Na zona B estão os periódicos que produzem mais de uma e não mais do que quatro referências anualmente. Finalmente, na zona C estão os periódicos que

produzem uma ou menos referências por ano. A Tabela 2.4 indica que na zona A estão 30,33% das publicações sobre o tema de Ecoinovação e que esse percentual se limita a apenas quatro periódicos acadêmicos - Journal of Cleaner Production, Business Strategy and the Environment, Corporate Social Responsibility and Environmental Management e International Journal of Hospitality Management.

Tabela 2. 4 – Classificação dos periódicos acadêmicos (Lei de Bradford)

Zona	Nome Dos Periódicos	Rank	Frequência	Frequência acumulada	% de acumulação
Zona A	Journal Of Cleaner Production	1	15	15	12,30%
	Business Strategy And The Environment	2	11	26	21,31%
	Corporate Social Responsibility And Environmental Management	3	6	32	26,23%
	International Journal Of Hospitality Management	4	5	37	30,33%
Zona B	Technological Forecasting And Social Change	5	4	41	33,61%
	Technovation	6	4	45	36,89%
	Ecological Economics	7	3	48	39,34%
	Environmental Innovation And Societal Transitions	8	3	51	41,80%
	Journal Of Business Research	9	3	54	44,26%
	Economies	10	2	56	45,90%
	Environmental Economics And Policy Studies	11	2	58	47,54%
	Ieee Transactions On Engineering Management	12	2	60	49,18%
	International Business Review	13	2	62	50,82%
	International Journal Of Supply Chain Management	14	2	64	52,46%
	Journal Of Hospitality And Tourism Management	15	2	66	54,10%
	Long Range Planning	16	2	68	55,74%
	Revista Venezolana De Gerencia	17	2	70	57,38%
	The Circular Economy	18	2	72	59,02%
	14Th International Colloquium On Regional Sciences	19	1	73	59,84%
	2012 Ieee 6Th International Conference On Management Of Innovation And Technology, Icmit 2012	20	1	74	60,66%
	Academia Revista Latino americana De Administracion	21	1	75	61,48%
	Administrative Sciences	22	1	76	62,30%
	British Food Journal	23	1	77	63,11%

Zona	Nome Dos Periódicos	Rank	Frequência	Frequência acumulada	% de acumulação
	Business Horizons	24	1	78	63,93%
	Comparative Economic Research	25	1	79	64,75%
	Competitiveness Review	26	1	80	65,57%
	Emerging Markets Review	27	1	81	66,39%
	Energy Services Fundamentals And Financing	28	1	82	67,21%
Zona C	Enterprise And Competitive Environment	29	1	83	68,03%
	Entrepreneurship And Sustainability Issues	30	1	84	68,85%
	Environmental Efficiency, Innovation And Economic Performances	31	1	85	69,67%
	European Journal Of Innovation Management	32	1	86	70,49%
	European Management Journal	33	1	87	71,31%
	Gestão e Produção	34	1	88	72,13%
	Global Business And Organizational Excellence	35	1	89	72,95%
	Ibima Business Review	36	1	90	73,77%
	International Conference On The European Energy Market, Eem	37	1	91	74,59%
	International Entrepreneurship And Management Journal	38	1	92	75,41%
	International Journal Of Business And Globalization	39	1	93	76,23%
	International Journal Of Energy Economics And Policy	40	1	94	77,05%
	International Journal Of Information Management	41	1	95	77,87%
	International Journal Of Innovation Management	42	1	96	78,69%
	International Journal Of Management	43	1	97	79,51%
	International Journal Of Production Economics	44	1	98	80,33%
	International Journal Of Project Management	45	1	99	81,15%
	International Journal Of Technology Management	46	1	100	81,97%
	Journal Of Agribusiness In Developing And Emerging Economies	47	1	101	82,79%
	Journal Of Business And Industrial Marketing	48	1	102	83,61%
	Journal Of Competitiveness	49	1	103	84,43%
	Journal Of Engineering And Technology Management - Jet-M	50	1	104	85,25%
	Journal Of Innovation \& Knowledge	51	1	105	86,07%
	Journal Of Sustainable Tourism	52	1	106	86,89%

Zona	Nome Dos Periódicos	Rank	Frequência	Frequência acumulada	% de acumulação
	Organization And Environment	53	1	107	87,70%
	Pakistan Journal Of Commerce And Social Science	54	1	108	88,52%
	Proceedings Of The 25Th International Business Information Management Association Conference - Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability To Global Economic Growth, Ibima 2015	55	1	109	89,34%
	Quality - Access To Success	56	1	110	90,16%
	R And D Management	57	1	111	90,98%
	Relik 2020: Reproduction Of Human Capital - Mutual Links And Connections	58	1	112	91,80%
	Research Policy	59	1	113	92,62%
	Resources, Conservation And Recycling	60	1	114	93,44%
	Revista De Administração	61	1	115	94,26%
	Risus-Journal On Innovation And Sustainability	62	1	116	95,08%
	Small Business Economics	63	1	117	95,90%
	Structural Change And Economic Dynamics	64	1	118	96,72%
	Technology In Society	65	1	119	97,54%
	Tourism Recreation Research	66	1	120	98,36%
	Universia Business Review	67	1	121	99,18%
	World Conference On Business, Economics And Management (Bem-2012)	68	1	122	100,00%
Total		68	122	122	100,00%

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 2.1 indica que os periódicos com mais cocitações obtidos por meio do *software* VOSViewer (versão 1.6.17) na amostra final de 122 artigos são: Journal of Cleaner Production, Business Strategy and the Environment, Corporate Social Responsibility and Environmental Management e International Journal of Hospitality Management. De maneira similar a Tabela 2.4, considerando os demais 50 periódicos, todos eles têm apenas um artigo com temas relacionados a Ecoinovação. Verifica-se ainda que todos possuem foco em finanças, contabilidade, economia e administração.

Figura 2. 1 – Mapa de cocitação entre os periódicos



Fonte: Software VOSViewer
Nota: O tamanho dos nós representa o produto entre a quantidade de artigos por periódicos e a quantidade de citações. Já a cor dos nós corresponde aos grupos formados por um conjunto de periódicos, havendo a identificação de 6 clusters.

(Lotka, 1926), apresenta a lei do quadrado inverso, conhecida por propor que um número restrito de pesquisadores acadêmicos tem uma alta frequência de produção em uma determinada área de conhecimento. De forma contrária, um grande volume de pesquisadores acadêmicos produz pouco. Sendo assim, (Lotka, 1926) identifica que a produção obtida por esse número reduzido de pesquisadores se iguala em quantidade ao desempenho dos demais. A Equação (01) a seguir apresenta a aplicação da Lei de (Lotka, 1926).

$$an = a1 / n^2,\ n = 1, 2, 3 \ldots \quad (01)$$

Em que:
an = número de autores que publicaram n artigos
a1 = número de autores que publicaram um artigo
n = número de artigos publicados por autor

Na Equação (02) (Chung, K. H., & Cox, R. A., 1990) esclarecem que o número de autores com um único artigo publicado, conforme a Lei de Lotka, é de:

$$a1 = 6 / \pi^2 = 0{,}6079 = 60{,}8\% \quad (02)$$

Assim, um autor com dois artigos publicados apresenta a frequência de 15,20% ($0{,}6079/2^2$). Já para um autor com três artigos publicados, ela seria de 6,80% ($0{,}6079/3^2$). A Tabela 2.4 apresenta a quantidade e percentual de artigos publicados pelos autores da amostra.

Os valores padrão da Lei de Lotka estão apresentados na última coluna da Tabela 2.5. Verifica-se que, de fato, há um percentual menor de autores publicando uma maior quantidade

de artigos, o que conforme a Lei de Lotka. Um autor (0,32%) dos 311 autores é responsável pela publicação de 5 artigos relacionados a Ecoinovação. 06 (1,93%) dos 311 autores são responsáveis pela publicação de 3 artigos relacionados a Ecoinovação, 19 autores (6,11%) dos 311 autores são responsáveis pela publicação de 2 artigos relacionados a Ecoinovação e 285 autores (91,64%) dos 311 autores publicam um único artigo relacionado a esse tema, o que caracteriza uma produtividade ainda menor que a referência padrão obtida por Lotka (60,79%).

Tabela 2. 5 – Aplicação da Lei de Lotka

No. de artigos	No. autores	% Autores	% Lotka (c=2)
1	285	91,64%	60,79%
2	19	6,11%	15,20%
3	6	1,93%	6,75%
5	1	0,32%	2,43%
Total	311	100,00%	85,17%

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Lei de (Zipf, 1949) permite estimar as frequências de ocorrência das palavras em textos científicos e delimitar a região de concentração de termos de indexação. Um pequeno grupo de palavras pode ocorrer muitas vezes, enquanto muitas palavras podem apresentar baixa frequência (Guedes, 2012). A primeira Lei de Zipf afirma que o produto da ordem de série (r) de uma palavra pela sua frequência de ocorrência (f) é aproximadamente constante (C), resultando na Equação (03) a seguir:

$$r \times f = C \quad (03)$$

Para (Fairthorne, 1969), a Lei de Zipf é a lei do menor esforço, sendo elegante por sua simplicidade. Contudo, ela se aplica somente às palavras com alta frequência de ocorrência em um texto. Para palavras com baixa frequência, Zipf propôs uma segunda lei, sendo revisada e modificada por (Booth, 1967). Segundo o autor, em um determinado texto, várias palavras com baixa frequência de ocorrência têm a mesma assiduidade – resultando na Equação (04) a seguir:

$$In = 2I_1 / n\,(n+1) \quad (04)$$

Em que:

I_1 = número de palavras que têm frequência 1

I_n = número de palavras que têm frequência n

n = ponto de Goffman ou local de transição das palavras de baixa para as de alta frequência

As leis de Zipf definem as extremidades de uma lista de distribuição de palavras. Entre esses pontos extremos, há uma região de transição das palavras de alta para as de baixa frequência.

Tabela 2. 6 – Classificação de palavras (Lei de Zipf)

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
1	eco-innovation	35		
2	Innovation	16		
3	sustainable development	14		
4	environmental management	11		
5	firm performance	10		
6	impact	10		
7	environmental performance	8		
8	management	8		
9	determinants	7		
10	financial performance	6		
11	resource-based view	6		
12	sustainability	6		
13	empirical-evidence	5		
14	regression analysis	5		
15	business performance	4		
16	competition	4		
17	corporate social-responsibility	4		
18	economic performance	4		
19	environmental economics	4		
20	environmental impact	4		
21	environmental policy	4		
22	environmental regulations	4		
23	industrial performance	4		
24	industry	4		
25	managers	4		
26	performance	4		
27	profitability	4		
28	research-and-development	4		
29	strategy	4		
30	structural equation modeling	4		
31	truck drivers	4		
32	china	3		
33	commerce	3		
34	competitiveness	3		
35	empirical analysis	3		
36	environmental innovation	3		
37	firm	3		
38	governance	3		
39	green	3		
40	least squares approximations	3		

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
41	orientation	3		
42	product development	3		
43	product innovation	3		
44	responsibility	3		
45	advantage	2		
46	article	2		
47	carbon emissions	2		
48	cleaner production	2		
49	cluster analysis	2		
50	command-and-control instruments	2		
51	Conceptual framework	2		
52	corporate	2		
53	digital storage	2		
54	drivers	2		
55	economic analysis	2		
56	economics	2		
57	environmental innovations	2		
58	environmental technology	2		
59	finance	2		
60	firms	2		
61	green product innovation	2		
62	hotels	2		
63	human	2		
64	industrial technology	2		
65	malaysia	2		
66	management-systems	2		
67	mexico [north america]	2		
68	moderating role	2		
69	motivation	2		
70	panel-data	2		
71	partial least square (pls)	2		
72	pollution control	2		
73	product	2		
74	research and development	2		
75	small and medium-sized enterprise	2		
76	technological development	2	76	24,84%
77	adult	1		
78	advantages	1		
79	alliance	1		
80	antecedents	1		
81	behavioral research	1		
82	business	1		
83	business development	1		
84	business service	1		
85	capability	1		
86	carbon	1		
87	central and eastern europe	1		

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
88	chain management-practices	1		
89	chinese enterprise	1		
90	circular economy	1		
91	clean production	1		
92	clusters	1		
93	co-word analysis	1		
94	cobalt	1		
95	collaboration	1		
96	community innovation surveys	1		
97	company performance	1		
98	comparative analysis	1		
99	competitive advantage	1		
100	competitive benefits	1		
101	competitive pressure	1		
102	compliance control	1		
103	conceptual framework	1		
104	construction industry	1		
105	corporate environment	1		
106	corporate social responsibilities (csr)	1		
107	correlation	1		
108	cost reduction	1		
109	critical elements	1		
110	cross sectors	1		
111	csr	1		
112	customer	1		
113	decomposition	1		
114	developed countries	1		
115	developed economies	1		
116	developing countries	1		
117	developing world	1		
118	development	1		
119	directory	1		
120	disclosure	1		
121	distribution of goods	1		
122	eco-innovation adoption	1		
123	eco-innovations	1		
124	economic and social effects	1		
125	economic benefits	1		
126	economic growth	1		
127	economic incentive	1		
128	economic results	1		
129	economic-performance	1		
130	emission control	1		
131	empirical research	1		
132	empirical-test	1		
133	employment growth	1		
134	end-of-pipe	1		

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
135	energy consumer	1		
136	engineering research	1		
137	enterprise resource management	1		
138	environmental change	1		
139	environmental concerns	1		
140	environmental dynamics	1		
141	environmental efforts	1		
142	environmental kuznets curve	1		
143	environmental management systems	1		
144	environmental organizations	1		
145	environmental planning	1		
146	environmental sustainability	1		
147	environmental-management	1		
148	environmental-management systems	1		
149	europe	1		
150	european union countries	1		
151	export	1		
152	female	1		
153	financial	1		
154	financial profitabilities	1		
155	financial risks	1		
156	financial support	1		
157	firm innovation	1		
158	firm innovation capability	1		
159	firm size	1		
160	form	1		
161	future research directions	1		
162	gas emissions	1		
163	germany	1		
164	global reporting initiative	1		
165	green innovation	1		
166	green innovations	1		
167	green manufacturing	1		
168	green product	1		
169	green products	1		
170	green supply chain management	1		
171	green technology	1		
172	greenhouse gases	1		
173	growth	1		
174	growth (materials)	1		
175	hierarchical regression analysis	1		
176	hotel industry	1		
177	human capitals	1		
178	human experiment	1		
179	identification	1		
180	image	1		
181	inclusion and exclusions	1		

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
182	indexing (of information)	1		
183	industrial districts	1		
184	industrial investment	1		
185	industrial management	1		
186	industrial research	1		
187	information management	1		
188	innovation adoption	1		
189	innovation capability	1		
190	innovation capacity	1		
191	innovation process	1		
192	innovation studies	1		
193	innovative activities	1		
194	innovative practices	1		
195	institutional	1		
196	international trade	1		
197	internationalization	1		
198	ireland	1		
199	iso 14001	1		
200	laws and legislation	1		
201	likelihood of adoption	1		
202	literature review	1		
203	maastricht treaty	1		
204	male	1		
205	managerial implications	1		
206	manufacturing	1		
207	manufacturing-industries	1		
208	market-based instruments	1		
209	measures of performance	1		
210	mediating	1		
211	mediating effect	1		
212	mediating roles	1		
213	mediation	1		
214	meta-analysis	1		
215	microfoundations	1		
216	model	1		
217	myanmar	1		
218	myanmars	1		
219	natural resources	1		
220	new product development	1		
221	nongovernmental organization	1		
222	organizational capabilities	1		
223	organizational performance	1		
224	partial least squares regression	1		
225	partial least-squares method	1		
226	patents	1		
227	pay	1		
228	performance assessment	1		

Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
229	performance frameworks	1		
230	perspective	1		
231	planning	1		
232	policy implementation	1		
233	pollution	1		
234	portfolio diversity	1		
235	power markets	1		
236	pressure-driven	1		
237	pressures	1		
238	pro activities	1		
239	proactive environmental strategies	1		
240	processing	1		
241	product design	1		
242	product-service systems	1		
243	production cost	1		
244	questionnaire	1		
245	real time control	1		
246	real-time implementations	1		
247	regional planning	1		
248	regulatory framework	1		
249	relational theories	1		
250	relationship management	1		
251	reputation	1		
252	research models	1		
253	responses	1		
254	risk management	1		
255	role	1		
256	sales	1		
257	satisfaction	1		
258	science	1		
259	service industry	1		
260	service innovation	1		
261	service sector	1		
262	significant impacts	1		
263	small medium enterprise	1		
264	small-and-medium enterprise	1		
265	smes	1		
266	social networking (online)	1		
267	social-responsibility	1		
268	societies and institutions	1		
269	stakeholder	1		
270	stakeholder pressures	1		
271	strategic environmental behaviour	1		
272	structural equation modelling	1		
273	subsidy system	1		
274	success	1		
275	success factors	1		

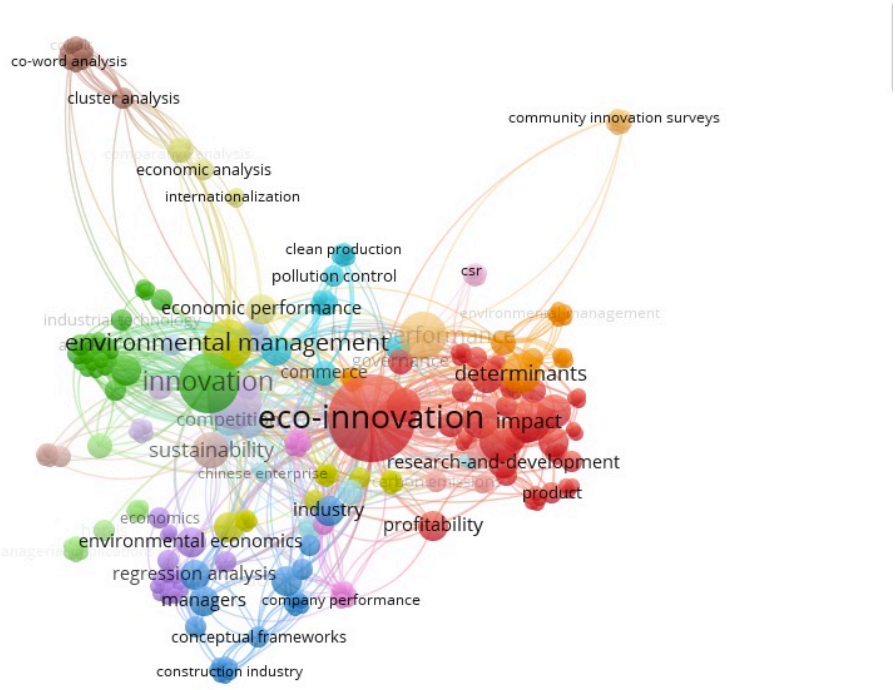
Item	Palavra-Chave	Frequência	Quantidade de Palavras	% Relevância
276	supplier collaboration	1		
277	suppliers	1		
278	supply chain management	1		
279	supply chains	1		
280	surveys	1		
281	sustainability knowledge	1		
282	sustainability performance	1		
283	sustainability report	1		
284	sustainable collaboration	1		
285	sustainable development goal	1		
286	sustainable entrepreneurship	1		
287	sustainable performance	1		
288	sustainable products	1		
289	sustainable supply chains	1		
290	sustainable technology	1		
291	systematic literature review	1		
292	systematic review	1		
293	taiwan	1		
294	technological capability	1		
295	technological change	1		
296	technological solution	1		
297	technology	1		
298	technology intensities	1		
299	term	1		
300	theoretical modeling	1		
301	theory of reasoned action	1		
302	time series analysis	1		
303	transition economy	1		
304	united arab emirates	1		
305	variables	1		
306	win-win	1	230	75,16%
	Total	306	306	100,00%

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 2.2 apresenta um mapa de coocorrência de palavras-chave mais citadas nos 122 artigos da amostra final, obtido por meio do software VOSViewer (versão 1.6.17). As 10 palavras com maior frequência referem-se à Eco-Innovation (35), Innovation (16), sustainable development (14), Environment management (11), Firm performance (10), Impact (10), Environmental performance (8), Management (8), Determinants (7), financial performance (6).

As demais palavras-chave ocorrem de 1 a 6 vezes. Sendo 18 clusters de coocorrência de palavras-chave definidos.

Figura 2. 2 – Mapa de coocorrência das palavras-chave



Fonte: Software VOSViewer
Nota: O tamanho dos nós se refere à quantidade de vezes que a palavra-chave se repete nos artigos. Já a cor dos nós corresponde ao número de citações e às ocorrências das palavras-chave nas publicações.

(Goffman, 1971), a partir da segunda lei de Zipf modificada por Booth, admitiu que havia uma região na lista de palavras, localizada entre as palavras de alta frequência e as de baixa frequência, que denominou de "região de transição", com probabilidade de concentrar as palavras de alto conteúdo semântico, ou seja, palavras mais significativas e representativas do conteúdo temático ou intelectual de um texto. Para se chegar a essa região, ele desenvolveu uma fórmula denominada de Ponto de Transição (T) de Goffman.

O Ponto T de Goffman é representado matematicamente pela expressão (05):

$$n = \frac{-1+\sqrt{1+8l_1}}{2} \qquad (05)$$

Onde:

n = representa o ponto T;

l_1 = é o número de palavras com frequência 1;

8 = é uma constante derivada da língua inglesa;

2 = é um número matemático da fórmula de Bhaskara, para resolução de equações de 2º grau (Guedes, 2012).

As leis de Zipf, enriquecidas com o ponto T de Goffman, relacionam-se diretamente com a representação da informação e maior precisão na sua recuperação (Pao, 1978), ao verificar a hipótese de que a Região de Transição de Goffman produziria as palavras de maior conteúdo semântico de um dado texto, delimitou a região projetando para baixo o mesmo número de palavras que ocorreram acima da frequência que corresponde ao Ponto T.

Nessa região, as palavras sem conteúdo semântico foram excluídas, tais como: preposições, artigos, conjunções, pronomes e verbos auxiliares. Ao analisar os resultados obtidos, a autora conclui que eles foram satisfatórios para os textos analisados e parecem indicar que a seleção automática de termos de indexação, a partir de uma lista de frequência de ocorrência de palavras, é uma perspectiva promissora para a indexação automática (Guedes, 2012).

É importante destacar que as ideias lançadas por Zipf fundamentam a Linguística Quantitativa moderna. No entanto, sua influência não se restringe a essa área, sendo também observada em outros domínios do conhecimento, como na Bibliometria, área de pesquisa da Ciência da Informação.

Os resultados foram analisados por meio da Tabela 2.6 - Classificação de palavras (Lei de Zipf) de frequência de palavras gerado pelo software Biblioshine e pela aplicação da fórmula do Ponto de Transição de Goffman e a delimitação da Região de Transição aos resultados dessa Tabela.

Essa Tabela 2.6 - Classificação de palavras (Lei de Zipf) apresenta 5 colunas, contendo as seguintes informações: Item, palavra-chave, Frequência em ordem decrescente, Quantidade de Palavras e Relevância.

Encontrou-se na Tabela 2.6 o total de 306 palavras, que foram retiradas do conteúdo Palavra-Chave dos 122 artigos da amostra final. Desse total, 76 palavras se repetiram de 2 a 35 vezes e se observou que 230 palavras foram repetidas apenas uma (1) vez.

O Ponto de T de Goffman foi calculado aplicando-se a fórmula matemática a seguir: a Equação (06) a seguir:

$$n = \frac{-1+\sqrt{1+8I_1}}{2} \qquad (06)$$

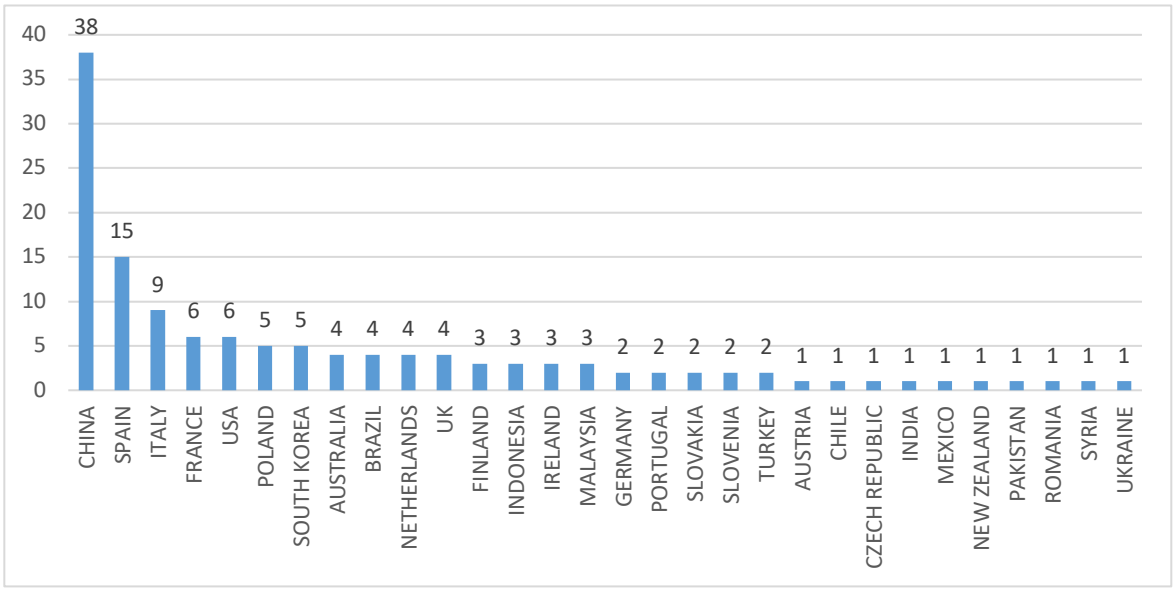
Aplicando-se a fórmula (06) aos resultados encontrados na Tabela 2.6, tem-se a Equação (07) a seguir:

$$n = \frac{-1+\sqrt{1+(8\times230)}}{2} \quad (07)$$

O Ponto de Transição de Goffman ocorreu na frequência 20,953438, sendo que a frequência 20,953438 corresponde a palavra environmental policy**,** considerada de alto conteúdo semântico em relação à correspondência, já que essa é uma das palavras que se destacam nesta pesquisa.

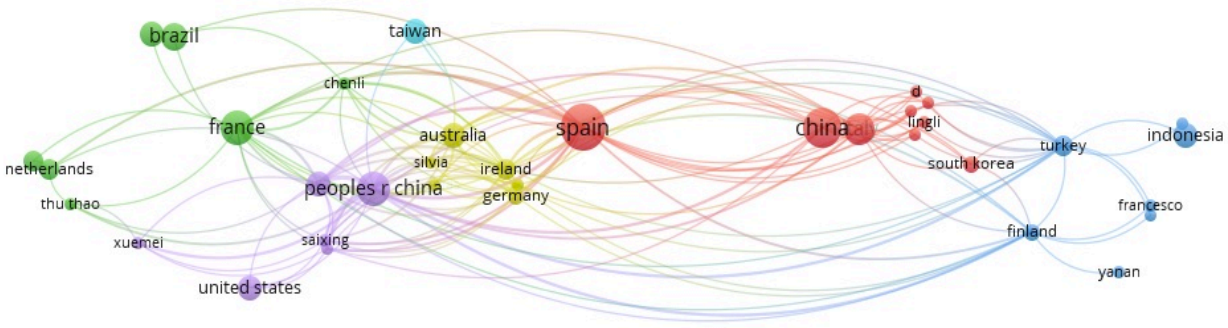
O Gráfico 2.2 apresenta o ranking decrescente dos 30 países das instituições às quais os autores estão associados. Das 122 publicações, 38 (28,79%) estão relacionados a instituições localizadas na China, 15 (11,36%) na Espanha, 9 (6,82%) na Itália, 6 (4,55%) na França, 6 (4,55%) nos Estados Unidos, 5 (3,79%) na Polônia, 5 (3,79%) na Coreia do Sul, 4 (3,03%) na Austrália, 4 (3,03%) no Brasil, 4 (3,03%) na Holanda, 4 (3,03%) na Inglaterra, 3 (2,27%) na Finlândia, 3 (2,27%) na Indonésia, 3 (2,27%) na Irlanda, 3 (2,27%) na Malásia, 2 (1,51%) na Alemanha, 2 (1,51%) em Portugal, 2 (1,51%) na Eslováquia, 2 (1,51%) na Eslovênia, 2 (1,51%) na Turquia, nos demais 10 países (7,60%) as publicações estão vinculadas a instituições localizadas na Áustria, Chile, República Tcheca, Índia, México, Nova Zelândia, Paquistão, Romênia, Síria e Ucrânia.

Gráfico 2. 2 – Frequência dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados



Fonte: Elaborado pelos autores.

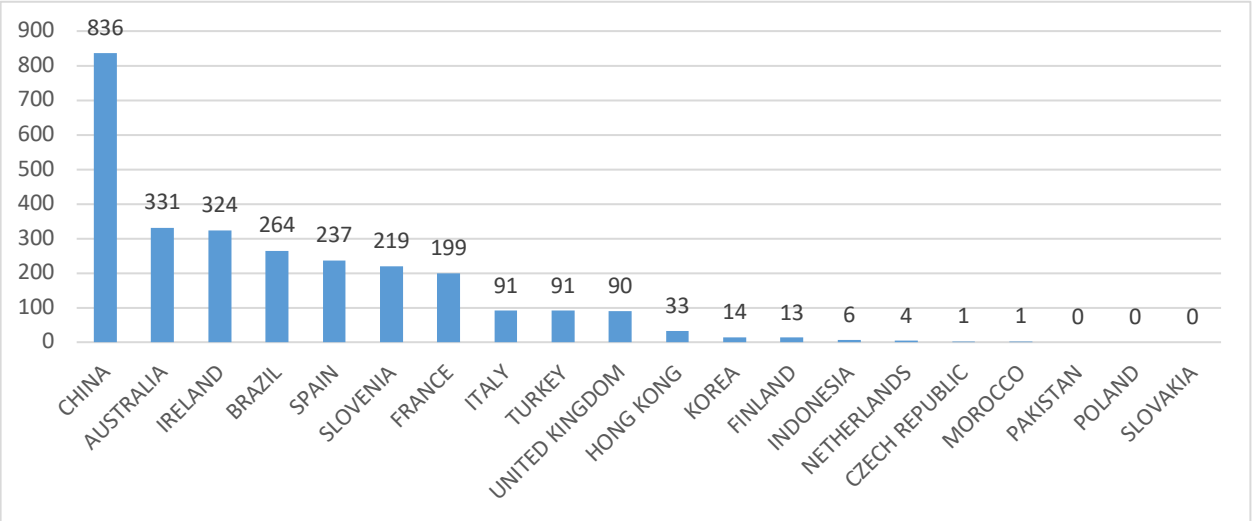
Figura 2. 3 – Mapa de citações dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados



Fonte: Software VOSViewer
Nota: O tamanho dos nós corresponde à quantidade de citações vezes a quantidade de artigos. Já a cor dos nós corresponde ao número de citações associadas às instituições e às ocorrências de coautoria nas publicações entre os países, sendo 6 clusters de citação definidos entre os autores.

O Gráfico 2.3 indica que 836 (30,36%) das citações ocorrem para artigos elaborados por autores associados a instituições localizadas na China. As demais citações referem-se a autores cujas entidades estão localizadas nos seguintes países: 331(12,02%) na Austrália, 324 (11,76%) na Irlanda, 264 (9,59 %) no Brasil, 237 (8,61%) na Espanha, 219 (7,95%) na Eslovênia, 199 (7,23%) na França , 91 (3,30%) na Itália , 91(3,30%) na Turquia, 90 (3,27%) na Inglaterra, 33 (1,20%) em Hong Kong, 14 (0,51%) na Coreia do Sul, 13 (0,47%) na Finlândia, 6 (0,22%) na Indonésia, 4 (0,15%) na Holanda, 1 (0,04%) na República Tcheca, 1 (0,04%) no Marrocos, 0 (0,00%) no Paquistão, 0 (0,00%) na Polônia e 0 (0,00%) na Eslováquia.

Gráfico 2. 3 – Frequência das citações dos artigos dos países das instituições às quais os autores estão associados



Fonte: Elaborado pelos autores

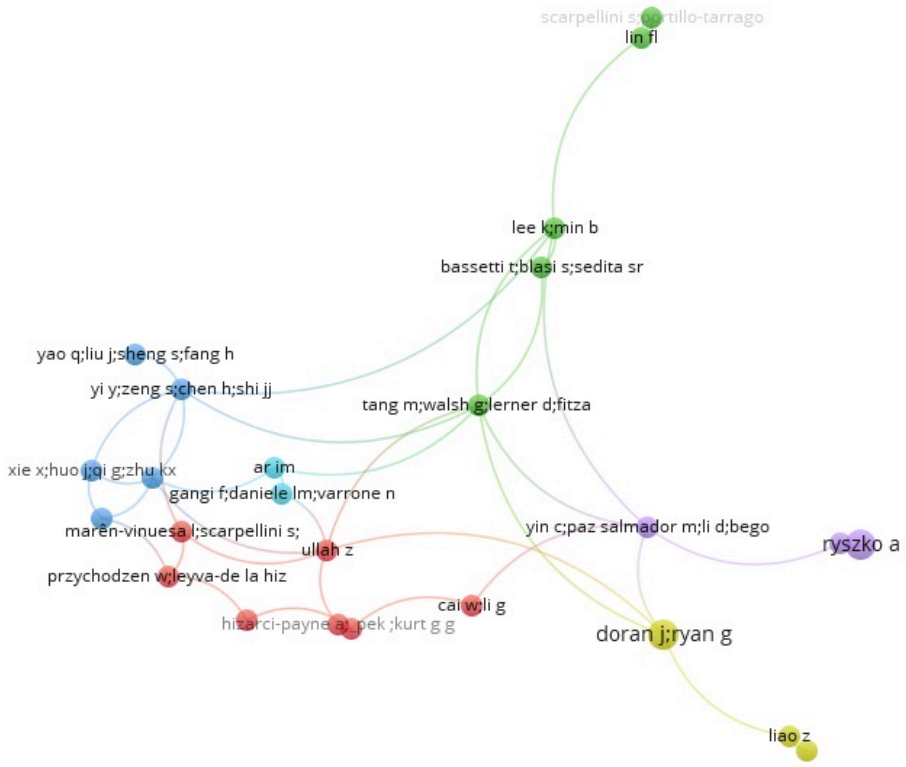
A Tabela 2.7 apresenta os 25 artigos mais citados sobre o tema Ecoinovação, segundo análise realizada com o *software* VOSViewer. O artigo mais citado da amostra final possui a média de citações anuais de 45,50 artigos, sendo elaborado por (Xie X;Huo J;Zou H, 2019). O segundo artigo com maior número de citações anuais é de 39,13 artigos, o de (Lee K;Min B, 2015). O terceiro artigo com maior número de citações anuais é de 39,00 artigos, o de (Fernando Y;Chiappetta J C;Wah W, 2019), O quarto artigo com maior número de citações anuais é de 38,20 artigos, o de (Cai, W., & Li, G., 2018). O quinto artigo com maior número de citações anuais é de 34,57 artigos, o de (Bossle M;Dutra D B M;Vieira L;Sauvée L, 2016), os demais artigos estão posicionados com uma média de citações anual abaixo de 30.

Tabela 2. 7 – Vinte e Cinco artigos mais citados

Item	Autores	Citações	Média de citações anuais
1	LEE KH, 2015, J CLEAN PROD	313	39.13
2	BOSSLE MB, 2016, J CLEAN PROD	242	34.57
3	CAI W, 2018, J CLEAN PROD	191	38.20
4	XIE X, 2019, J BUS RES	182	45.50
5	DORAN J, 2016, BUS STRATEGY ENVIRON	165	23.57
6	DORAN J, 2012, EUR J INNOV MANAGE	159	14.45
7	FERNANDO Y, 2019, RESOUR CONSERV RECYCL	156	39.00
8	PRZYCHODZEN J, 2015, J CLEAN PROD	148	18.50
9	TANG M, 2018, BUS STRATEG ENVIRON	145	29.00
10	HOJNIK J, 2016, J CLEAN PROD	139	19.86
11	DONG Y, 2014, J ENG TECHNOL MANAGE JET M	84	9.33
12	AR IM, 2012, WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM-2012)	74	6.73
13	NIESTEN E, 2017, J CLEAN PROD	70	11.67
14	XIE X, 2016, IEEE TRANS ENG MANAGE	70	10.00
15	HE F, 2018, J CLEAN PROD	69	13.80
16	ABOELMAGED M, 2018, J CLEAN PROD	65	13.00
17	PRIETO-SANDOVAL V, 2019, CORP SOC RESPONSIB ENVIRON MANAGE	62	15.50
18	HOJNIK J, 2018, J CLEAN PROD	59	11.80
19	TSAI KH, 2017, BUS STRATEGY ENVIRON	55	9.17
20	QIU L, 2020, CORP SOC RESPONSIB ENVIRON MANAG	42	14.00
21	ZHANG JA, 2017, R D MANAGE	38	6.33
22	GANGI F, 2020, BUS STRATEG ENVIRON	36	12.00
23	HAZARIKA N, 2019, J CLEAN PROD	33	8.25
24	LIAO Z, 2018, BUS STRATEG ENVIRON	29	5.80
25	DADDI T, 2012, INT J TECHNOL MANAGE	28	2.55

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 2. 4 – Mapa dos 25 autores mais produtivos



Fonte: Software VOSViewer
Nota: O tamanho dos nós representa a quantidade de artigos publicados por autor. Já a cor dos nós corresponde à citação entre os autores dos artigos analisados da amostra final, totalizando 6 clusters.

2.4 Revisão sistemática

A revisão sistemática da literatura vai além da análise bibliométrica, buscando responder a uma questão que sinalize lacunas do conhecimento sobre o tema: O impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas. Para tanto, inicialmente são apresentadas as principais contribuições de cada estudo. Posteriormente, define-se a matriz de (sub) categorização apresentada na Tabela 2.2. Finalmente, é realizada uma contagem de frequência das subcategorias de forma a possibilitar a identificação de lacunas de conhecimento – consulte a Tabela 2.8. Essas lacunas são então comparadas com as subcategorias da categoria 8 - avenidas para estudos futuros, visando obter aspectos passíveis de novos estudos sobre o tema – vide Figura 2.5 (Jabbour, 2013); (Barboza, F., Kimura, H., Sobreiro, V. A., & Basso, L. F. , 2016); (Nazário, R. T. F., e Silva, J. L., Sobreiro, V. A., & Kimura, H., 2017).

A Tabela 2.8 apresenta as codificações das (sub) categorias dos 122 artigos examinados neste estudo – consulte a Tabela 2.2. Vale ressaltar que uma mesma categoria pode conter de

03 a 07 subcategorias. Logo, a soma da contagem das frequências das subcategorias - para cada categoria - totaliza 100% e não o total de 122 artigos da amostra final.

Tabela 2. 8 – Codificação das categorias e subcategorias de análise dos artigos

Item	Autores	Ano	Categorias (números) e subcategorias (letras)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
01	(Fleith D M J;Bisognin G T;Duarte R J;Nogueira C M, 2022)	2022	A;F	C	A	B	C	B	A	A;B;D
02	(Nguyen N;Adomako S, 2022)	2022	A;B	A	B	A	C	C	A	A;B
03	(Zheng L;Iatridis K, 2022)	2022	A;F	B	B	B	B	A	D	A;B;D
04	(Kuo F;Fang W;Lepage B, 2022)	2022	A;C	B	D	B	B	B	A	A;B;C
05	(Bag S;Dhamija P;Bryde D;Singh R, 2022)	2022	A;F	C	A	B	D	A	D	A;E
06	(Darmandieu A;Garcés-Ayerbe C;Renucci A;Rivera-Torres P, 2022)	2022	A;F	A	D	A	D	C	A	A;B;D
07	(Rodríguez-González R;Maldonado-Guzman G;Madrid-Guijarro A, 2022)	2022	A;D;G	A	D	A	C	A	A	A;B;D
08	(Wu, 2022)	2022	A;B	C	D	B	C	C	C	A;B;D
09	(Feng, S., Zhang, R., & Li, G., 2022)	2022	A;G	A	D	B	C	A	D	A;B;D
10	(Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z., 2022)	2022	A;B;D	A	A	B	A	A	A	B;D
11	(Acampora, A., Lucchetti, M. C., Merli, R., & Ali, F., 2022)	2022	A;C;F	A	D	A	B	C	A	A;B;E
12	(Dang, V.T., Wang, J., 2022)	2022	A;E	B	B	B	B	A	D	A;B;C
13	(Dante I L L H D;María T B M, 2022)	2022	A;D;G	C	D	B	D	B	A	A;B;E
14	(Vasileiou, E., Georgantzis, N., Attanasi, G., & Llerena, P., 2022)	2022	A;D;G	B	B	A	D	C	A	A;D
15	(Bernard, S., & Nicolau, J. L., 2022)	2022	A;C;F	A	D	A	B	A	A	B;C;D
16	(Sakellarios, N., Alonso, A. D., Kok, S. K., O'Brien, S., Fillis, I., & Vu, O. T. K., 2022)	2022	A;F	A	A	A	A	C	D	B;E
17	(Yin, C., Salmador, M. P., Li, D., & Lloria, M. B. , 2022)	2022	A;C;F	A	B	A	A	A	A	A;B;D
18	(Xie, X., Hoang, T. T., & Zhu, Q., 2022)	2022	A;G	B	A	B	A	B	C	A;E
19	(Qing, L., Chun, D., Ock, Y. S., Dagestani, A. A., & Ma, X., 2022)	2022	A;G	A	B	B	D	B	A	A;D
20	(Han M;Chen W, 2021)	2021	A;F	C	B	B	C	C	A	B;D
21	(Daddi T;Heras-Saizarbitoria I;Marrucci L;Rizzi F;Testa F, 2021)	2021	A;E;F	A	D	A	A	A	A	A;B;D
22	(Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. , 2021)	2021	A;F	B	B	A	D	D	A	A;D
23	(Hizarci-Payne, A. K., İpek, İ., & Kurt Gümüş, G., 2021)	2021	A;F	A	B	B	D	A	A	A;D
24	(Tariq M;Yasir M;Majid A, 2021)	2021	A;D;E	A	B	B	B	C	A	A;B;D
25	(Aibar-Guzmán, B., & Frías-Aceituno, J. V., 2021)	2021	A;G	B	B	A	D	B	B	A;D

Item	Autores	Ano	Categorias (números) e subcategorias (letras)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	(Ahmed R;Streimikiene D;Zheng X, 2021)	2021	A;E;G	A	B	B	C	A	A	A;B;C
27	(Pichlak, 2021)	2021	A;G	C	A	A	D	A	A	A;B;D
28	(José-Luis, S. O., Francisco, S. C., & Javier, S. R. G., 2021)	2021	A;D	C	D	A	B	C	A	A;B;D
29	(Andersén, 2021)	2021	A;F	A	D	A	C	A	A	A;D
30	(Lin, 2021)	2021	A;D;G	A	B	B	D	B	C	A;D
31	(Ullah, 2021)	2021	A;D;G	B	B	A	A	B	A	A;D
32	(Bassetti, T., Blasi, S., & Sedita, S. R., 2021)	2021	A;F	B	B	A	D	A	A	A;D
33	(Yi, Y., Zeng, S., Chen, H., & Shi, J. J., 2021)	2021	A;G	A	B	B	D	B	A	A;D
34	(Chang K;Gotcher D, 2020)	2020	A;B	C	B	B	B	A	A	A;B;C;D
35	(Wang Y;Font X;Liu J, 2020)	2020	A;B;D	A	A	B	B	A	A	C;D
36	(Lewandowska, 2020)	2020	A;E	A	D	A	A	A	D	A;C
37	(Herasymiuk K;Bashtannyk V;Ragimov F;Bodnar O;Liakh Y, 2020)	2020	A;E	C	B	A	C	C	A	A;B
38	(Madaleno, M., Robaina, M., Dias, M. F., & Meireles, M. , 2020)	2020	A;F	A	B	A	D	B	A	A;D
39	(Alos-Simo, L., Verdu-Jover, A. J., & Gomez-Gras, J. M., 2020)	2020	A;F	A	B	A	D	C	A	D
40	(Marín-Vinuesa, L. M., Scarpellini, S., Portillo-Tarragona, P., & Moneva, J. M. , 2020)	2020	A;G	A	A	A	D	B	A	A;D
41	(Cupertino S;Vitale G;Riccaboni A, 2020)	2020	A;F;G	C	B	A	C	A	D	B;C
42	(Nair, 2020)	2020	A;E	A	B	B	E	C	A	A;C;E
43	(Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A., 2020)	2020	A;G	B	B	A	E	B	C	B;D
44	(Bocken, N. M., & Geradts, T. H., 2020)	2020	A;D	A	A	A	D	C	C	B;D
45	(Radnejad, A. B., & Osiyevskyy, O., 2020)	2020	A;B	A	C	A	D	D	D	C;D
46	(Nuryakin N;Maryati T, 2020)	2020	A;E	B	B	B	D	B	A	A;C
47	(Qiu L;Jie X;Wang Y;Zhao M, 2020)	2020	A;D;E	A	A	B	A	A	A	C;D
48	(Gangi, F., Daniele, L. M., & Varrone, N. , 2020)	2020	A;E;G	A	B	A	D	A	A	A;C;D
49	(Madleňák, 2020)	2020	A;E	A	D	A	D	B	A	A;C
50	(Yao Q;Liu J;Sheng S;Fang H, 2019)	2019	A;F	A	D	B	D	B	B	B;D
51	(Maldonado G G;Pinzón C S;Alvarado C A;Vivanco F S, 2019)	2019	A;F	B	A	A	A	B	A	A;D
52	(Hazarika, N., & Zhang, X. , 2019)	2019	A;C	B	A	A	C	A	A	A;B
53	(Flachenecker F; Kornejew M, 2019)	2019	A;E	A	B	A	A	A	A	A;B
54	(Isa S;Abidin N;Yahaya I, 2019)	2019	A;E	B	D	B	A	C	A	A;D
55	(Santos, D. F. L., Rezende, M. D. V., & Basso, L. F. C. , 2019)	2019	A;G	A	B	B	D	C	A	A;D
56	(Prieto-Sandoval V;Jaca C;Santos J;Baumgartner R;Ormazabal M, 2019)	2019	A;E	A	D	A	C	C	D	B;C;D

Item	Autores	Ano	Categorias (números) e subcategorias (letras)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
57	(Scarpellini S;Portillo-Tarragona P;Marin-Vinuesa L, 2019)	2019	A;G	C	D	A	D	A	D	A;B;D
58	(Reyes-Santiago M;Sánchez-Medina P;Díaz-Pichardo R, 2019)	2019	A;F	C	A	B	B	A	A	A;B;C
59	(Fernando Y;Chiappetta J C;Wah W, 2019)	2019	A;D	C	A	B	B	D	C	A;B;C;D
60	(Zandi G;Ghani E;Lestari R;Maimunah S, 2019)	2019	A;D	C	B	B	D	D	D	A;C;D
61	(Portillo-Tarragona P;Scarpellini S;Marín-Vinuesa L, 2019)	2019	A;F	B	D	B	D	D	D	A;C;D
62	(Juniati S;Saudi M;Astuty E;Mutalib N, 2019)	2019	A;E	A	A	B	D	B	A	A;D
63	(Gomes S;Santos D;Basso L, 2019)	2019	A;G	B	D	B	A	A	B	A;B;C
64	(Sillanpää, M., & Ncibi, C., 2019)	2019	A;E	A	D	A	C	A	D	A;D
65	(Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F. , 2019)	2019	A;F	A	D	A	C	C	A	B;D
66	(Seles, B. M. R. P., de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Latan, H., & Roubaud, D. , 2019)	2019	A;D	B	D	B	C	C	D	B;C;D
67	(Sillanpää, M., & Ncibi, C., 2019)	2019	A;C;G	A	C	A	C	A	D	A;B;D
68	(Xie X;Huo J;Zou H, 2019)	2019	A;D;G	A	B	B	A	B	A	A;C;D
69	(Przychodzen W;Leyva-De La Hiz Di;Przychodzen J, 2018)	2018	A;G	B	D	A	A	A	A	A;B;D
70	(Cai, W., & Li, G., 2018)	2018	A;G	A	A	B	D	B	A	A;D
71	(Flachenecker, 2018)	2018	A;B	C	B	A	E	D	C	B;E
72	(He, F., Miao, X., Wong, C. W., & Lee, S. , 2018)	2018	A;F	B	B	B	A	A	A	A;B;C
73	(Cișmașu I;Petcu A, 2018)	2018	A;E;F	C	D	A	E	A	D	A;B
74	(Ratten, 2018)	2018	A;E	A	C	A	A	A	A	A;C
75	(Aboelmaged, 2018)	2018	A;F	A	B	B	E	B	B	E
76	(Hojnik, J., Ruzzier, M., & Manolova, T. S., 2018)	2018	A;F	B	A	A	D	C	A	A;D
77	(Kawai, N., Strange, R., & Zucchella, A. , 2018)	2018	A;B;D	B	A	A	A	A	D	A;B;D
78	(de Camargo Fiorini, P., Seles, B. M. R. P., Jabbour, C. J. C., Mariano, E. B., & de Sousa Jabbour, A. B. L., 2018)	2018	A;F	B	D	B	E	A	D	E
79	(Leal-Rodríguez, A. L., Ariza-Montes, A. J., Morales-Fernández, E., & Albort-Morant, G., 2018)	2018	A;D	B	A	A	A	B	A	A;C;D
80	(Ozusaglam, S., Kesidou, E., & Wong, C. Y. , 2018)	2018	A;F	A	B	A	C	C	A	A;B;D
81	(Li, Y., Arora, S., Youtie, J., & Shapira, P., 2018)	2018	A;D	B	B	A	B	C	A	B;D
82	(Liao, 2018)	2018	A;G	B	A	B	D	C	A	C;D
83	(Choi H;Yi D, 2018)	2018	A;B;D	B	A	B	D	A	A	A;C
84	(Tang, M., Walsh, G., Lerner, D., Fitza, M. A., & Li, Q. , 2018)	2018	A;F	B	A	B	A	A	A	D
85	(Tsai K;Liao Y, 2017)	2017	A;B	C	A	B	D	A	D	A;B;E

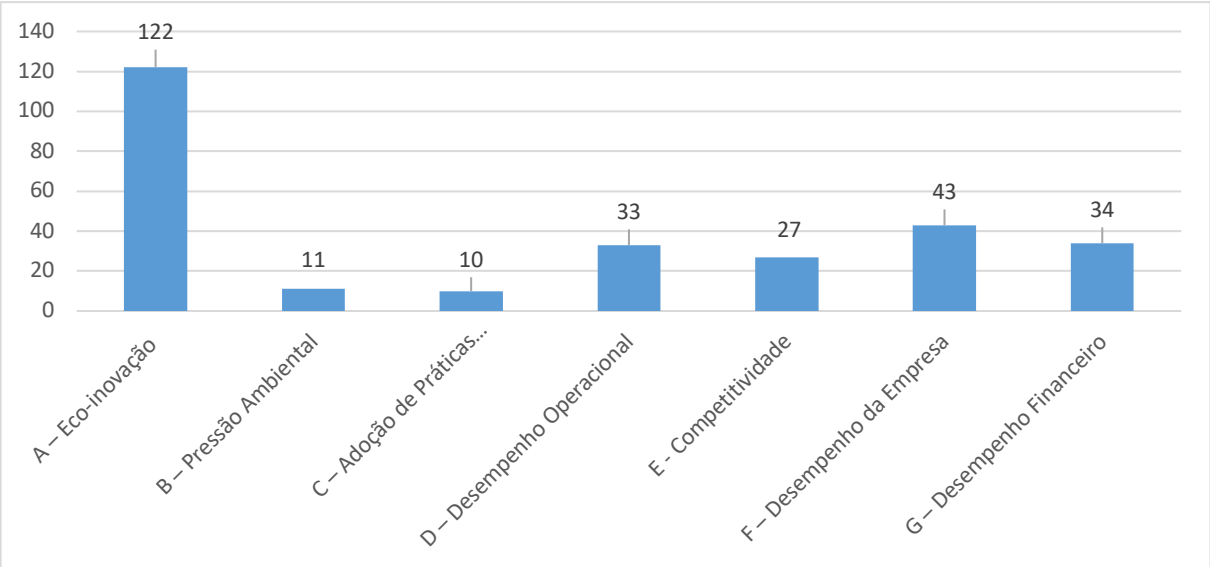
Item	Autores	Ano	Categorias (números) e subcategorias (letras)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
86	(Valero-Gil J;Scarpellini S;Garcés-Ayerbe C;Rivera-Torres P, 2017)	2017	A;C	A	B	A	D	B	A	A;C
87	(Scarpellini, S., Valero-Gil, J., Rivera-Torres, P., & Garcés-Ayerbe, C., 2017)	2017	A;D;G	A	A	A	D	A	B	B;C;D
88	(Zhang J;Walton S, 2017)	2017	A;F	B	A	A	D	B	A	A;D
89	(Hojnik, J., & Ruzzier, M. , 2017)	2017	A;F	A	A	A	D	B	C	C;D
90	(Niesten E;Jolink A;Lopes D S J A;Chappin M;Lozano R, 2017)	2017	A;D;G	A	D	A	D	C	A	A;C;E
91	(Palmer, M., & Truong, Y., 2017)	2017	A;D;G	B	A	A	A	A	A	A;E
92	(Kennedy, S., Whiteman, G., & van den Ende, J. , 2017)	2017	A;D;E	A	C	A	A	C	A	A;B;D
93	(Jones, J., & de Zubielqui, G. C. , 2017)	2017	A;F	B	A	A	C	C	A	D
94	(Ryszko A. , 2017)	2017	A;E	A	A	A	E	B	A	A;C
95	(van Kemenade, T., & Teixeira, A. A., 2017)	2017	A;E	B	B	A	D	A	B	A;C
96	(Hojnik J;Ruzzier M, 2016)	2016	A;F;G	A	A	A	D	C	A	A;B;D
97	(Doran J;Ryan G, 2016)	2016	A;F	A	A	A	D	A	D	A;B;E
98	(Bell C;Ruhanen L, 2016)	2016	A;F	B	D	A	B	C	D	A;D
99	(Bossle M;Dutra D B M;Vieira L;Sauvée L, 2016)	2016	A;C;F	B	B	B	D	A	A	A;B;E
100	(Abdel-Maksoud, A., Kamel, H., & Elbanna, S. , 2016)	2016	A;B;D	B	A	B	B	C	A	A;B;C;D
101	(Hojnik, J., & Ruzzier, M., 2016)	2016	A;C;F	B	D	A	C	A	D	A;B;D
102	(Brasil, M. V. D. O., Abreu, M. C. S. D., Silva Filho, J. C. L. D., & Leocádio, A. L., 2016)	2016	A;D;G	C	A	B	A	C	A	A;D
103	(Scarpellini, S., Valero-Gil, J., & Portillo-Tarragona, P. , 2016)	2016	A;D;G	B	B	A	D	B	A	A;B;D
104	(Xie X;Huo J;Qi G;Zhu Kx, 2016)	2016	A;G	A	B	B	A	B	A	A;D
105	(Velázquez-Castro J;Vargas-Martínez E, 2015)	2015	A;D	B	C	B	D	B	D	A;B;E
106	(Lee K;Min B, 2015)	2015	A;F	B	D	A	C	A	D	A;C;D
107	(Przychodzen J;Przychodzen W, 2015)	2015	A;D;G	C	D	A	C	C	D	A;C;D
108	(Ryszko A. , 2016)	2015	A;F	A	A	A	D	A	D	A;B;D
109	(Dong Y;Wang X;Jin J;Qiao Y;Shi L, 2014)	2014	A;D	C	A	B	A	D	D	A;B;C;D
110	(Bánkuti S;Bánkuti F, 2014)	2014	A;D;E	C	A	B	A	D	B	B;C;D
111	(Singh N;Park Y;Tolmie C;Bartikowski B, 2014)	2014	A;D	B	D	A	D	A	A	A;B;D
112	(Peuckert, 2014)	2014	A;E;F	C	B	A	C	C	A	B;C;D
113	(Quitzow, R., Walz, R., Köhler, J., & Rennings, K., 2014)	2014	A;E	A	B	A	E	C	A	B;C
114	(Forsman H;Temel S;Uotila M, 2013)	2013	A;E	C	C	A	A	A	A	A;C
115	(Dong Y;Cai Q, 2012)	2012	A;F	C	B	B	A	C	A	A;B;D

Item	Autores	Ano	Categorias (números) e subcategorias (letras)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
116	(Daddi T;Tessitore S;Frey M, 2012)	2012	A;D ;E;F	A	C	A	A	D	D	B;C;
117	(Doran J;Ryan G, 2012)	2012	A;D	A	D	A	D	B	A	A;B; D
118	(Cheng, C.C. & Shiu, E.C., 2012)	2012	A;C	A	A	A	D	A	A	A;B
119	(Ar, 2012)	2012	A;F	A	B	B	D	B	A	A;C; D
120	(Zitek V;Klimova V, 2011)	2011	A;E	B	B	A	C	B	A	A;C
121	(Mazzanti M;Montini A, 2010)	2010	A;G	B	D	A	A	D	A	A;B; D
122	(Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., & Hoffmann, E. , 2006)	2006	A;G	B	B	A	D	B	A	A;D

Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.4, indica que, com relação ao tema principal/foco do estudo, a subcategoria A Ecoinovação está presente em 100,00% das subcategorias analisadas. A subcategoria B – Pressão ambiental, está presente em 9,02 % dos artigos analisados. A subcategoria C – Adoção de práticas ambientais, em 8,2% dos artigos analisados. A subcategoria D – Desempenho Operacional, em 27,05% dos artigos analisados. A subcategoria E - Competitividade, em 22,13% dos artigos analisados. A subcategoria F - Desempenho da Empresa, em 35,25% dos artigos analisados e a subcategoria G – Desempenho Financeiro, em 27,87% dos artigos analisados.

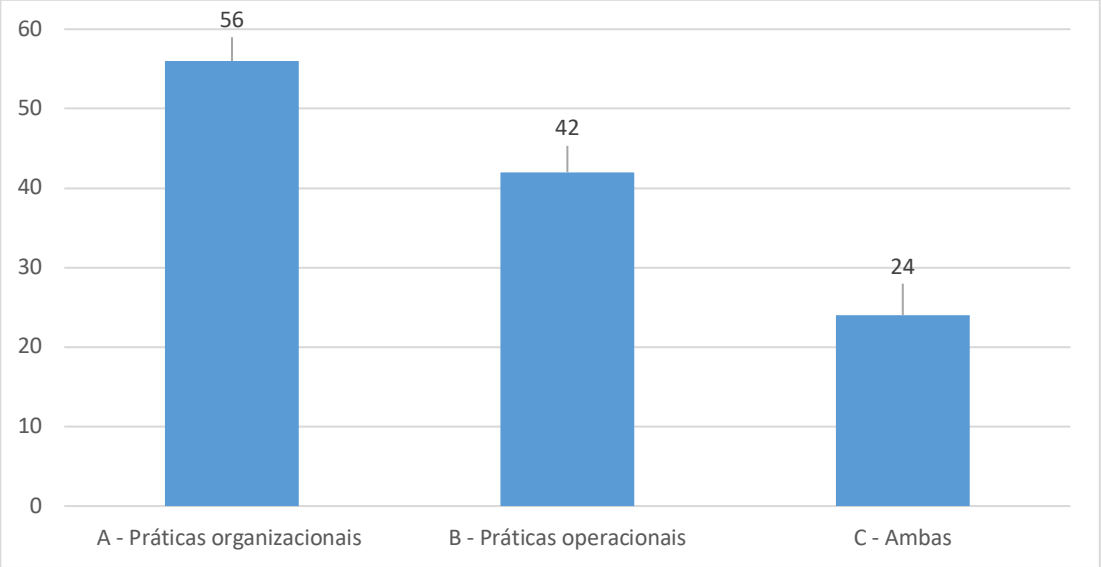
Gráfico 2. 4 – Categoria 1 - Tema principal/foco do estudo



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.5 indica que, com relação a Subcategoria A - Práticas organizacionais que visam reparar o impacto ambiental para atender à legislação aplicável - está presente em 45,90% dos artigos analisados. A subcategoria B - Práticas operacionais, onde os desempenhos operacionais surgem das maneiras pelas quais uma Empresa escolhe as práticas ambientais, está presente em 34,43% dos artigos analisados. A subcategoria C – Ambas, a empresa atua tanto no desempenho operacional quanto nas práticas ambientais, está presente em 19,67% dos artigos analisados.

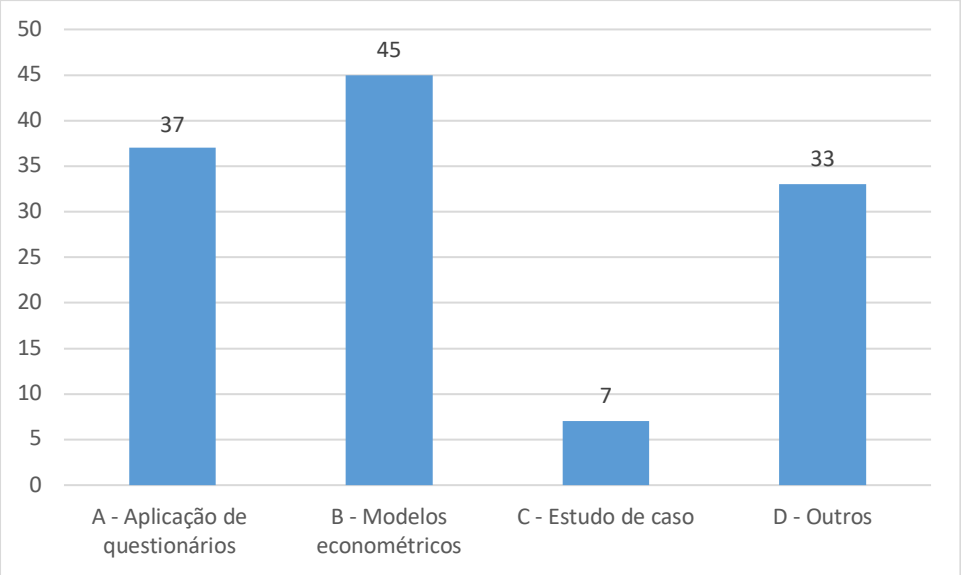
Gráfico 2. 5 – Categoria 2 - Gestão de práticas Ambientais



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.6 indica que, com relação a Subcategoria A - Aplicação de questionários, ela está presente em 30,33% das subcategorias analisadas. A subcategoria B - Modelos econométricos, está presente em 36,89%, A subcategoria C – Estudo de caso, está presente em 5,74% dos artigos analisados, finalmente, a subcategoria D – Outros Modelos, está presente em 27,05%

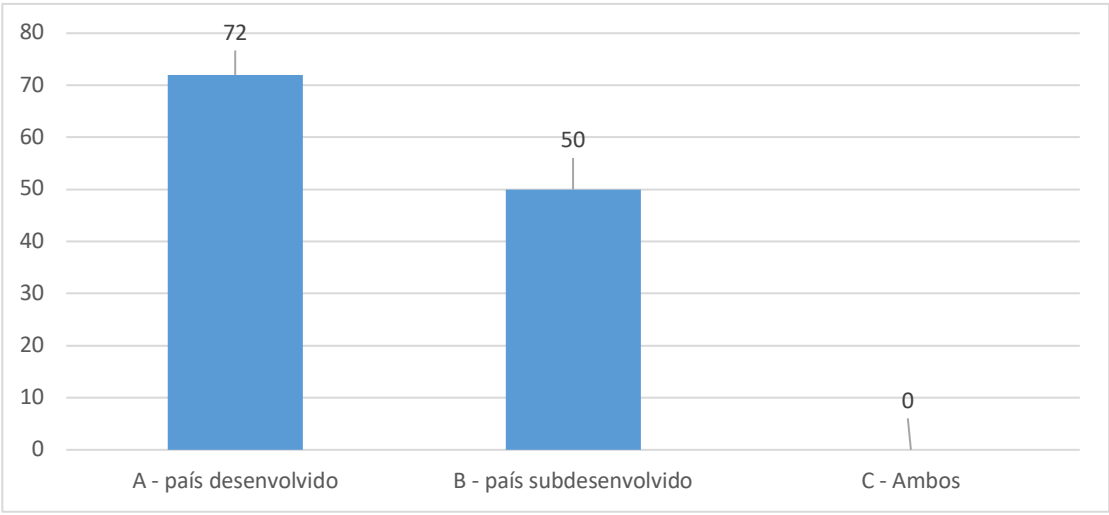
Gráfico 2. 6 – Categoria 3 - Métodos



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.7 indica que, com relação a Subcategoria A - país desenvolvido, ela está presente em 59,02% dos artigos analisados. A subcategoria B - país subdesenvolvido, está presente em 40,98% dos artigos analisados. A subcategoria C – Ambos, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos, não está presente nos artigos analisados.

Gráfico 2. 7 – Categoria 4 - Contexto Econômico

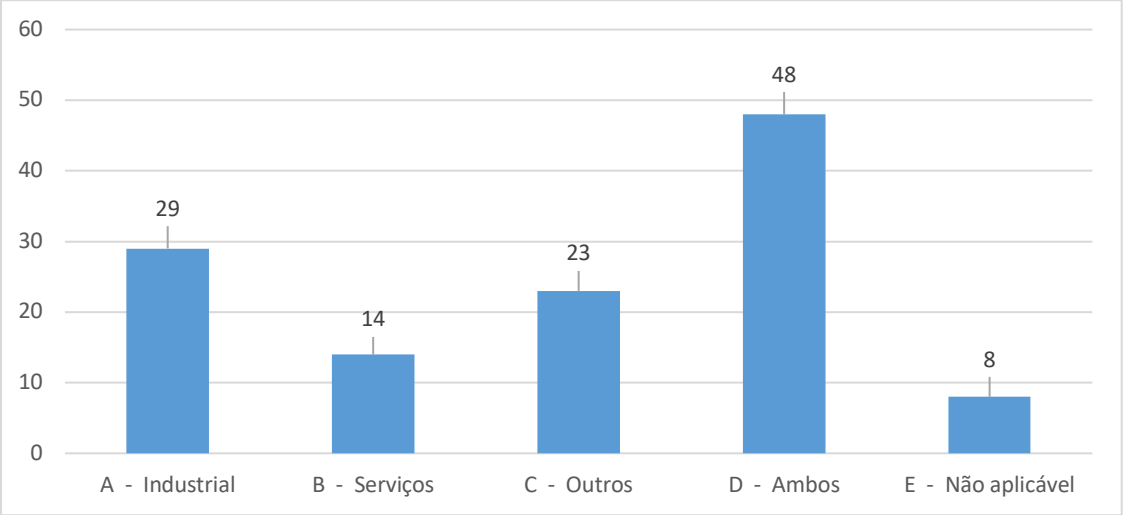


Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.8 indica que, com relação a Subcategoria A - Industrial, ela está presente em 23,77% dos artigos analisados.

A subcategoria B - Serviços, está presente em 11,48% dos artigos analisados. A subcategoria C – Outros, está presente em 18,85% dos artigos analisados. A subcategoria D – Ambas, está presente em 39,34% dos artigos analisados. Finalmente, a subcategoria E – Não aplicável, está presente em 6,56% dos artigos analisados.

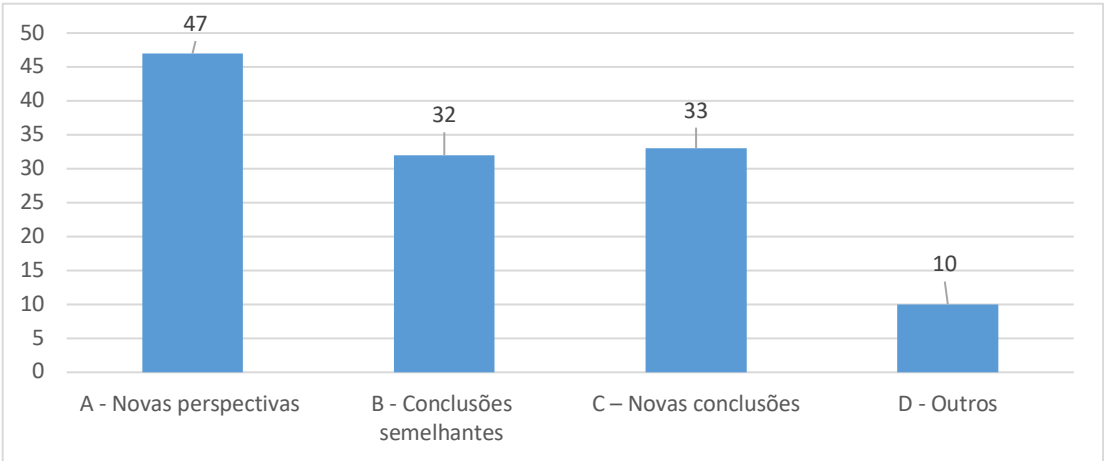
Gráfico 2. 8 – Categoria 5 - Setor Analisado



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.9 indica que, com relação a Subcategoria A - Novas perspectivas, ela está presente em 38,52% dos artigos analisados. A subcategoria B - Conclusões semelhantes, está presente em 26,23% dos artigos analisados. A subcategoria C – Novas conclusões, está presente em 27,05% dos artigos analisados, e a subcategoria D – Outros, está presente em 8,20% dos artigos analisados.

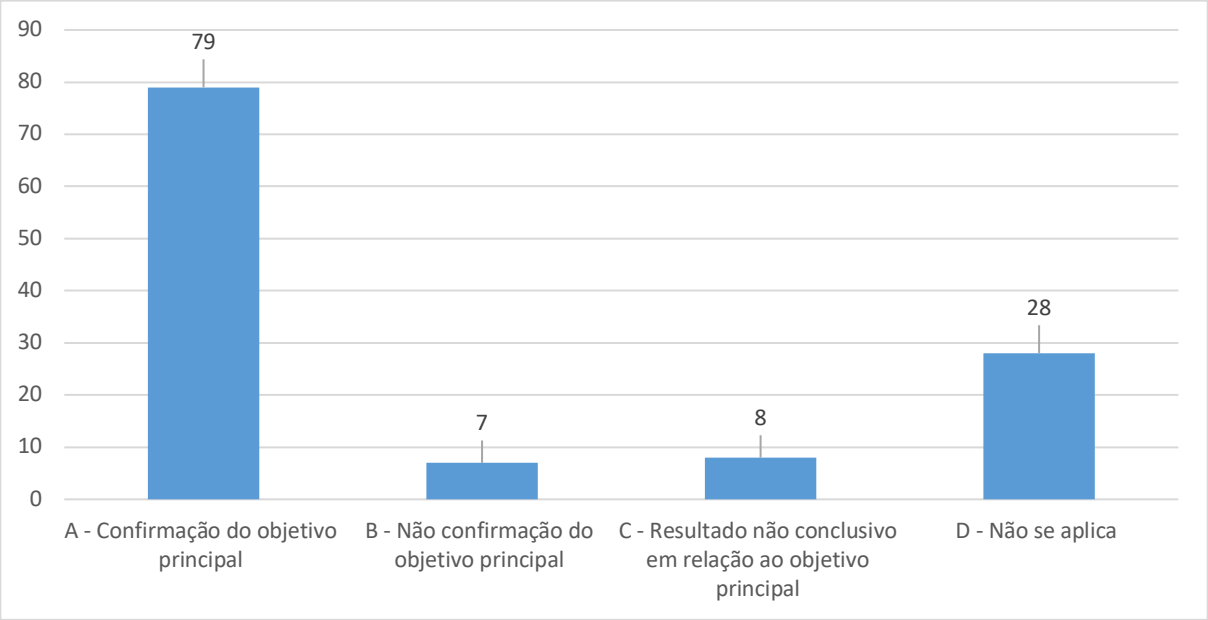
Gráfico 2. 9 – Categoria 6 - Resultado



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.10 indica que, com relação à Subcategoria A - Confirmação do objetivo principal, ela está presente em 64,75% dos artigos analisados. A subcategoria B - Não confirmação do objetivo principal, está presente em 5,74% dos artigos analisados. A subcategoria C – Resultado não conclusivo em relação ao objetivo principal, está presente em 6,56% dos artigos analisados. A subcategoria D – Não se aplica, está presente em 22,95% dos artigos analisados.

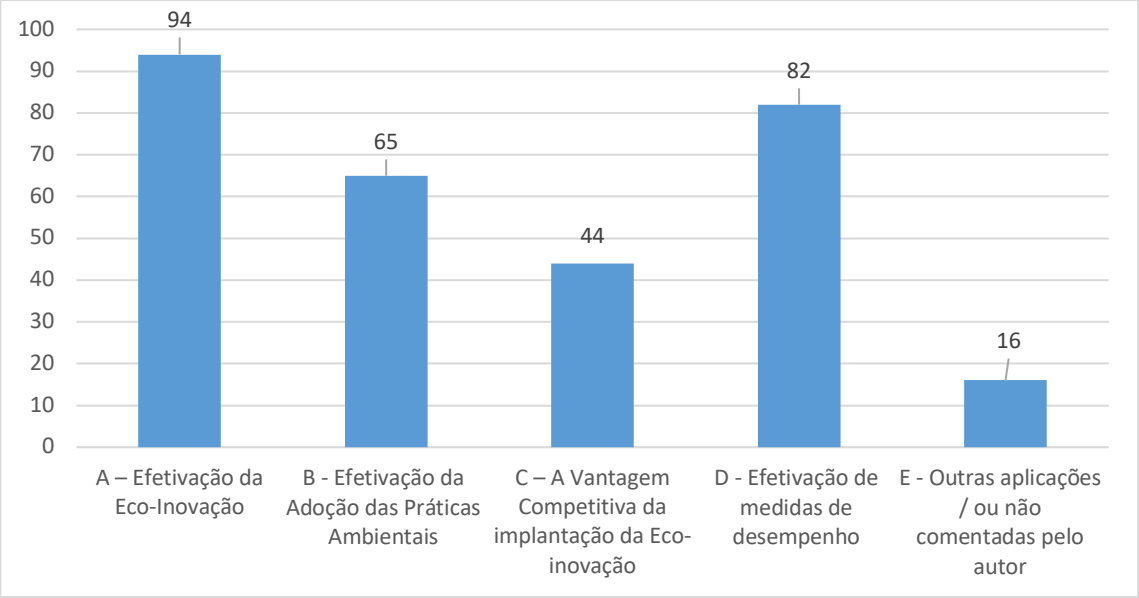
Gráfico 2. 10 – Categoria 7 - Conclusões



Fonte: Elaborado pelos autores

O Gráfico 2.11 indica que, com relação à Subcategoria A - Efetivação da Ecoinovação, ela está presente em 31,23% dos artigos analisados. A subcategoria B - Efetivação da Adoção das Práticas Ambientais, está presente em 21,59% dos artigos analisados. A subcategoria C – Vantagem Competitiva da implantação da Ecoinovação, está presente em 14,62% dos artigos analisados. A subcategoria D – Efetivação de medidas de desempenho, está presente em 27,24% dos artigos analisados. A subcategoria E – Outras aplicações / ou não comentadas pelo autor, está presente em 5,32% dos artigos analisados.

Gráfico 2. 11 – Categoria 8 - Avenidas



Fonte: Elaborado pelos autores

2.5 Resultados da pesquisa sistemática

Conforme (Jabbour, 2013), é possível ponderar os pontos fortes e fracos da literatura com base nos resultados. Também é possível considerar a oportunidades para planejar estudos futuros de temas relevantes e poucos explorados em Ecoinovação.

O presente estudo aponta para os pontos fortes e pontos fracos da pesquisa sistemática da literatura com base nos resultados mostrados na Figura 2.5 nas Categorias apresentadas abaixo:

Item 1-Tema, mostra que a Ecoinovação e Desempenho da Empresa, indicados na Figura 2.5 pela seta de linha contínua (categoria “A; F”) com 24,59%, são os mais estudados. Os resultados apontam que os assuntos Pressão ambiental, Adoção de práticas ambientais, Desempenho operacional, Competitividade e Desempenho financeiro também são temas importantes para pesquisas futuras com base nas lacunas da literatura e devem ser explorados.

Item 2 - Gestão de práticas, indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua (categoria “A”) com 45,90%, mostra que as práticas organizacionais e de planejamento são as mais estudadas, pelo fato de se ter uma abordagem que visa reparar os impactos ambientais e atender a legislação aplicável, citar os autores, os resultados apontam que também as práticas operacionais surgem das maneiras pela qual a empresa escolhe suas práticas ambientais, e devem ser explorados pela importância nas pesquisas futuras com base nas lacunas da literatura.

Item 3 – Métodos, mostra que os modelos econométricos (“B”) com 36,89%, indicados na Figura 2.5 pela seta de linha contínua, são os mais estudados; os resultados apontam que demais métodos de pesquisas devem colocar os métodos ser explorados. A aplicação de questionários e os estudos de caso são métodos importantes para aplicação em futuras pesquisas com base nas lacunas da literatura.

Item 4 – Contexto, mostra que os países desenvolvidos (categoria “A”) com 63,89%, são os mais estudados, conforme indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua, e na sequência os países subdesenvolvidos (categoria “B”) com 33,33% também são estudados, os resultados apontam que a categoria menos estudada é a “C”, que inclui todos os países, desenvolvidos e não desenvolvidos com (2,78%). Ela é importante para os estudos que compararam diferentes países independentemente do seu status de desenvolvimento.

Item 5 – Setores Analisados, mostra que ambos os setores, tanto o Industrial como os de Serviços (“D”), com 39,34%, são os mais estudados, conforme indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua, pelo fato de estarem voltados para o setor industrial por gerarem maiores impactos ambientais, e o setor de serviços é necessário para obter insights sobre as diferenças entre esses dois contextos. Os resultados indicam que os demais setores econômicos devem ser explorados separadamente para uma pesquisa futura com base nas lacunas da literatura, tanto o Industrial como os de Serviços, para o entendimento da Ecoinovação.

Item 6 – Resultados, mostra que as novas perspectivas (“A”), com 38,52%, são as mais estudadas, conforme indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua, pelo motivo de ampliar as fronteiras do conhecimento sobre a Ecoinovação. Os resultados indicam que as demais devem ser exploradas tanto nos estudos que não apresentam novas perspectivas, nem novas conclusões, como nos estudos que trazem novas conclusões sobre temas já discutidos anteriormente. A qualidade das informações geradas e a importância dos impactos nos resultados são importantes para uma pesquisa futura com base nas lacunas da literatura.

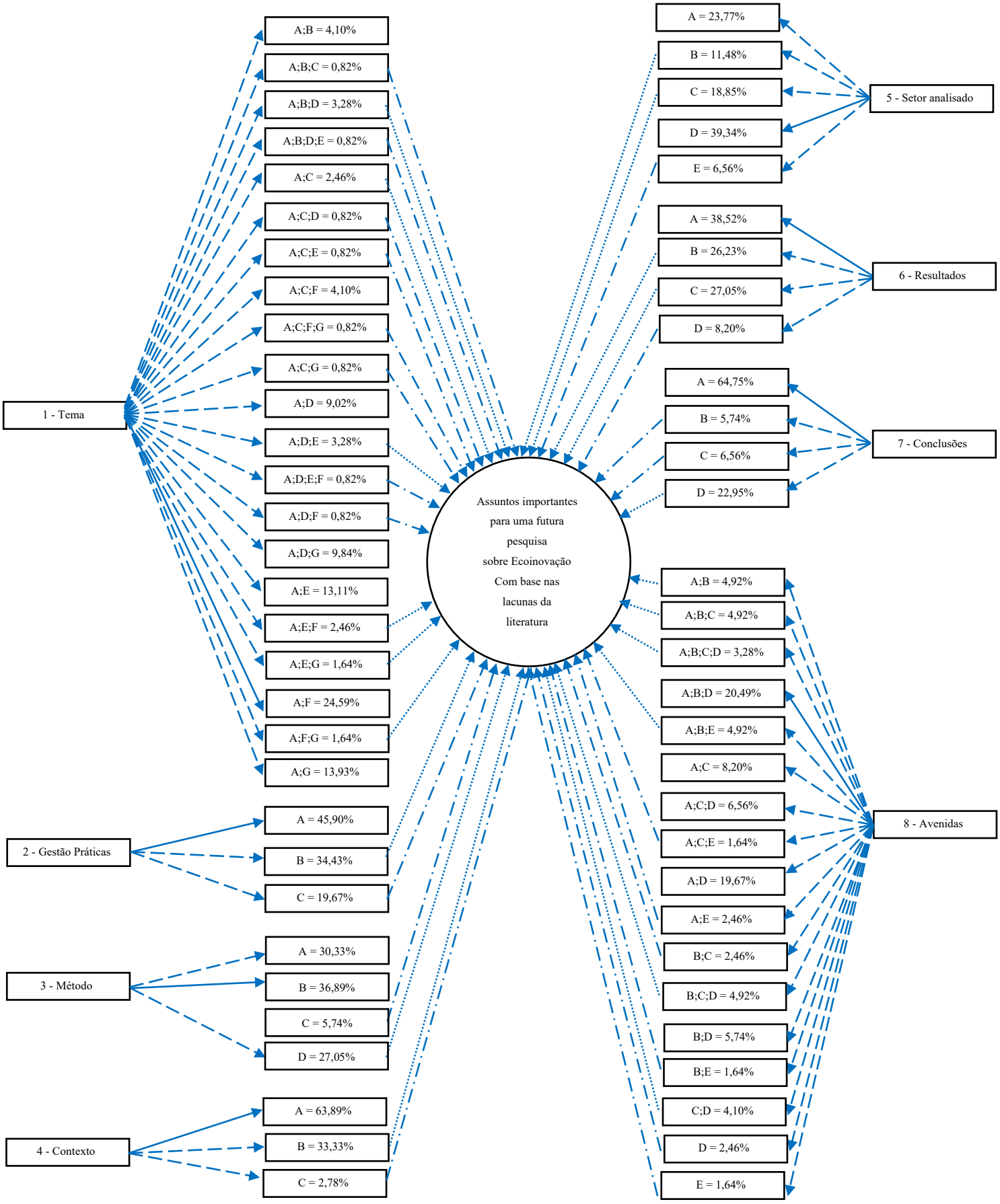
Item 7 – Conclusões, mostra que os artigos que corroboram com os objetivos dos estudos (“A”) com 64,75% foram mais estudados e confirma o objetivo principal proposto pelo autor, conforme indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua.

Os resultados indicam que os demais objetivos dos autores não foram confirmados ou não foram conclusivos em relação ao objetivo principal proposto pelo autor.

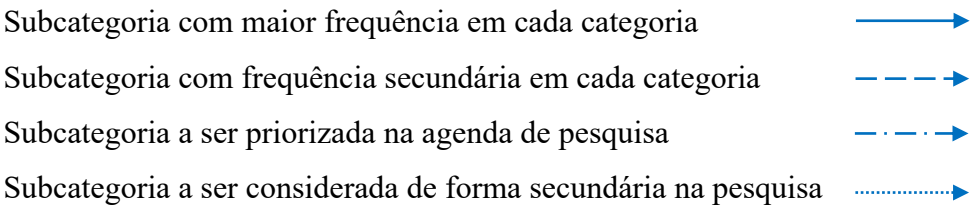
Item 8 – Avenidas, mostra que a Efetivação da Ecoinovação, a Efetivação das práticas ambientais e Efetivação das medidas de desempenhos (“A;B;D”), com 20,49%, são os itens mais estudados, conforme indicado na Figura 2.5 pela seta de linha contínua, Os resultados apontam que a maioria dos estudos de revisão da literatura mostram Importantes melhorias

encontradas nos estudos em conjunto entre Ecoinovação e Adoção das Práticas Ambientais e medidas de desempenho, por terem o propósito de reparar os danos ambientais e atender as normas e a legislação aplicável, e essa atitude é decisiva para a obtenção de um melhor desempenho operacional e financeiro da Empresa. As demais combinações, em conjunto entre a efetivação da Ecoinovação, também têm Implicações importantes para o tema abordado na pesquisa, que podem levar a diversos estudos e foram classificadas nas demais categorias, podendo ter efeitos positivos em outros aspectos da Ecoinovação, e, portanto, são temas relevantes para uma pesquisa futura com base nas lacunas da literatura.

Figura 2. 5 – Análise das (sub) categorias para identificação das lacunas do conhecimento



Fonte: Elaborado pelos autores



2.6 Conclusão

Atualmente, os temas sobre Ecoinovação vêm despertando interesse de pesquisadores em diversos países. Este evento ocorre pela aplicação das Normas e da legislação ambiental, que em decorrência da globalização, busca o desenvolvimento sustentável e consequentemente, melhores índices de crescimento econômico das empresas em diversos países. Não obstante a existência de estudos sobre o tema, verifica-se carência de estudo sobre o tema "A Ecoinovação afeta o desempenho financeiro das empresas positivamente? " .

Surge a necessidade de uma sistematização da revisão de literatura sobre o impacto da Ecoinovação no desempenho financeiro das empresas. Esta análise permite a identificação de uma agenda de pesquisa decorrente de lacunas do conhecimento sobre o tema, caracterizando a principal contribuição deste estudo.

A amostra inicial é composta por 608 artigos, após a adoção dos critérios de exclusão mencionados na Etapa 3. Na análise bibliométrica, a amostra final é reduzida para 122 artigos, sendo obtidos das bases de dados da WoS, Scopus e Science Direct (base de dados escolhida devido ao acesso do pesquisador). A análise bibliométrica apresenta dados quantitativos por meio de gráficos, mapas de relacionamento e Tabelas sobre as principais dimensões e leis da bibliometria, a saber: palavras-chave – Lei de Zipf (1949), periódicos – Lei de Bradford (1934) e autores – Lei de Lotka (1926). Estas verificações ocorrem por meio dos softwares VOSviewer, Biblishine, Studio R e Rank Words. Por sua vez, a revisão sistemática identifica a frequência das (sub)categorias definidas para a amostra final. Sua verificação permite a percepção das combinações de subcategorias que são passíveis de investigações futuras.

Entre os resultados obtidos pela análise bibliométrica, verifica-se que environmental policy (Políticas ambientais) surge como um *hot topic* ou palavra-chave de alta frequência.

A maioria dos estudos ocorre em instituições de ensino localizadas na China. Já os periódicos com maior número de citações segundo a Lei de Bradford são: Journal Of Cleaner Production, Business Strategy And The Environment, Corporate Social Responsibility And Environmental Management e International Journal Of Hospitality Management.

Entre os artigos mais citados, destaca-se. (Xie X;Huo J;Zou H, 2019), com média de citação anual de 45,50 artigos. Este estudo mostra que a inovação de produtos verdes medeia a relação entre inovação de processo verde e desempenho financeiro de uma empresa, e que a imagem verde de uma empresa modera a relação entre inovação de produtos verdes e desempenho financeiro. Finalmente, a Lei de Lotka aponta que 285 autores (91,64%) dos 311 autores têm apenas um único artigo publicado.

Por sua vez, a revisão sistemática mostra que as pesquisas sobre Ecoinovação encontraram uma lacuna de conhecimento e avenidas para estudos futuros com o objetivo principal de explorar as estratégias ambientais que ajudem a explicar por que a preservação ambiental é importante e qual é a vantagem competitiva na implementação. A pesquisa também incluiu examinar os efeitos do Desempenho Operacional, do Desempenho da empresa e do Desempenho financeiro relacionados a pressão ambiental e a adoção das práticas ambientais, aumentando assim o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável.

Quanto às limitações desse estudo, os resultados apresentados referem-se ao conjunto de artigos dos periódicos que atendem aos critérios de seleção estabelecidos junto à base de dados utilizada da WoS, Scopus e Science Direct.

Dessa forma, sugere-se a ampliação deste estudo, considerando as melhorias importantes encontradas na Ecoinovação e pressão ambiental e a Adoção das Práticas Ambientais, com o propósito de reparar os danos ambientais e atender as normas e legislações aplicáveis. A Adoção da Ecoinovação é decisiva para a obtenção de melhorias no desempenho operacional e financeiro da Empresa e tem implicações importantes para a gestão operacional e que pode levar a diversos estudos para atingir uma vantagem competitiva. Além disso, a adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão oferece suporte de maneira mais eficaz às práticas ambientais não citadas anteriormente.

Os fatores mencionados revelaram carência de pesquisas que considerassem a inclusão da pressão ambiental e a adoção da Ecoinovação e da competitividade, e demonstrou que faltam estudos relacionados a medidas de desempenho Operacional e de desempenho Financeiro da Empresa, conforme demonstrado na Figura 2.5 no Quadro Avenidas nos itens (“A;C;E”) que corresponde aos estudos de efetivação da Ecoinovação (que são melhorias importantes encontradas na Ecoinovação), em conjunto com a vantagem competitiva da implantação da Ecoinovação (que são implicações importantes para a gestão, que podem levar a diversos estudos para atingir uma vantagem competitiva) e outras aplicações ou não comentadas pelo autor (que são a adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão não citadas anteriormente), (“B;E”) que corresponde aos estudos de efetivação da Adoção das Práticas

Ambientais (que são a adoção das Práticas Ambientais com o propósito de reparar os danos ambientais e atender as normas e legislação aplicável) em conjunto com outras aplicações ou não comentadas pelo autor (que são a adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão não citadas anteriormente), (“E”) que corresponde aos estudos de outras aplicações ou não comentadas pelo autor (que são a adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão não citadas anteriormente), com 1,64% dos assuntos menos explorados nos artigos pesquisados e (“A;E”) que corresponde aos estudos de efetivação da Ecoinovação (que são melhorias importantes encontradas na Ecoinovação) em conjunto com outras aplicações ou não comentadas pelo autor (que são a adoção de aplicações da Ecoinovação como ferramenta de gestão não citadas anteriormente), (“B;C”) que corresponde aos estudos de efetivação da Adoção das Práticas Ambientais (que são a adoção das Práticas Ambientais, com o propósito de reparar os danos ambientais e atender as normas e legislação aplicável) em conjunto com a vantagem competitiva da implantação da Ecoinovação (que são implicações importantes para a gestão, que pode levar a diversos estudos para atingir uma vantagem competitiva) e (“D”) que corresponde aos estudos da Efetivação de medidas de desempenho (significa que a adoção da Ecoinovação é decisivo para a obtenção de uma melhora no desempenho operacional da Empresa e do desempenho Financeiro). Com 2,46% dos assuntos menos explorados nos artigos pesquisados. Assim, sugerimos realizar estudos relevantes nessas lacunas do conhecimento e avenidas para estudos futuros em torno da Ecoinovação.

REFERÊNCIAS

Abdel-Maksoud, A., Kamel, H., & Elbanna, S. . (2016). Investigating Relationships Between Stakeholders Pressure Ecocontrol Systems And Hotel Performance. *International Journal Of Hospitality Management*, 95-104.

Aboelmaged, M. (2018). Direct and indirect effects of eco-innovation, environmental orientation and supplier collaboration on hotel performance: An empirical study. *Journal of cleaner production*, 184, 537-549.

Acampora, A., Lucchetti, M. C., Merli, R., & Ali, F. (2022). The Theoretical Development And Research Methodology In Green Hotels Research A Systematic Literature Review. *Journal Of Hospitality And Tourism Management*, 512-528.

Ahmed R;Streimikiene D;Zheng X. (2021). The Impact Of Proactive Environmental Strategy On Competitive And Sustainable Development Of Organizations. *Journal Of Competitiveness*, 5-24.

Aibar-Guzmán, B., & Frías-Aceituno, J. V. (2021). Is It Necessary to Centralize Power in the CEO to Ensure Environmental Innovation? *Administrative Sciences*, 11(1), 27.

Alexander Jr, J. C., & Mabry, R. H. (1994). Relative significance of journals, authors, and articles cited in financial research. *The Journal of Finance*, 49(2), 697-712.

Alos-Simo, L., Verdu-Jover, A. J., & Gomez-Gras, J. M. (2020). Does activity sector matter for the relationship between eco-innovation and performance? Implications for cleaner production. *Journal of Cleaner Production*, 263, 121544.

Andersén, J. (2021). A Relational Naturalresourcebased View On Product Innovation The Influence Of Green Product Innovation And Green Suppliers On Differentiation Advantage In Small Manufacturing Firms. *Technovation*, 102254.

Ar, I. M. (2012). The Impact Of Green Product Innovation On Firm Performance And Competitive Capability: The Moderating Role Of Managerial Environmental Concern. *World Conference On Business, Economics And Management (Bem-2012)*, 854-864.

Bag S;Dhamija P;Bryde D;Singh R. (2022). Effect Of Ecoinnovation On Green Supply Chain Management Circular Economy Capability And Performance Of Small And Medium Enterprises. *Journal Of Business Research*, 60-72.

Bánkuti S;Bánkuti F. (2014). Environmental Management And Business Strategy A Study In A Cosmetic Company In Brazil Gestão Ambiental E Estratégia Empresarial Um Estudo Em Uma Empresa De Cosméticos No Brasil. *Gestao E Producao*, 171-184.

Barboza, F., Kimura, H., Sobreiro, V. A., & Basso, L. F. . (2016). Credit risk: from a systematic literature review to future directions. *Corporate Ownership & Control*, 13(3), 326-346.

Bassetti, T., Blasi, S., & Sedita, S. R. (2021). The management of sustainable development: A longitudinal analysis of the effects of environmental performance on economic performance. . *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 21-37.

Bell C;Ruhanen L. (2016). The Diffusion And Adoption Of Ecoinnovations Amongst Tourism Businesses The Role Of The Social System. *Tourism Recreation Research*, 291-301.

Bernard, S., & Nicolau, J. L. (2022). Environmental Certification And Hotel Market Value. *International Journal Of Hospitality Management*, 103129.

Bocken, N. M., & Geradts, T. H. (2020). Barriers And Drivers To Sustainable Business Model Innovation Organization Design And Dynamic Capabilities. *Long Range Planning*, 101950.

Booth, A. D. (1967). A "Law" of Occurrences for Words of Low Frequency. *Information and Control*, 386-393.

Borokhovich, K. A., Bricker, R. J., & Simkins, B. J. . (2000). An analysis of finance journal impact factors. *The Journal of Finance*, 55(3), 1457-1469.

Borokhovich, K. A., Bricker, R. J., Brunarski, K. R., & Simkins, B. J. (1995). Finance research productivity and influence. . *The journal of finance*, 50(5), 1691-1717.

Bossle M;Dutra D B M;Vieira L;Sauvée L. (2016). The Drivers For Adoption Of Ecoinnovation. *Journal Of Cleaner Production*, 861-872.

Bradford, S. (1934). Sources of information on scientific subjects. *Engineering*, 137, 85-86.

Brasil, M. V. D. O., Abreu, M. C. S. D., Silva Filho, J. C. L. D., & Leocádio, A. L. (2016). Relationship Between Ecoinnovations And The Impact On Business Performance An Empirical Survey Research On The Brazilian Textile Industry. *Revista De Administração*, 276-287.

Brookes, B. C. (1969). Bradford's law and the bibliography of science. . *Nature*, 224(5223), 953-956.

Cai, W., & Li, G. (2018). The drivers of eco-innovation and its impact on performance: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 176, 110-118.

Carton, R. B., & Hofer, C. W. (2006). *Measuring organizational performance: Metrics for entrepreneurship and strategic management research.* Northampton,MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Chang K;Gotcher D. (2020). How And When Does Coproduction Facilitate Ecoinnovation In International Buyersupplier Relationships The Role Of Environmental Innovation Ambidexterity And Institutional Pressures. *International Business Review*.

Cheng, C.C. & Shiu, E.C. (2012). Validation Of A Proposed Instrument For Measuring Ecoinnovation An Implementation Perspective. *Technovation*, 329-344.

Choi H;Yi D. (2018). Environmental Innovation Inertia: Analyzing The Business Circumstances For Environmental Process And Product Innovations. *Business Strategy And The Environment*, 1623-1634.

Chung, K. H., & Cox, R. A. (1990). Patterns of productivity in the finance literature: a study of the bibliometric distributions. *the Journal of Finance*, 45(1), 301-309.

Cișmașu I;Petcu A. (2018). The Analysis Of Romanias Potential Fot Joining Ecoinnovstion And Increasing Competitiveness. *Quality - Access To Success*, 165-172.

Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. . (2021). Firms' growth, green gazelles and eco-innovation: evidence from a sample of European firms. . *Small Business Economics*, 56(4), 1721-1738.

Cupertino S;Vitale G;Riccaboni A. (2020). Sustainability And Shortterm Profitability In The Agrifood Sector A Crosssectional Timeseries Investigation On Global Corporations. *British Food Journal*, 317-336.

Currie, R. R., & Pandher, G. S. . (2011). Finance journal rankings and tiers: An active scholar assessment methodology. *Journal of Banking & Finance*, 35(1), 7-20.

Daddi T;Heras-Saizarbitoria I;Marrucci L;Rizzi F;Testa F. (2021). The Effects Of Green Supply Chain Management Capability On The Internalisation Of Environmental Management Systems And Organisation Performance. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 1241-1253.

Daddi T;Tessitore S;Frey M. (2012). Ecoinnovation And Competitiveness In Industrial Clusters. *International Journal Of Technology Management*, 49-63.

Dang, V.T., Wang, J. (2022). Building Competitive Advantage For Hospitality Companies The Roles Of Green Innovation Strategic Orientation And Green Intellectual Capital. *International Journal Of Hospitality Management*, 103161.

Dante I L L H D;María T B M. (2022). The Inverted U Relationship Between Green Innovative Activities And Firms Marketbased Performance The Impact Of Firm Age. *Technovation*, 102372.

Darmandieu A;Garcés-Ayerbe C;Renucci A;Rivera-Torres P. (2022). How Does It Pay To Be Circular In Production Processes Ecoinnovativeness And Green Jobs As Moderators Of A Costefficiency Advantage In European Small And Medium Enterprises. *Business Strategy And The Environment*, 1184-1203.

de Camargo Fiorini, P., Seles, B. M. R. P., Jabbour, C. J. C., Mariano, E. B., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2018). Management Theory And Big Data Literature From A Review To A Research Agenda. *International Journal Of Information Management*, 112-129.

Dong Y;Cai Q. (2012). The Impact Of Motivation On Chinese Enterprises Ei Performance. *2012 Ieee 6Th International Conference On Management Of Innovation And Technology, Icmit 2012*, 772-776.

Dong Y;Wang X;Jin J;Qiao Y;Shi L. (2014). Effects Of Ecoinnovation Typology On Its Performance Empirical Evidence From Chinese Enterprises. *Journal Of Engineering And Technology Management - Jet-M*, 78-98.

Doran J;Ryan G. (2012). Regulation And Firm Perception Ecoinnovation And Firm Performance. *European Journal Of Innovation Management*, 421-441.

Doran J;Ryan G. (2016). The Importance Of The Diverse Drivers And Types Of Environmental Innovation For Firm Performance. *Business Strategy And The Environment*, 102-119.

Fairthorne, R. A. (1969). Empirical hyperbolic distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description and prediction. *Journal of Documentation,*, 25(4), 319 - 343.

Feng, S., Zhang, R., & Li, G. (2022). Environmental Decentralization Digital Finance And Green Technology Innovation. *Structural Change And Economic Dynamics*, 70-83.

Fernando Y;Chiappetta J C;Wah W. (2019). Pursuing Green Growth In Technology Firms Through The Connections Between Environmental Innovation And Sustainable Business Performance Does Service Capability Matter. *Resources, Conservation And Recycling*, 8-20.

Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A. (2020). Technology Transfer Climate Change Mitigation And Environmental Patent Impact On Sustainability And Economic Growth A Comparison Of European Countries. *Technological Forecasting And Social Change*, 119770.

Flachenecker F; Kornejew M. (2019). The Causal Impact Of Material Productivity On Microeconomic Competitiveness And Environmental Performance In The European Union. *Environmental Economics And Policy Studies*, 87-122.

Flachenecker, F. (2018). The Causal Impact Of Material Productivity On Macroeconomic Competitiveness In The European Union. *Environmental Economics And Policy Studies*, 17-46.

Fleith D M J;Bisognin G T;Duarte R J;Nogueira C M. (2022). Success Factors For Environmentally Sustainable Product Innovation An Updated Review. *Journal Of Cleaner Production*.

Forsman H;Temel S;Uotila M. (2013). Towards Sustainable Competitiveness Comparison Of The Successful And Unsuccessful Ecoinnovators. *International Journal Of Innovation Management*.

Gangi, F., Daniele, L. M., & Varrone, N. . (2020). How Do Corporate Environmental Policy And Corporate Reputation Affect Risk-Adjusted Financial Performance? *Business Strategy And The Environment*, 1975-1991.

Goffman, W. (1971). A Mathematical Method for Analyzing the Growth. *Journal of Association for Computing Machinery*, 173 - 185.

Gomes S;Santos D;Basso L. (2019). Innovation Strategies In The Brazilian Sugarenergy Industry. *Journal Of Agribusiness In Developing And Emerging Economies*, 536-551.

Guedes, V. L. (2012). bibliometria e a gestão da informação e do conhecimento científico e tecnológico: uma revisão da literatura. *Ponto de Acesso*, 74 - 109.

Han M;Chen W. (2021). Determinants Of Ecoinnovation Adoption Of Small And Medium Enterprises An Empirical Analysis In Myanmar. *Technological Forecasting And Social Change*.

Hazarika, N., & Zhang, X. . (2019). Factors that drive and sustain eco-innovation in the construction industry: The case of Hong Kong. *Journal of cleaner Production*, 238, 117816.

He, F., Miao, X., Wong, C. W., & Lee, S. . (2018). Contemporary corporate eco-innovation research: A systematic review. *Journal of Cleaner Production* , 174, 502-526.

Herasymiuk K;Bashtannyk V;Ragimov F;Bodnar O;Liakh Y. (2020). Determinants Of The Influence Of Innovation On Sustainable State Development Aspects Of Public Administration. *International Journal Of Management*, 642-656.

Hizarci-Payne, A. K., İpek, İ., & Kurt Gümüş, G. (2021). How environmental innovation influences firm performance: A meta-analytic review. *Business Strategy and the Environment*, 30(2), 1174-1190.

Hojnik J;Ruzzier M. (2016). The Driving Forces Of Process Ecoinnovation And Its Impact On Performance Insights From Slovenia. *Journal Of Cleaner Production*, 812-825.

Hojnik, J., & Ruzzier, M. . (2017). Does it pay to be eco? The mediating role of competitive benefits and the effect of ISO14001. *European Management Journal*, 35(5), 581-594.

Hojnik, J., & Ruzzier, M. (2016). What Drives Ecoinnovation A Review Of An Emerging Literature. *Environmental Innovation And Societal Transitions*, 31-41.

Hojnik, J., Ruzzier, M., & Manolova, T. S. (2018). Internationalization and economic performance: The mediating role of eco-innovation. *Journal of Cleaner Production*, 171, 1312-1323.

Isa S;Abidin N;Yahaya I. (2019). A Framework Of Ecoinnovation Strategies And Competitive Advantages In Contractor Firms. *International Journal Of Supply Chain Management*, 1076-1083.

Jabbour, C. J. (2013). Environmental training in organisations: From a literature review to a framework for future research. *Resources, Conservation and Recycling*, 74, 144-155.

Jones, J., & de Zubielqui, G. C. . (2017). Doing well by doing good: A study of university-industry interactions, innovationess and firm performance in sustainability-oriented Australian SMEs. *Technological Forecasting and Social Change*, 123, 262-270.

José-Luis, S. O., Francisco, S. C., & Javier, S. R. G. (2021). 10 Energy Efficiency In Tourism Sector Ecoinnovation Measures And Energy. *Energy Services Fundamentals And Financing*, 239-248.

Juniati S;Saudi M;Astuty E;Mutalib N. (2019). The Impact Of Internationalization In Influencing Firm Performance And Competitive Advantage The Mediating Role Of Ecoinnovation. *International Journal Of Supply Chain Management*, 295-302.

Kawai, N., Strange, R., & Zucchella, A. . (2018). Stakeholder Pressures Ems Implementation And Green Innovation In Mnc Overseas Subsidiaries. *International Business Review*, 933-946.

Kennedy, S., Whiteman, G., & van den Ende, J. . (2017). Radical Innovation For Sustainability The Power Of Strategy And Open Innovation. *Long Range Planning*, 712-725.

Kim, E. H., Morse, A., & Zingales, L. . (2009). Are elite universities losing their competitive edge? *Journal of Financial Economics*, 93(3), 353-381.

Kumar, S., Sureka, R., & Colombage, S. . (2020). Capital structure of SMEs: a systematic literature review and bibliometric analysis. *Management Review Quarterly*, 70(4), 535-565.

Kuo F;Fang W;Lepage B. (2022). Proactive Environmental Strategies In The Hotel Industry Ecoinnovation Green Competitive Advantage And Green Core Competence. *Journal Of Sustainable Tourism*, 1240-1261.

Leal-Rodríguez, A. L., Ariza-Montes, A. J., Morales-Fernández, E., & Albort-Morant, G. (2018). Green innovation, indeed a cornerstone in linking market requests and business performance. Evidence from the Spanish automotive components industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 129, 185-193.

Lee K;Min B. (2015). Green Rd For Ecoinnovation And Its Impact On Carbon Emissions And Firm Performance. *Journal Of Cleaner Production*, 534-542.

Lewandowska, M. S. (2020). Ecoinnovation And International Competitiveness Of Enterprises Results For European Union Member States. *Comparative Economic Research*, 37-54.

Li, Y., Arora, S., Youtie, J., & Shapira, P. (2018). Using Web Mining To Explore Triple Helix Influences On Growth In Small And Midsize Firms. *Technovation*, 3-14.

Liao, Z. (2018). Corporate culture, environmental innovation and financial performance. *Business Strategy and the Environment*, 27(8), 1368-1375.

Lin, F. L. (2021). R\&D Investment, Financial And Environmental Performance Nexuses Via Bootstrap Fourier Quantiles Granger Causality Test. *Economies*.

Lotka, A. (1926). The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington academy of sciences*, 16(12), 317-323.

Madaleno, M., Robaina, M., Dias, M. F., & Meireles, M. . (2020). Eco-innovation and firm performance in European highly energy consumers and polluting sectors. *In 2020 17th International Conference on the European Energy Market (EEM)*, 1-6 .

Madleňák, A. (2020). Performance Assessment Of Cluster Management With Regard To The Planning Of The Human Resources Development Concept And Marketing Communication. *Relik 2020: Reproduction Of Human Capital - Mutual Links And Connections*, 357-366.

Maldonado G G;Pinzón C S;Alvarado C A;Vivanco F S. (2019). Open Innovation Effects In Ecoinnovation And Firm Performance In Manufacturing Firms Innovación Abierta En La Ecoinnovación Y El Rendimiento Empresarial De Empresas Manufactureras. *Revista Venezolana De Gerencia*, 167-187.

Marín-Vinuesa, L. M., Scarpellini, S., Portillo-Tarragona, P., & Moneva, J. M. . (2020). The impact of eco-innovation on performance through the measurement of financial resources and green patents. *Organization & Environment*, 33(2), 285-310.

Martinez, L. B., Scherger, V., & Guercio, M. B. . (2018). SMEs capital structure: trade-off or pecking order theory: a systematic review. . *Journal of Small Business and Enterprise Development.*

Mazzanti M;Montini A. (2010). Environmental Efficiency Innovation And Economic Performances. *Environmental Efficiency, Innovation And Economic Performances*, 1-241.

Merigó, J. M., & Yang, J. B. . (2017). Accounting research: A bibliometric analysis. . *Australian Accounting Review*, 27(1), 71-100.

Nair, S. R. (2020). The Link Between Women Entrepreneurship Innovation And Stakeholder Engagement A Review. *Journal Of Business Research*, 283-290.

Nazário, R. T. F., e Silva, J. L., Sobreiro, V. A., & Kimura, H. (2017). A literature review of technical analysis on stock markets. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 66, 115-126.

Nguyen N;Adomako S. (2022). Stakeholder Pressure For Ecofriendly Practices International Orientation And Ecoinnovation A Study Of Small And Mediumsized Enterprises In Vietnam. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 79-88.

Niesten E;Jolink A;Lopes D S J A;Chappin M;Lozano R. (2017). Sustainable Collaboration The Impact Of Governance And Institutions On Sustainable Performance. *Journal Of Cleaner Production*, 1-6.

Nuryakin N;Maryati T. (2020). Green Product Competitiveness And Green Product Success. Why And How Does Mediating Affect Green Innovation Performance? *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 3061-3077.

Ozusaglam, S., Kesidou, E., & Wong, C. Y. . (2018). Performance effects of complementarity between environmental management systems and environmental technologies. *International Journal of Production Economics*, 197, 112-122.

Palmer, M., & Truong, Y. (2017). The Impact Of Technological Green New Product Introductions On Firm Profitability. *Ecological Economics*, 86-93.

Pao, M. L. (1978). Automatic text analysis based on transition phenomena of word occurrences. *Journal of the American Society for Information Science*, 29(3), 121-124.

Peuckert, J. (2014). What Shapes The Impact Of Environmental Regulation On Competitiveness Evidence From Executive Opinion Surveys. *Environmental Innovation And Societal Transitions*, 77-94.

Pichlak, M. (2021). Relational Capability Technological Ecoinnovation And Performance Evidence From Polish Green Companies. *Ibima Business Review*.

Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F. . (2019). Innovation Research In Tourism Research Streams And Actions For The Future. *Journal Of Hospitality And Tourism Management*, 184-196.

Portillo-Tarragona P;Scarpellini S;Marín-Vinuesa L. (2019). Drivers For Ecoinnovation In Firms An Exploratory Study In Spain. *International Journal Of Business And Globalisation*, 618-637.

Prieto-Sandoval V;Jaca C;Santos J;Baumgartner R;Ormazabal M. (2019). Key Strategies Resources And Capabilities For Implementing Circular Economy In Industrial Small And Medium Enterprises. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 1473-1484.

Przychodzen J;Przychodzen W. (2015). Relationships Between Ecoinnovation And Financial Performance Evidence From Publicly Traded Companies In Poland And Hungary. *Journal Of Cleaner Production*, 253-263.

Przychodzen W;Leyva-De La Hiz Di;Przychodzen J. (2018). First-Mover Advantages In Green Innovation-Opportunities And Threats For Financial Performance: A Longitudinal Analysis. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 1623-1634.

Qing, L., Chun, D., Ock, Y. S., Dagestani, A. A., & Ma, X. (2022). What Myths About Green Technology Innovation And Financial Performance'S Relationship? A Bibliometric Analysis Review. *Economies*.

Qiu L;Jie X;Wang Y;Zhao M. (2020). Green Product Innovation, Green Dynamic Capability, And Competitive Advantage: Evidence From Chinese Manufacturing Enterprises. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 146-165.

Quitzow, R., Walz, R., Köhler, J., & Rennings, K. (2014). The Concept Of Lead Markets Revisited Contribution To Environmental Innovation Theory. *Environmental Innovation And Societal Transitions*, 4-19.

Radnejad, A. B., & Osiyevskyy, O. (2020). Navigating Imposed Innovation A Decisionmaking Framework. *Business Horizons*, 97-107.

Ratten, V. (2018). Eco-innovation and competitiveness in the Barossa Valley wine region. Competitiveness Review. *An International Business Journal.*

Rennings, K., Ziegler, A., Ankele, K., & Hoffmann, E. . (2006). The Influence Of Different Characteristics Of The Eu Environmental Management And Auditing Scheme On Technical Environmental Innovations And Economic Performance. *Ecological Economics*, 45-59.

Reyes-Santiago M;Sánchez-Medina P;Díaz-Pichardo R. (2019). The Influence Of Environmental Dynamic Capabilities On Organizational And Environmental Performance Of Hotels Evidence From Mexico. *Journal Of Cleaner Production*, 414-423.

Rodríguez-González R;Maldonado-Guzman G;Madrid-Guijarro A. (2022). The Effect Of Green Strategies And Ecoinnovation On Mexican Automotive Industry Sustainable And Financial Performance Sustainable Supply Chains As A Mediating Variable. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*.

Ryszko, A. (2016). Proactive environmental strategy, technological eco-innovation and firm performance—Case of poland. *Sustainability*, 8(2), 156.

Ryszko, A. (2017). Eco-innovation performance and selected competitiveness issues perceived by managers in the EU member states–a cross country analysis. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 65(5), 1751-1760.

Sakellarios, N., Alonso, A. D., Kok, S. K., O'Brien, S., Fillis, I., & Vu, O. T. K. (2022). The Long Road To Adaptation Micro And Small Hospitality Firms After The Gfc. *International Journal Of Hospitality Management*, 103203.

Santos, D. F. L., Rezende, M. D. V., & Basso, L. F. C. . (2019). Eco-innovation and business performance in emerging and developed economies. *Journal of Cleaner Production*, 237, 117674.

Scarpellini S;Portillo-Tarragona P;Marin-Vinuesa L. (2019). Green Patents A Way To Guide The Ecoinnovation Success Process Patentes Verdes Una Forma De Guiar El Proceso De Éxito De La Ecoinnovación. *Academia Revista Latinoamericana De Administracion*, 225-243.

Scarpellini, S., Valero-Gil, J., & Portillo-Tarragona, P. . (2016). The Economicfinance Interface For Ecoinnovation Projects. *International Journal Of Project Management*, 1012-1025.

Scarpellini, S., Valero-Gil, J., Rivera-Torres, P., & Garcés-Ayerbe, C. (2017). Analysis of the generation of economic results in the different phases of the pro-environmental change process. *Journal of Cleaner Production*, 168, 1473-1481.

Seles, B. M. R. P., de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Latan, H., & Roubaud, D. . (2019). Do Environmental Practices Improve Business Performance Even In An Economic Crisis Extending The Winwin Perspective. *Ecological Economics*, 189-204.

Sillanpää, M., & Ncibi, C. (2019). Chapter Five A Circular World Reconciling Profitability With Sustainability. *The Circular Economy*, 207-279.

Sillanpää, M., & Ncibi, C. (2019). Chapter Four Circular Economy In Action Case Studies About The Transition From The Linear Economy In The Chemical Mining Textile Agriculture And Water Treatment Industries. *The Circular Economy*, 111-206.

Singh N;Park Y;Tolmie C;Bartikowski B. (2014). Green Firmspecific Advantages For Enhancing Environmental And Economic Performance. *Global Business And Organizational Excellence*, 6-17.

Tang, M., Walsh, G., Lerner, D., Fitza, M. A., & Li, Q. . (2018). Green innovation, managerial concern and firm performance: An empirical study . *Business Strategy and the Environment*, 27(1), 39-51.

Tariq M;Yasir M;Majid A. (2021). Environmental Performance Of Budget Hotels In Pakistan Nexus Of Environmental Orientation Ecoinnovation And Competitive Intensity. *Pakistan Journal Of Commerce And Social Science*, 684-710.

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. . *British journal of management*, 14(3), 207-222.

Tsai K;Liao Y. (2017). Innovation Capacity And The Implementation Of Ecoinnovation Toward A Contingency Perspective. *Business Strategy And The Environment*, 1000-1013.

Ullah, Z. (2021). Sustainable Product Attributes And Firm Performance: The Moderating Role Of Marketing Resource Intensity. *Business Strategy And The Environment*, 4107-4120.

Valero-Gil J;Scarpellini S;Garcés-Ayerbe C;Rivera-Torres P. (2017). Environment And Innovation In Spanish Business Bridging The Gap Between Academics And Practitioners Medioambiente E Innovación En La Empresa Española Reduciendo Distancias Entre Los Academicos Y La Empresa. *Universia Business Review*, 90-109.

Van Kemenade, T., & Teixeira, A. A. (2017). Policy Stringency And (Eco)-Innovation Performance: A Cross Country Analysis. *Risus-Journal On Innovation And Sustainability*, 34-55.

Vasileiou, E., Georgantzis, N., Attanasi, G., & Llerena, P. (2022). Green Innovation And Financial Performance A Study On Italian Firms. *Research Policy*, 104530.

Velázquez-Castro J;Vargas-Martínez E. (2015). From Innovation To Ecoinnovation Service Management In Hotel Companies De La Innovación A La Ecoinnovación Gestión De Servicios En Empresas Hoteleras. *Revista Venezolana De Gerencia*, 268-281.

Wang Y;Font X;Liu J. (2020). Antecedents Mediation Effects And Outcomes Of Hotel Ecoinnovation Practice. *International Journal Of Hospitality Management*.

WorldBank. (2019). Classifying countries by income. *Retrieved from https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/the-classification-of-countries-by-income.html.*

Wu, A. (2022). Specific Investments And Supplier Sustainable Innovation Contribution A Moderated Nonlinear Link. *Technology In Society*, 101891.

Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z. (2022). Environmental Regulations And Innovation For Sustainability Moderating Effect Of Political Connections. *Emerging Markets Review*, 100835.

Xie X;Huo J;Qi G;Zhu Kx. (2016). Green Process Innovation And Financial Performance In Emerging Economies: Moderating Effects Of Absorptive Capacity And Green Subsidies. *Ieee Transactions On Engineering Management*, 101-112.

Xie X;Huo J;Zou H. (2019). Green Process Innovation, Green Product Innovation, And Corporate Financial Performance: A Content Analysis Method. *Journal Of Business Research*, 697-706.

Xie, X., Hoang, T. T., & Zhu, Q. (2022). Green Process Innovation And Financial Performance: The Role Of Green Social Capital And Customers' Tacit Green Needs. *Journal Of Innovation \& Knowledge*.

Yao Q;Liu J;Sheng S;Fang H. (2019). Does Ecoinnovation Lift Firm Value The Contingent Role Of Institutions In Emerging Markets. *Journal Of Business And Industrial Marketing*, 1763-1778.

Yi, Y., Zeng, S., Chen, H., & Shi, J. J. (2021). When Does It Pay To Be Good? A Meta-Analysis Of The Relationship Between Green Innovation And Financial Performance. *Ieee Transactions On Engineering Management*.

Yin, C., Salmador, M. P., Li, D., & Lloria, M. B. . (2022). Green Entrepreneurship And Sme Performance: The Moderating Effect Of Firm Age. *International Entrepreneurship And Management Journal*, 255-275.

Zandi G;Ghani E;Lestari R;Maimunah S. (2019). The Impact Of Management Accounting Systems Ecoinnovations And Energy Efficacy On Firms Environmental And Economic Performance. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 394-400.

Zhang J;Walton S. (2017). Ecoinnovation And Business Performance The Moderating Effects Of Environmental Orientation And Resource Commitment In Greenoriented Smes. *R And D Management*, E26-E39.

Zheng L;Iatridis K. (2022). Friends Or Foes A Systematic Literature Review And Metaanalysis Of The Relationship Between Ecoinnovation And Firm Performance. *Business Strategy And The Environment*.

Zipf, G. (1949). Human behavior and the principle of least effort: an introduction to human ecology. *Cambridge, Mass: Addison-Wesley Press*.

Zitek V;Klimova V. (2011). Development And Support Of Eco-Innovations In The Cr And Eu. *14Th International Colloquium On Regional Sciences*, 118-131.

3. O IMPACTO DA ADOÇÃO DA ECOINOVAÇÃO NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS – UM ESTUDO PARA O SETOR DE HOTÉIS E POUSADAS NO BRASIL

RESUMO

O objetivo deste estudo foi explorar o impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas do setor hoteleiro no Brasil, uma vez que grande parte do crescimento desse setor é evidenciado pela preocupação com o meio ambiente, que também é refletido no aumento da procura deste serviço de lazer e contato com a natureza. Para realizar este estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa por meio da aplicação de um questionário, enviado aos gerentes de hotéis e pousadas e analisado por meio de testes de hipóteses com modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais (PLS-SEM). Os resultados mostram que a pressão ambiental está positivamente relacionada à adoção de práticas ambientais, e essa adoção está positivamente relacionada a melhorias operacionais e à competitividade das empresas do setor hoteleiro. Além disso, a adoção de práticas ambientais está indiretamente relacionada positivamente à competitividade, mediada por uma melhoria operacional. Por fim, a adoção de práticas ambientais, embora positivamente relacionada ao desempenho mediado pela competitividade, não foi estatisticamente significativa e, portanto, não se pode afirmar que essa adoção geraria melhor desempenho nas empresas do setor hoteleiro no Brasil. Assim, em um contexto mais amplo, o objetivo deste estudo foi fornecer evidências empíricas úteis e trazer elementos, percepções e subsídios para a discussão do tema de que a adoção da ecoinovação impacta positivamente as empresas do setor hoteleiro.

Palavras-chave:

Ecoinovação; Pressão Ambiental**;** Adoção de Práticas Ambientais; Desempenho Operacional; Competitividade; Desempenho da Empresa.

3.1 Introdução

Nos últimos anos, a preocupação com as questões ambientais tem sido evidente em todo o mundo. A combinação de rentabilidade e compromisso com a gestão dos impactos ambientais contribui para o desenvolvimento sustentável, atitude que interessa a toda a sociedade.

Ecoinovação é qualquer inovação para a organização que resulte na redução de riscos ambientais e outros impactos negativos, de forma mais eficiente e responsável.

É o uso de recursos naturais, a assimilação ou exploração de um serviço, ou o modo de manejo realizado de forma sustentável.

No entanto, apesar das diferenças de redação, todas as definições abrangem o componente ambiental e refletem as duas principais consequências da ecoinovação: menos efeitos adversos sobre o meio ambiente e uso mais eficiente dos recursos. (Hojnik, J., & Ruzzier, M., 2016)

Definir ecoinovação não é uma tarefa fácil, embora várias tentativas tenham sido feitas na literatura. Em geral, essas definições enfatizam que as ecoinovações reduzem o impacto ambiental causado pelas atividades de consumo e produção, seja a principal motivação para seu desenvolvimento ou implantação seja ambiental ou não. (Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T. , 2010).

Práticas ambientais e ecoinovações referem-se a estratégias, tecnologias e abordagens que visam minimizar o impacto negativo das atividades humanas no ambiente natural e promover o desenvolvimento sustentável. No entanto, neste estudo as Adoções de quaisquer práticas ambientais são consideradas Ecoinovações.

Embora os processos de inovação voltados para o desenvolvimento sustentável (ecoinovações) tenham recebido atenção crescente nos últimos anos, as abordagens teóricas e metodológicas para analisar esses processos são pouco desenvolvidas (Rennings K. , 2000).

Não há evidências de que a ecoinovação impacte o desempenho da empresa, especificamente na área de serviços de hospitalidade.

As empresas enfrentam hoje uma ampla variedade de desafios ambientais, entre os quais as mudanças climáticas, o controle da poluição e o declínio dos recursos naturais são os mais preocupantes. Embora haja uma pressão crescente para fornecer produtos e serviços sustentáveis, pouco se sabe sobre o que impulsiona os diversos tipos de ecoinovação ou como essas atividades impactam o desempenho das empresas. (Doran, J., & Ryan, G. , 2016).

Por meio de levantamento e revisão da literatura sobre práticas ecoinovadoras em hotéis e pousadas, este projeto de pesquisa estrutura-se de forma descritiva e quantitativa, e busca aliar os resultados da ecoinovação ao desempenho da empresa.

A relação entre inovação e desenvolvimento sustentável tem recebido cada vez mais atenção. (Rennings, K., & Rammer, C., 2009).

No geral, a cadeia de serviço-lucro (Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. , 1994) é uma estrutura que liga serviços e operações, avaliações de funcionários e avaliações de clientes, visando à lucratividade e crescimento (Kamakura, W. A., Mittal, V., De Rosa, F., & Mazzon, J. A., 2002).

No número total de resultados descritivos, mais de 52% das empresas ambientais desenvolveram ou melhoraram novos produtos ou serviços (Horbach, 2010).

O crescimento exponencial do setor do turismo nos últimos anos veio revelar a necessidade de se estar mais consciente do impacto deste setor, sobretudo por parte da hotelaria, no meio ambiente (Rodríguez-Antón, J. M., del Mar Alonso-Almeida, M., Celemín, M. S., & Rubio, L., 2012).

Esta pesquisa aborda questões ambientais no setor hoteleiro no Brasil. O setor hoteleiro é altamente competitivo e as empresas que atuam neste mercado precisam oferecer um serviço de qualidade para atrair e manter clientes. O setor hoteleiro está em constante evolução e adaptação às mudanças do mercado e novas tecnologias e adota a ecoinovação para promover a sustentabilidade e reduzir seu impacto ambiental. Além de fazer bem ao meio ambiente, a ecoinovação pode ser vista como um diferencial pelos hóspedes que valorizam a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

A sustentabilidade tornou-se mais importante e a pesquisa precisa analisar o papel das ecoinovações emergentes e das inovações voltadas para o consumidor no turismo e na hospitalidade. (Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F., 2019).

O objetivo do artigo é testar, com adaptações, o fator de impacto do Artigo A1 JCR 5589, publicado na revista *Management Decision da Emerald Insight* em 2016, pelos autores: (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013).

3.2 Revisão da literatura

3.2.1 As pressões ambientais

Nos últimos anos, o endurecimento das regulamentações ambientais em todo o mundo tem motivado as empresas a buscar a implementação de práticas de gestão ambiental (Gavronski, I., Ferrer, G., & Paiva, E. L., 2008).

A Ecoinovação tem surgido no cenário estratégico das Empresas, devido aos aumentos das pressões e regulamentações ambientais.

Regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas e a conscientização do consumidor em relação à proteção ambiental e à sustentabilidade são forças motrizes na indústria hoteleira. (Kuo, F. I., Fang, W. T., & LePage, B. A., 2022).

Estudos anteriores mostraram que a pressão externa é o principal fator na adoção de práticas ambientais (Morrow, D.; Rondinelli, D., 2002)

Outros pesquisadores constataram que as regulamentações governamentais são os principais fatores externos que levam as empresas a adotar práticas ambientais (Ruddell, S., & Stevens, J. A. , 1998); (Chan, E. S., & Wong, S. C. , 2006).

Quanto à ecoinovação, a influência da pressão verde das partes interessadas é mediada pelo compromisso ambiental das empresas. (Nguyen, N. P., & Adomako, S., 2022).

A pressão regulatória geralmente se refere à força obrigatória de várias leis, regras e regulamentos, bem como políticas promulgadas pelos governos (Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez-Mejia, L. R., 2013). As empresas devem cumprir as leis e regulamentos de preservação ambiental, sob pena de estarem sujeitas a multas e outras medidas restritivas.

Para adotar a ecoinovação, as empresas estão sujeitas à pressão regulatória formal do governo e também à pressão regulatória informal de outras partes interessadas (Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z. , 2022).

A pressão regulatória vem principalmente de padrões e valores estabelecidos na sociedade.

Os determinantes da ecoinovação variam dependendo do tipo de ecoinovação, como produto, processo ou organizacional. Os resultados indicam que a pressão competitiva é um driver comum aos três tipos de ecoinovação, todos estimulados por diferentes fatores, enquanto a pressão competitiva atua como um driver comum aos três tipos, e a implementação da ecoinovação está se tornando uma estratégia relevante para as empresas para estabelecer uma

imagem verde e buscar a sustentabilidade neste ambiente competitivo (Hojnik, J., Ruzzier, M., & Antončič, B. , 2017).

No contexto da indústria hoteleira, uma empresa hoteleira também enfrenta intensa pressão de diferentes grupos de interesse em questões ambientais (Pham, N. T., Thanh, T. V., Tučková, Z., & Thuy, V. T. N. , 2020).

H1. As pressões externas estão positivamente relacionadas com a adoção de prática de ambientais. (Blanco, E., Rey-Maquieira, J., & Lozano, J., 2009).

3.2.2 A adoção de práticas ambientais

A adoção da ecoinovação não apenas melhora a imagem da empresa, mas também proporciona satisfação aos clientes e funcionários da empresa. Assim, uma pequena empresa de serviços pode adotar uma postura ambientalmente responsável que ajude a criar uma imagem pública positiva e transformá-la em um exemplo para outras empresas do setor (Enz, C. A., & Siguaw, J. A., 1999); (Hillary, 2004) ; (Fernández-Viñé, M. B., Gomez-Navarro, T., & Capuz-Rizo, S. F. , 2010).

A adoção da ecoinovação está se tornando cada vez mais uma estratégia relevante para as empresas estabelecerem uma imagem verde e buscarem a sustentabilidade neste ambiente altamente competitivo (Hojnik, J., Ruzzier, M., & Antončič, B. , 2017)

A adoção da ecoinovação melhora o desempenho ambiental de uma empresa e, consequentemente, tem um impacto indireto positivo em seu desempenho econômico (Cai, W., & Li, G., 2018).

A economia de custos é um fator importante para a redução dos custos de energia e materiais, apontando para o papel dos preços da energia e das matérias-primas, bem como da tributação, como impulsionadores da ecoinovação (Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. , 2012).

Para as PMEs (pequenas e médias empresas), estudos têm mostrado que a adoção de práticas ambientais é uma preocupação de clientes, governo, sociedade local, funcionários, entre outros (Gombault, M., & Versteege, S., 1999); (Hillary, 2004); (Fernández-Viñé, M. B., Gomez-Navarro, T., & Capuz-Rizo, S. F. , 2010).

As necessidades dos clientes são outra fonte importante de ecoinovações, especialmente produtos com melhor desempenho ambiental e inovações de processo que aumentam a

eficiência e reduzem o consumo de energia, o desperdício e o uso de substâncias perigosas (Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. , 2012).

A ecoinovação é impulsionada por uma combinação de drivers internos e externos; a capacidade de adotar respostas ecoinovadoras, combinando capacidades internas e externas, media parcialmente a relação entre os drivers e o desempenho da ecoinovação. Além disso, empresas com maior eficiência tendem a realizar mais atividades ecoinovadoras (Cai, W. G., & Zhou, X. L., 2014).

Exemplos de ecoinovações em hospitalidade e turismo (por exemplo, lâmpadas LED, painéis solares, check-in sem papel) foram testados empiricamente para contribuir para a melhoria do desempenho financeiro e operacional (Alonso-Almeida, M. D. M., Rocafort, A., & Borrajo, F., 2016)); (Bagur-Femenias, L., Celma, D., & Patau, J., 2016).

H2. A adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada com as melhorias operacionais (Hillary, 2004); (Kassinis, G. I., & Soteriou, A. C. , 2003).

3.2.3 A adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada, de forma direta ou indireta, com a competitividade

O desempenho geral da ecoinovação e as questões relacionadas à competitividade estão ativamente correlacionados com as práticas éticas, a responsabilidade social dos líderes empresariais, as questões ambientais e os valores corporativos (Ryszko A. , 2017).

O interesse pela ecoinovação no ambiente corporativo tem crescido consideravelmente nos últimos anos, permitindo analisar as estratégias gerais de ecoinovação nesse cenário e o fato de que uma empresa pode obter vantagem competitiva adotando, implementando, avaliando e investir em ecoinovação (He, F., Miao, X., Wong, C. W., & Lee, S., 2018).

A inovação sustentável de produtos está positivamente correlacionada com as vantagens competitivas e a capacidade dinâmica sustentável, tendo esta última um impacto significativo sobre a primeira. Além disso, a capacidade de integração de recursos, a reconfiguração de recursos e a percepção ambiental da capacidade dinâmica verde atuam como fatores intermediários entre a inovação de produtos verdes e as vantagens competitivas (Qiu, L., Jie, X., Wang, Y., & Zhao, M. , 2020).

A adoção de práticas ambientais no setor hoteleiro contribui para melhorar a competitividade e a imagem pública do negócio, tanto interna como externamente (Bagur-Femenias, L., Celma, D., & Patau, J., 2016).

H3. A adoção de práticas ambientais está diretamente relacionada, de forma positiva, com a competitividade (Konar, S., & Cohen, M. A. , 2001).

H4. A adoção de práticas ambientais está indiretamente relacionada, de forma positiva, com a competitividade - mediada por uma melhoria operacional (Konar, S., & Cohen, M. A. , 2001).

3.2.4 A adoção de práticas ambientais está relacionada positivamente ao desempenho mediado pela competitividade

Nas últimas décadas assistiu-se a um aumento do número de soluções ecoinovadoras que melhoram o desempenho ambiental das empresas, ajudando-as a manterem-se competitivas (Valero-Gil, J., Scarpellini, S., Garcés-Ayerbe, C., & Rivera-Torres, P. , 2017).

A relação entre ecoinovação e desempenho depende da orientação ambiental e do comprometimento de recursos. Os resultados demonstram que, embora a orientação ambiental não impacte diretamente no desempenho empresarial, ela potencializa o efeito benéfico da ecoinovação no desempenho empresarial. As empresas que se dedicam ao meio ambiente têm mais vantagens no desempenho da ecoinovação quando comprometem mais recursos organizacionais (Zhang, J. A., & Walton, S. , 2017).

Nos últimos anos, o ecodesign e a ecoinovação tornaram-se altamente relevantes, pois visam reduzir o impacto ambiental de produtos e processos produtivos, utilizando novas tecnologias e formas de trabalhar que contribuam para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, ajudam a aumentar a competitividade das empresas (García-Sánchez, I. M., Gallego-Álvarez, I., & Zafra-Gómez, J. L., 2020).

Os resultados empíricos mostram que a orientação estratégica da ecoinovação influencia positivamente a vantagem competitiva das empresas hoteleiras (Dang, V.T., Wang, J. , 2022)

H5. A adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada com o desempenho mediado pela competitividade. (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013).

3.3 Variáveis de controle

Neste estudo, foram avaliados os efeitos das seguintes variáveis de controle sobre a competitividade da empresa: categoria do empreendimento, tamanho do estabelecimento, tempo no negócio, estoque de capital e situação vivenciada durante a pandemia.

Hotéis e pousadas foram escolhidos porque grande parte do crescimento do setor hoteleiro é evidenciado pela preocupação com o meio ambiente, refletida no aumento da procura desse serviço de lazer e contato com a natureza.

Segundo o Dicionário Caldas Aulete, "pousada" *é* uma espécie de pequeno hotel ou pousada em locais pouco povoados, geralmente turísticos. Normalmente, as pousadas são construções horizontais, o que confere um ar mais intimista e acolhedor ao ambiente, proporcionando maior privacidade aos hóspedes.

O tamanho do estabelecimento é definido pelo número de funcionários. São considerados pequenos os estabelecimentos com até 100 funcionários e de grande porte aqueles com mais de 500 funcionários.

O tempo de empresa pode ser um fator importante para o desempenho operacional e a competitividade da empresa e, consequentemente, para o seu desempenho geral.

Três segmentos foram definidos: menos de 5 anos, 5 a 10 anos e mais de 10 anos no negócio.

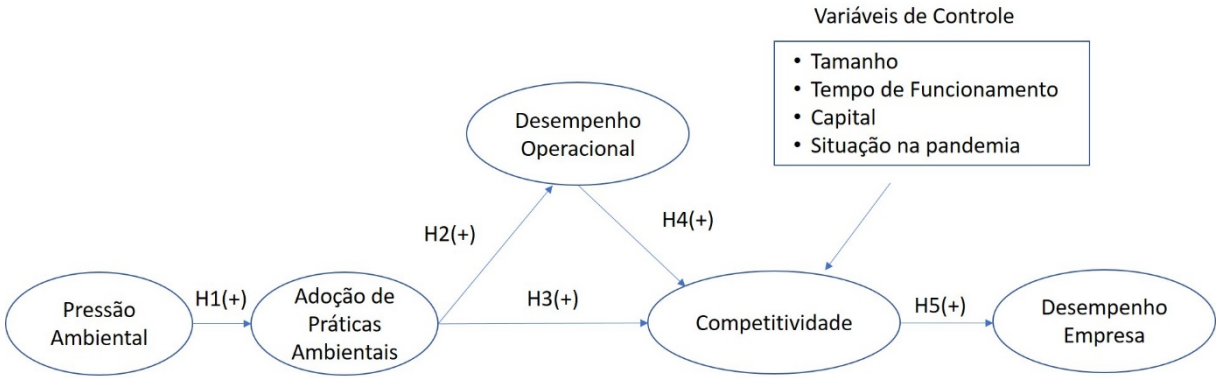
Da mesma forma, o controle acionário da empresa pode influenciar a competitividade. Nesse sentido, o estudo também se propõe a verificar a influência entre os estabelecimentos de capital aberto e de capital fechado.

Como os questionários (Anexo A) foram enviados no início de 2022, também foi incluída no questionário a percepção do efeito da pandemia no desempenho da empresa.

Em última análise, os estabelecimentos que reagiram mais rapidamente à nova realidade podem ter tido efeitos positivos, na medida em que o turismo (como é amplamente conhecido) foi um dos segmentos mais afetados negativamente pela pandemia (Ministério do Turismo, 2021).

A Figura 3.1 apresenta o modelo estrutural deste estudo.

Figura 3. 1 – Modelo estrutural



Fonte: Elaborada pelos autores

3.4 Metodologia

3.4.1 Instrumentos utilizados

A pesquisa foi estruturada para ser descritiva e quantitativa, por meio de um levantamento.

A amostragem foi não probabilística e por conveniência. As respostas do questionário foram baseadas em escalas intervalares com sete itens no padrão tipo Likert (1 = máxima concordância e 7 = máxima discordância) para os construtos pressão ambiental, adoção de práticas ambientais, desempenho operacional e competitividade. Para o desempenho da empresa, as escalas intervalares foram para 5 itens no padrão tipo Likert (1 = redução considerável e 5 = aumento considerável).

As 5 escalas do estudo foram as mesmas utilizadas por (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013) em um estudo sobre agências de viagens na Espanha.

O questionário foi retro traduzido - um método para manter a equivalência entre as versões original e traduzida - usando tradutores independentes. Um dos tradutores traduziu o original para o português e outro fez a retro tradução para o inglês. Este foi comparado com o original para certificar a equivalência de conceitos (Cha, E. S., Kim, K. H., & Erlen, J. A., 2007). O questionário incluiu indicadores do nível de serviços (hospedagem, alimentação e recreação) no construto desempenho da empresa e dados demográficos sobre a categoria do estabelecimento, número de funcionários, controle de capital, tempo de atividade e percepção de como a pandemia afetou os negócios da empresa.

A Tabela 3.1 mostra os indicadores de cada construto do estudo

Tabela 3. 1 – Indicadores dos construtos

Construto/Indicador	Definição
Pressão Ambiental (Hillary, 2004); (Chan, E. S., & Wong, S. C. , 2006); (Gavronski, I., Ferrer, G., & Paiva, E. L., 2008); (Lee, 2009).	
PA1	Clientes, fornecedores, governo e outras partes interessadas (*stakeholders*) incentivam a organização a se identificar como uma empresa que preserva o meio ambiente
PA2	A maioria dos seus concorrentes está tomando medidas de proteção ambiental
PA3	Organizações na área estão adotando medidas de proteção ambiental
PA4	A administração pública promove atividades de proteção ambiental em seu setor
Adoção de Práticas Ambientais (Côté, R., Booth, A., & Louis, B., 2006); (Gavronski, I., Ferrer, G., & Paiva, E. L., 2008); (Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. , 2009).	
APA1	Sua organização compra produtos ecológicos
APA2	Sua organização reduziu o uso de produtos de limpeza prejudiciais ao meio ambiente
APA3	Sua organização implementa práticas de economia de energia
APA4	Sua organização implementa práticas de economia de água
APA5	Sua organização implementa a coleta seletiva de resíduos sólidos
Desempenho operacional (Mohamed, 2001); (Blanco, E., Rey-Maquieira, J., & Lozano, J., 2009); (Chan, E. S., & Hawkins, R. , 2010).	
DESOP1	As atividades de proteção ambiental permitem que sua organização reduza o custo total das operações
DESOP2	As atividades de proteção ambiental permitem que a sua organização reduza o consumo de água e de eletricidade
DESOP3	As atividades de proteção ambiental permitem que a sua organização reduza o risco de acidentes e ações judiciais
DESOP4	As atividades de proteção ambiental permitem que a sua organização capacite a administração a obter apoio público para uma produção mais limpa
Competitividade (Kassinis, G. I., & Soteriou, A. C. , 2003); (Hillary, 2004); (Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. , 2009); (Lee, 2009).	
COMP1	A imagem da empresa foi melhorada
COMP2	O nível de satisfação dos clientes é maior do que aquele dos concorrentes
COMP3	O nível de satisfação dos funcionários é maior do que aquele dos concorrentes
COMP4	A capacidade de manter presença no mercado em momentos de crise é maior
COMP5	As vendas aumentaram mais do que as dos concorrentes
Desempenho da empresa (Douglas, T. J., & Judge Jr, W. Q., 2001); (Kassinis, G. I., & Soteriou, A. C. , 2003); (Zeng, S. X., Meng, X. H., Yin, H. T., Tam, C. M., & Sun, L. , 2010); (Rodríguez-Antón, J. M., del Mar Alonso-Almeida, M., Celemín, M. S., & Rubio, L., 2012).	
DESEMP1	As vendas nos últimos dois anos (2020-2021)
DESEMP2	Os lucros nos últimos dois anos (2020-2021)
DESEMP3	A participação de mercado nos últimos dois anos (2020-2021)
DESEMP4	Os serviços de acomodações (quartos e similares) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021)
DESEMP5	Os serviços alimentares (café da manhã, almoço, jantar, bares e restaurantes) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021)
DESEMP6	Os serviços de lazer (academia, piscina, pistas de dança) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021)

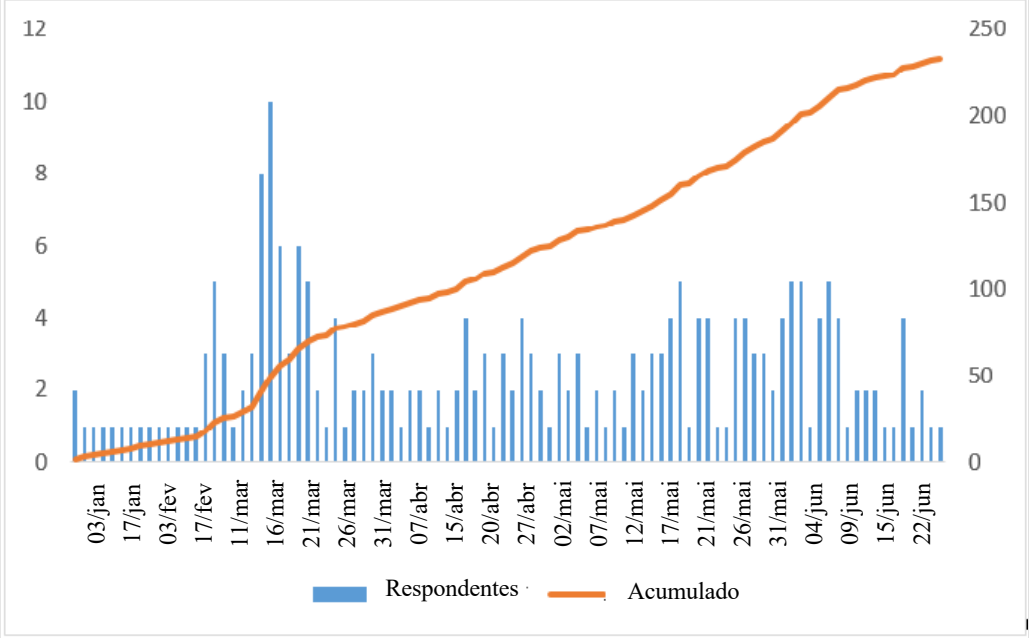
Fonte: Elaborado pelos autores

3.4.2 Coleta de dados

Conforme indicação de (Ringle, C. M., Da Silva, D., & de Souza Bido, D., 2014), foi utilizado o software GPower versão 3.1.9.4, para determinar o tamanho mínimo de amostragem de 138 participantes. Foram enviados e-mails para 474 possíveis respondentes (3,5 vezes maior que o tamanho mínimo) em todo o Brasil, com um *link* para o Google Forms. A coleta de dados foi processada entre os dias 03 de janeiro e 23 de junho de 2022, resultando em 233 questionários respondidos.

O gráfico 3.1 mostra a evolução das respostas ao longo do tempo.

Gráfico 3. 1 – Evolução das respostas recebidas



Fonte: Elaborado pelos autores com base na informação do Google Forms

3.4.3 Análise de dados

Todos os questionários foram avaliados, não havendo registros com dados faltantes e/ou respostas monotônicas. Assim, todos os 233 questionários foram considerados válidos.

É importante destacar que as respostas aos questionários não envolveram dados financeiros e, portanto, correspondem apenas à percepção dos respondentes.

Após a avaliação, os dados foram analisados em cinco etapas: (i) estatística descritiva; (ii) análise de correlações; (iii) análise de diferenças significativas por grupo usando ANOVA; (iv) avaliação do modelo de mensuração e (v) teste dehipóteses por meio da modelagem de

equações estruturais de mínimos quadrados parciais (PLS-SEM – Partial Least Squares Structural Equation Modeling). As etapas i e ii foram feitas utilizando o software jamovi versão 2.3.18 (Jamovi, 2023); a etapa iii com o software Stata versão 14.2 (StataCorp, 2023) e as etapas iv e v com o software SmartPLS versão 4.0.9.1.

3.5 Resultados

3.5.1 Estatística descritiva

A Tabela 3.2 apresenta o perfil dos empreendimentos da pesquisa. A maioria são hotéis (62%) com controle de capital fechado (95%), têm menos de 100 funcionários (56%), funcionam há mais de 10 anos (70%) e declararam que a pandemia foi prejudicial aos negócios (81%).

Tabela 3. 2 – Características da amostra (n=233)

Descrição	**Frequência**	**%**
Categoria		
Hotel	144	61,8%
Pousada	83	35,6%
Outros	6	2,6%
Controle		
Capital aberto	12	5,2%
Capital fechado	221	94,8%
Tamanho		
Pequeno (< 100 funcionários)	130	55,8%
Médio (de 101 a 500 funcionários)	74	31,8%
Grande (> 501 funcionários)	29	12,4%
Tempo de funcionamento		
Menos de 5 anos	5	2,1%
Entre 5 e 10 anos	65	27,9%
Mais de 10 anos	163	70,0%
Função do respondente		
Não gestor	45	19,3%
Gestor	181	77,7%
Sócio proprietário	7	3,0%
Influência da pandemia		
Positiva	19	8,2%
Indiferente	33	14,2%
Negativa	181	77,7%

Fonte: Elaborado pelos autores

3.5.2 Correlações

Os indicadores foram analisados como reflexivos de acordo com o referencial teórico (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2021). Cada construto foi analisado calculando-se o valor médio e analisando-se as correlações entre os indicadores.

A Tabela 3.3 mostra a média, mediana e desvio-padrão de cada construto.

Tabela 3. 3 – Média, mediana, desvio-padrão e valores mínimo e máximo dos construtos

	Pressão ambiental	Adoção de práticas	Desempenho operacional	Competitividade	Desempenho da empresa
Média	2,88	2,72	2,57	2,66	2,35
Mediana	2,75	3,00	2,25	3,00	2,00
Desvio-padrão	0,947	0,713	0,878	0,851	0,595
Mínimo	1	1	1	1	1
Máximo	6,75	7	7	5,4	5

Fonte: Elaborado pelos autores

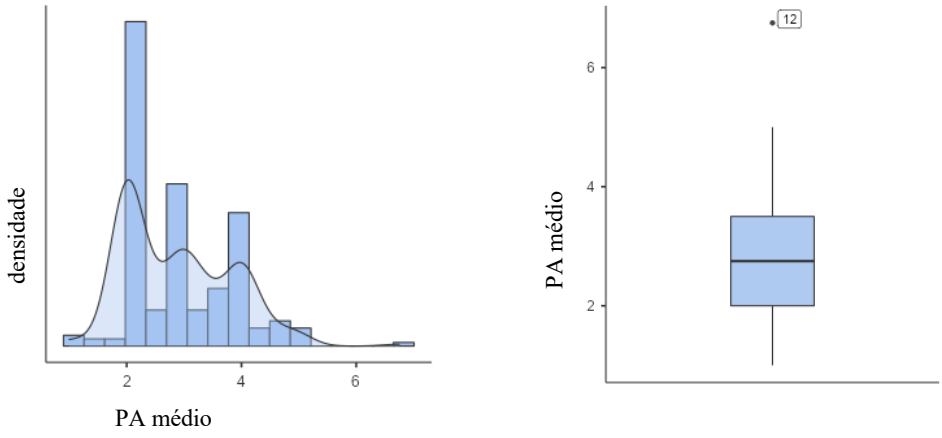
3.5.2.1 Pressão ambiental

O construto “pressão ambiental” é constituído por 4 itens e o valor médio pode ser calculado por:

$$PA_{médio} = \frac{PA1 + PA2 + PA3 + PA4}{4} \tag{8}$$

A Figura 3.2 mostra o histograma e a densidade da distribuição das respostas.

Figura 3. 2 – Distribuição do construto “pressão ambiental”



Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi

Encontrou-se uma pontuação média de 2,88 e mediana de 2,75, indicando que os respondentes concordaram parcialmente que há pressão ambiental para as empresas.

A tabela 3.4 mostra as correlações entre os indicadores do construto.

Tabela 3. 4 – Correlação dos indicadores de pressão ambiental

	PA1	PA2	PA3
PA1	—		
PA2	0,642 ***	—	
PA3	0,669 ***	0,677 ***	—
PA4	0,467 ***	0,554 ***	0,515 ***

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

O indicador PA4, referente ao papel do governo na promoção de atividades de proteção ambiental, possui menor concordância entre os entrevistados, mostrando que há necessidade de mais ações do poder público em relação à proteção ambiental.

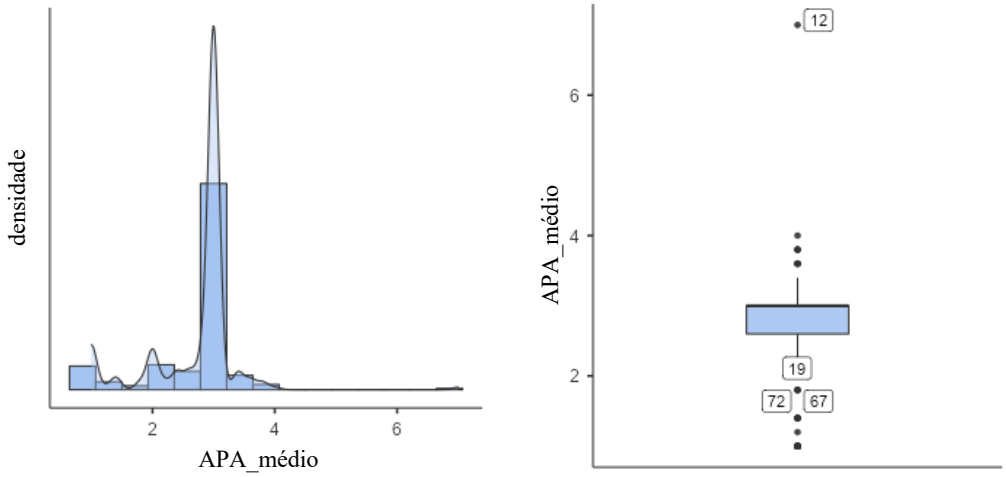
3.5.2.2 Adoção de práticas ambientais

Cinco indicadores compõem o construto "adoção de práticas ambientais" e o valor médio pode ser calculado por:

$$APA_{médio} = \frac{APA1 + APA2 + APA3 + APA4 + APA5}{5} \quad (9)$$

A Figura 3.3 mostra o histograma e a densidade da distribuição das respostas.

Figura 3. 3 – Distribuição do construto "adoção de práticas ambientais"



Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi

Com a concentração das respostas em "concordo pouco", as empresas mostram que ainda não estão adotando as devidas práticas ambientais adequadas..

A tabela 3.5 mostra as correlações entre os indicadores do construto

Tabela 3. 5 – Correlação dos indicadores de adoção de práticas ambientais

	APA1	APA2	APA3	APA4
APA1	—			
APA2	0,856 ***	—		
APA3	0,815 ***	0,727 ***	—	
APA4	0,819 ***	0,833 ***	0,759 ***	—
APA5	0,636 ***	0,608 ***	0,590 ***	0,534 ***

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

A menor correlação do indicador APA5 com os demais indicadores mostra que a implantação da coleta seletiva tem adesão ainda menor do que outras práticas ambientais, como compra de produtos ecológicos, redução do uso de produtos nocivos ao meio ambiente e práticas de economia de energia e água.

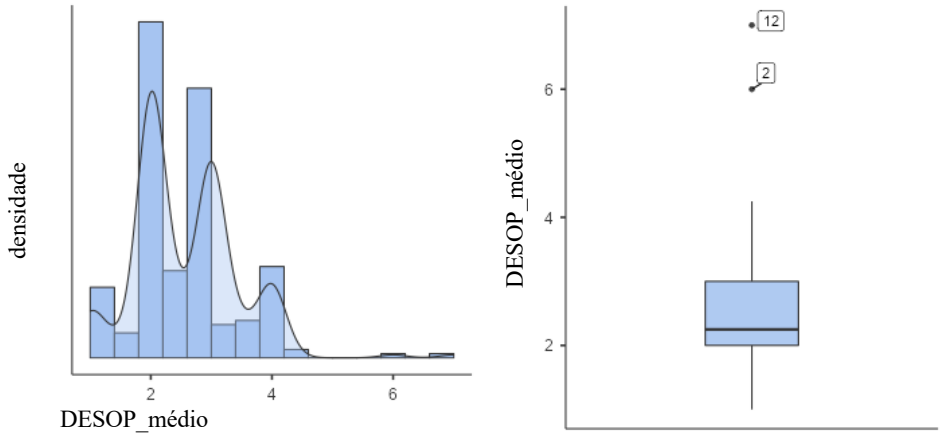
3.5.2.3 Desempenho operacional

O construto "desempenho operacional" é composto por 4 indicadores e o valor médio pode ser calculado por:

$$DESOP_{médio} = \frac{DESOP1 + DESOP2 + DESOP3 + DESOP4}{4} \quad (10)$$

A Figura 3.4 mostra o histograma e a densidade da distribuição das respostas, indicando que os respondentes concordam que as atividades de proteção ambiental influenciam no desempenho operacional das empresas.

Figura 3. 4 – Distribuição do construto "desempenho operacional"



Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi

A tabela 3.6 mostra as correlações entre os indicadores do construto

Tabela 3. 6 – Correlação dos indicadores de desempenho operacional

	DESOP1	DESOP2	DESOP3
DESOP1	—		
DESOP2	0,807 ***	—	
DESOP3	0,793 ***	0,753 ***	—
DESOP4	0,640 ***	0,597 ***	0,699 ***

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

O indicador DESOP4, relacionado à obtenção de apoio público para produção mais limpa é o menos correlacionada com os demais indicadores, novamente mostrando a necessidade de maior apoio por parte das autoridades.

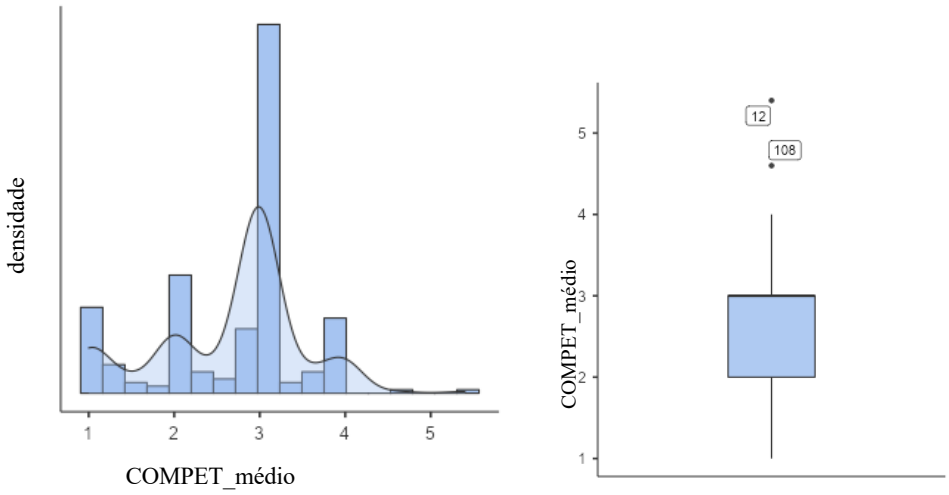
3.5.2.4 Competitividade

Composto por 5 indicadores, o construto “competitividade” pode ter seu valor médio calculado por:

$$COMP_{médio} = \frac{COMP1 + COMP2 + COMP3 + COMP4 + COMP5}{5} \quad (11)$$

A Figura 3.5 mostra o histograma e a densidade da distribuição das respostas, indicando que os respondentes concordam pouco ou parcialmente que são mais competitivos que seus concorrentes.

Figura 3. 5 – Distribuição do construto “competitividade”



Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi

A tabela 3.7 mostra as correlações entre os indicadores do construto

Tabela 3. 7 – Correlação dos indicadores de competitividade

	COMP1	COMP2	COMP3	COMP4
COMP1	—			
COMP2	0,861 ***	—		
COMP3	0,847 ***	0,876 ***	—	
COMP4	0,825 ***	0,808 ***	0,811 ***	—
COMP5	0,551 ***	0,620 ***	0,563 ***	0,643 ***

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

O indicador COMP5, referente ao nível de vendas em relação aos concorrentes mostra que este item apresenta menor concordância em relação aos demais indicadores.

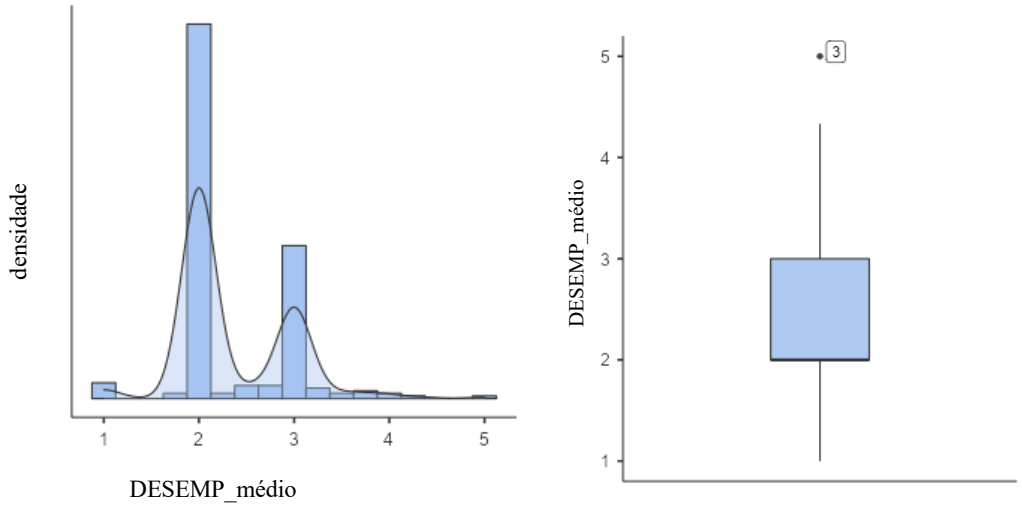
3.5.2.5 Desempenho da empresa

O construto de desempenho da empresa contém a maioria dos indicadores (6) e indica o desempenho dos últimos 2 anos (2020 e 2021). Seu valor médio pode ser calculado por:

$$DESEMP_{médio} = \frac{DESEMP1 + DESEMP2 + DESEMP3 + DESEMP4 + DESEMP5 + DESEMP6}{6} \quad (12)$$

A Figura 3.6 mostra o histograma e a densidade da distribuição das respostas, indicando que os respondentes concordam parcialmente que o desempenho da empresa foi reduzido nos últimos dois anos.

Figura 3. 6 – Distribuição do construto "desempenho da empresa"



Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi

A tabela 3.8 mostra as correlações entre os indicadores do construto

Tabela 3. 8 – Correlação dos indicadores de desempenho

	DE1	DE2	DE3	DE4	DE5
DESEMP1	—				
DESEMP2	0,946 ***	—			

	DE1	DE2	DE3	DE4	DE5
DESEMP3	0,940 ***	0,974 ***	—		
DESEMP4	0,931 ***	0,941 ***	0,957 ***	—	
DESEMP5	0,872 ***	0,883 ***	0,887 ***	0,908 ***	—
DESEMP6	0,525 ***	0,588 ***	0,620 ***	0,609 ***	0,461 ***

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio do software jamovi
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

O indicador DESEMP6 referente aos serviços recreativos mostra que estes não apresentaram redução no nível de atendimento, enquanto os serviços de hospedagem (DESEMP4) e alimentação (DESEMP5) diminuíram nos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, existe uma alta correlação entre vendas (DESEMP1), lucratividade (DESEMP2), participação de mercado (DESEMP3) e nível de serviço de hospedagem (DESEMP4).

3.5.3 Diferenças por grupo de características

O método estatístico da análise de variância (ANOVA) é um teste de hipóteses de médias de dois ou mais grupos, demonstrando se estas são iguais (Lapponi, 2004).

O Teste F calculado pela ANOVA deve ser complementado pelo teste de Bonferroni, no qual as médias são comparadas duas a duas para verificar se as diferenças devem ser consideradas estatisticamente significativas (Holm, 1979).

Para verificar se a média do construto competitividade difere para categoria, tamanho, tempo na empresa e grupos de controle, foi utilizado o Stata versão 14.2 (StataCorp, 2023) através do comando oneway <variável> <grupo>, tabulate bonferroni.

A Tabela 3.9 mostra as médias, desvio-padrão e valor-F para a competitividade.

Tabela 3. 9 – Análise de Variância (ANOVA) - Competitividade

Grupo	Componente	Média	Desvio-padrão	F	Prob.>F
Categoria	Hotel	2,586	0,858	1,79	0,169
	Pousada	2,805	0,846		
	Outros	2,567	0,543		
Tamanho	Grande	2,414	0,941	3,11	0,0467
	Médio	2,557	0,853		
	Pequeno	2,780	0,815		
Tempo de funcionamento	< 5 anos	3,480	1,331	2,54	0,0809
	de 5 a 10 anos	2,695	0,792		

Grupo	Componente	Média	Desvio-padrão	F	Prob.>F
	> 10 anos	2,626	0,850		
Controle	Capital aberto	2,000	0,894	7,92	0,005
	Capital fechado	2,700	0,835		
Pandemia	Efeito positivo	2,095	0,948	7,70	0,001
	Indiferente	2,400	1,116		
	Efeito negativo	2,771	0,750		

Fonte: Elaborado pelos autores

Não há diferença significativa entre as médias de competitividade no grupo categoria, enquanto nos demais grupos pode ser rejeitada a hipótese de que as médias de competitividade entre os componentes são iguais.

A Tabela 3.10 mostra as diferenças e o p-valor da comparação da competitividade média de cada componente dentro do grupo, utilizando o teste de Bonferroni.

Tabela 3. 10 – Teste post-hoc (Bonferroni)

Grupo	Componente (i)	Comparador (ii)	Diferença Competitividade (i-ii)
Categoria	Hotel	Pousada	-0,219
	Hotel	Outros	0,019
	Pousada	Outros	0,238
Tamanho	Grande	Médio	-0,143
	Grande	Pequeno	-0,366
	Médio	Pequeno	-0,223
Tempo de funcionamento	< 5 anos	de 5 a 10 anos	0,785
	< 5 anos	> 10 anos	0,854*
	de 5 a 10 anos	> 10 anos	0,070
Controle	Capital aberto	Capital fechado	-0,699***
Pandemia	Efeito positivo	Efeito negativo	-0,676***
	Efeito positivo	Indiferente	-0,305
	Efeito negativo	Indiferente	0,371*

Fonte: Elaborado pelos autores
Nota: ***p < 0,01; **p < 0,05 e *p < 0,1

No item “tamanho”, os estabelecimentos maiores tiveram melhor desempenho operacional na média, mas sem diferença estatisticamente significativa.

Em média, as empresas com mais de 10 anos de atividade apresentaram melhor competitividade do que aquelas com menos de 5 anos ($p < 0,1$) e 5 a 10 anos de empresa (sem significância estatística). Em termos de controle de capital, as empresas de capital aberto

apresentaram, em média, melhor competitividade em relação às empresas de capital fechado ($p < 0,01$).

O setor hoteleiro está em constante evolução e adaptação às mudanças do mercado e às novas tecnologias. A Pandemia do COVID-19 exigiu que os hotéis se adaptassem rapidamente para garantir a segurança de hóspedes e funcionários e manter a viabilidade dos negócios.

Os estabelecimentos que relataram efeitos positivos da pandemia nos negócios apresentaram melhor competitividade, em média, do que aqueles que relataram efeitos negativos no faturamento devido à COVID-19 ($p < 0,01$), mas não houve diferença estatisticamente significativa na competitividade com aqueles que declararam indiferença nos rendimentos. Ao comparar os indiferentes com os que relataram ter sido prejudicados pela pandemia, a competitividade destes últimos foi menor que a dos primeiros ($p < 0,1$).

3.5.4 Avaliação do modelo de mensuração

O software SmartPLS versão 4.0.9.1 (Ringle, Christian M., Wende, Sven, & Becker, Jan-Michael, 2022) foi utilizado para estimar o modelo e avaliar a validade convergente, a validade discriminante e a confiabilidade dos construtos.

A Tabela 3.11 mostra a matriz de cargas cruzadas indicando que todos os itens apresentaram cargas fatoriais mais altas em seus construtos do que em qualquer outro construto.

Tabela 3. 11 – Cargas fatoriais cruzadas

Itens	Pressão Ambiental	Adoção de Práticas Ambientais	Desempenho Operacional	Competitividade	Desempenho Empresa
PA1	0.878	0.280	0.174	0.216	-0.060
PA2	0.842	0.166	0.197	0.111	0.123
PA3	0.876	0.238	0.105	0.085	0.088
PA4	0.712	0.157	0.179	0.139	0.074
APA1	0.275	0.942	0.510	0.505	0.011
APA2	0.253	0.920	0.533	0.486	0.105
APA3	0.191	0.885	0.517	0.444	0.017
APA4	0.241	0.899	0.452	0.467	-0.016
APA5	0.204	0.752	0.415	0.419	-0.063
DESOP1	0.156	0.455	0.915	0.366	0.174
DESOP2	0.156	0.548	0.899	0.376	0.184
DESOP3	0.198	0.525	0.921	0.425	0.064
DESOP4	0.166	0.416	0.809	0.296	-0.003
COMP1	0.162	0.550	0.378	0.934	-0.140

Itens	Pressão Ambiental	Adoção de Práticas Ambientais	Desempenho Operacional	Competitividade	Desempenho Empresa
COMP2	0.172	0.525	0.395	0.946	-0.172
COMP3	0.179	0.497	0.436	0.934	-0.098
COMP4	0.139	0.440	0.360	0.916	-0.084
COMP5	0.094	0.269	0.259	0.707	-0.013
DESEMP1	0.059	0.018	0.141	-0.129	0.968
DESEMP2	0.064	0.018	0.137	-0.087	0.969
DESEMP3	0.053	-0.017	0.125	-0.085	0.969
DESEMP4	0.054	0.039	0.124	-0.075	0.967
DESEMP5	0.034	0.019	0.086	-0.146	0.953
DESEMP6	0.053	0.010	0.090	0.038	0.509

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio da ferramenta SmartPLS (2022)

Com exceção de um item com carga igual a 0.509 (DESEMP6) os demais apresentaram carga fatorial acima de 0.7 e todos os construtos tiveram variância média extraída acima de 0.5 indicando validade convergente (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2021).

A Tabela 3.12 foi obtida através da técnica bootstrap com 10.000 iterações, mostrando que todas as cargas fatoriais obtidas são estatisticamente significativas (p < 0,01). Bootstrapping é um procedimento não paramétrico que permite testar a significância estatística de diversos resultados do PLS-SEM, uma vez que não assume que os dados são distribuídos normalmente. Não é possível aplicar testes de significância paramétricos para testar se coeficientes como pesos externos, cargas externas e coeficientes de caminho são significativos. Em vez disso, o PLS-SEM depende de um procedimento de bootstrap não paramétrico (Efron, B.; Tibshirani, R, 1997) que consiste na criação de sub-amostras com observações extraídas aleatoriamente do conjunto de dados original (com substituição). A subamostra estima o modelo de caminho PLS. Esse processo é repetido com várias subamostras aleatórias que foram criadas - normalmente em torno de 10.000 - e as estimativas de parâmetros obtidas das subamostras são usadas para derivar intervalos de confiança de 95% para testar a significância (Ringle, Christian M., Wende, Sven, & Becker, Jan-Michael, 2022).

Tabela 3. 12 – Cargas externas

Relação	coeficiente estrutural	Erro Padrão	valor-t	valor-p
PA1 <- Pressão Ambiental	0.877	0.075	11.636	0.000
PA2 <- Pressão Ambiental	0.845	0.107	7.931	0.000
PA3 <- Pressão Ambiental	0.876	0.078	11.162	0.000

Relação	coeficiente estrutural	Erro Padrão	valor-t	valor-p
PA4 <- Pressão Ambiental	0.709	0.107	6.651	0.000
APA2 <- Adoção	0.919	0.019	47.643	0.000
APA3 <- Adoção	0.886	0.038	23.100	0.000
APA4 <- Adoção	0.905	0.037	24.223	0.000
APA5 <- Adoção	0.768	0.050	15.475	0.000
DESOP1 <- Desemp Operac	0.914	0.018	51.161	0.000
DESOP2 <- Desemp Operac	0.900	0.029	31.442	0.000
DESOP3 <- Desemp Operac	0.921	0.015	59.707	0.000
DESOP4 <- Desemp Operac	0.810	0.046	17.678	0.000
COMP1 <- Competitividade	0.933	0.014	64.404	0.000
COMP3 <- Competitividade	0.930	0.022	43.137	0.000
COMP4 <- Competitividade	0.930	0.020	46.728	0.000
COMP5 <- Competitividade	0.727	0.068	10.725	0.000
DESEMP1 <- Desemp Empresa	0.952	0.294	3.235	0.001
DESEMP5 <- Desemp Empresa	0.966	0.316	3.055	0.002
DESEMP6 <- Desemp Empresa	0.391	0.339	1.153	0.249

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio da ferramenta SmartPLS (2022)

A Tabela 3.13 mostra a matriz de correlação entre as variáveis latentes. Como os valores da variância média extraída (AVE) são maiores que 0,5, há validade convergente. A raiz quadrada do AVE (valores diagonais na Tabela 12) é maior que as correlações (valores fora da diagonal), demonstrando assim validade discriminante (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2021) A confiabilidade composta e os valores de alfa de Cronbach estão acima de 0,8, indicando a confiabilidade das variáveis latentes (Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R., 2009). Portanto, o modelo apresentou validade convergente, validade discriminante e confiabilidade.

Tabela 3. 13 – Matriz de correlação entre as variáveis latentes

Variável latente	1	2	3	4	5
1-Pressão ambiental	**0,830**				
2-Adoção de práticas ambientais	0,265	**0,882**			
3-Desempenho operacional	0,191	0,552	**0,887**		
4-Competitividade	0,172	0,527	0,416	**0,892**	
5-Desempenho da empresa	0,051	0,016	0,123	-0,124	**0,905**
Alfa de Cronbach	0,851	0,927	0,909	0,935	0,961
Confiabilidade composta	0,898	0,946	0,937	0,951	0,963
Variância média extraída (AVE)	0,688	0,778	0,787	0,796	0,819

Fonte: Elaborado pelos autores com auxílio da ferramenta SmartPLS (2022)

Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada de AVE. Como são maiores que as correlações entre os VL (valores fora da diagonal), há validade discriminante.

3.5.5 Avaliação do modelo estrutural

A análise do modelo estrutural foi realizada em três etapas: (i) influência das variáveis de controle para selecionar as mais significativas; (ii) análise do modelo estrutural apenas com as variáveis latentes para corrigir possíveis problemas, principalmente multicolinearidade; e (iii) análise geral do modelo com as variáveis latentes e de controle para confirmar (ou não) as hipóteses do estudo.

A Tabela 3.14 apresenta os resultados de todos os modelos utilizados nas etapas anteriores.

Tabela 3. 14 – Modelos para testes de hipóteses

Mod.	Relação estrutural	Hipótese	Coefic. estrutural	Erro-padrão	valor-t	valor-p	f^2	R^2	R^2 ajust.
I	Capital -> Compet.	Controle	0,530	0,415	1,276	0,202	0,012	0,101	0,081
	Desfavor. -> Compet.	Controle	0,299	0,226	1,320	0,187	0,013		
	Favorecido -> Compet.	Controle	-0,518	0,345	1,504	0,133	0,016		
	Tamanho -> Compet.	Controle	-0,117	0,071	1,638	0,101	0,014		
	Tempo -> Compet,	Controle	-0,111	0,073	1,533	0,125	0,014		
II	Capital -> Compet.	Controle	0,537	0,410	1,310	0,190	0,012	0,096	0,076
	Desfavor. -> Compet.	Controle	0,281	0,231	1,218	0,223	0,011		
	Favorecido -> Compet.	Controle	-0,465	0,355	1,309	0,190	0,013		
	Tamanho -> Compet.	Controle	-0,121	0,072	1,682	**0,093**	0,015		
	Tempo -> Compet.	Controle	-0,119	0,073	1,618	0,106	0,015		
III	**Capital -> Compet.**	Controle	0,695	0,359	1,933	**0,053**	0,024	0,061	0,049
	Tamanho -> Compet.	Controle	-0,140	0,076	1,846	**0,065**	0,020		
	Tempo -> Compet.	Controle	-0,099	0,072	1,371	0,170	0,010		
IV	**Capital -> Compet.**	Controle	0,709	0,354	2,004	**0,045**	0,025	0,052	0,043
	Tamanho -> Compet.	Controle	-0,142	0,076	1,855	**0,064**	0,021		
V	**Pressão -> Adoção**	H1 (+)	0,265	0,087	3,056	**0,002**	0,076	0,070	0,066
	Adoção -> Des. oper.	H2 (+)	0,552	0,075	7,402	**0,000**	0,439	0,305	0,302
	Adoção -> Compet.	H3 (+)	0,428	0,071	5,993	**0,000**	0,182	0,300	0,294
	Des. oper. -> Compet.	H4 (+)	0,180	0,070	2,567	**0,010**	0,032		
	Compet. -> Des. empr.	H5 (+)	-0,124	0,115	1,071	0,284	0,016	0,015	0,011

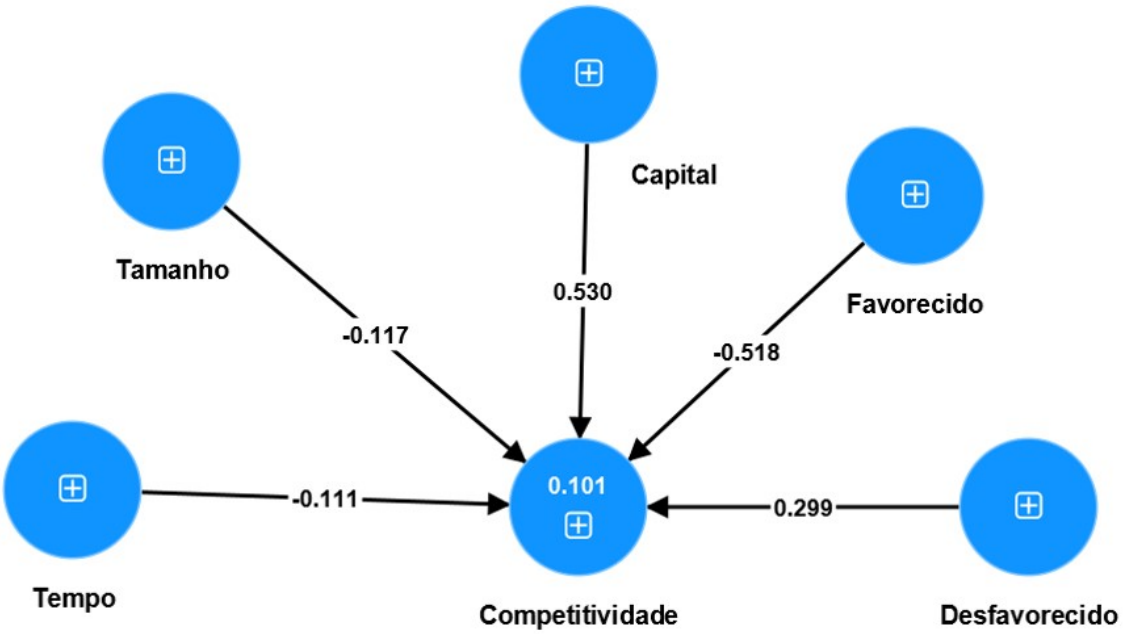
Mod.	Relação estrutural	Hipótese	Coefic. estrutural	Erro-padrão	valor-t	valor-p	f^2	R^2	R^2 ajust.
VI	**Pressão -> Adoção**	H1 (+)	0,255	0,089	2,878	**0,004**	0,070	0,065	0,061
	Adoção -> Des. oper.	H2 (+)	0,553	0,071	7,762	**0,000**	0,440	0,305	0,302
	Adoção -> Compet.	H3 (+)	0,408	0,075	5,469	**0,000**	0,162	0,287	0,280
	Des. oper. -> Compet.	H4 (+)	0,188	0,072	2,608	**0,009**	0,034		
	Compet. -> Des. empr.	H5 (+)	-0,137	0,122	1,124	0,261	0,019	0,019	0,015
VII	**Pressão -> Adoção**	H1 (+)	0,255	0,089	2,878	**0,004**	0,070	0,065	0,061
	Adoção -> Des. oper.	H2 (+)	0,553	0,071	7,763	**0,000**	0,440	0,305	0,302
	Adoção -> Compet.	H3 (+)	0,392	0,077	5,079	**0,000**	0,150	0,307	0,294
	Des. oper. -> Compet.	H4 (+)	0,184	0,073	2,515	**0,012**	0,034		
	Capital -> Compet.	Controle	0,273	0,208	1,314	0,189	0,005		
	Tamanho -> Compet.	Controle	-0,128	0,066	1,943	**0,052**	0,023		
	Compet. -> Des. empr.	H5 (+)	-0,135	0,121	1,120	0,263	0,019	0,018	0,014

Fonte: Elaborada pelos autores com o auxílio do software SmartPLS

Notas: (1) Modelos I, II, III e IV para avaliação das variáveis de controle; modelos V e VI para variáveis latentes e modelo VII com variáveis latentes e variáveis de controle; (2) os modelos I e V apresentaram problemas de multicolinearidade (VIF > 5), os demais modelos tiveram a multicolinearidade resolvida e apresentaram VIF máximo de 4,6; (3) os valores-p foram estimados por técnica de *bootstrap* com 10000 iterações; (4) os valores em negrito são as hipóteses confirmadas; (5) valores de referência para o tamanho de efeito (f^2): pequeno = 0,02, médio = 0,15 e grande > 0,35.

Para a primeira etapa, foram incluídas as variáveis tamanhos (proxy do número de funcionários), tempo de empresa, controle de capital (aberto ou fechado) e percepção do efeito da pandemia (favorável ou desfavorável) sobre a situação. o Modelo I, na variável latente competitividade. Observou-se que nenhuma das variáveis de controle apresentou significância estatística, sendo identificada multicolinearidade nos componentes COMP2, COMP3, COMP4 e COMP5 (VIF > 5), o que pode explicar o resultado.

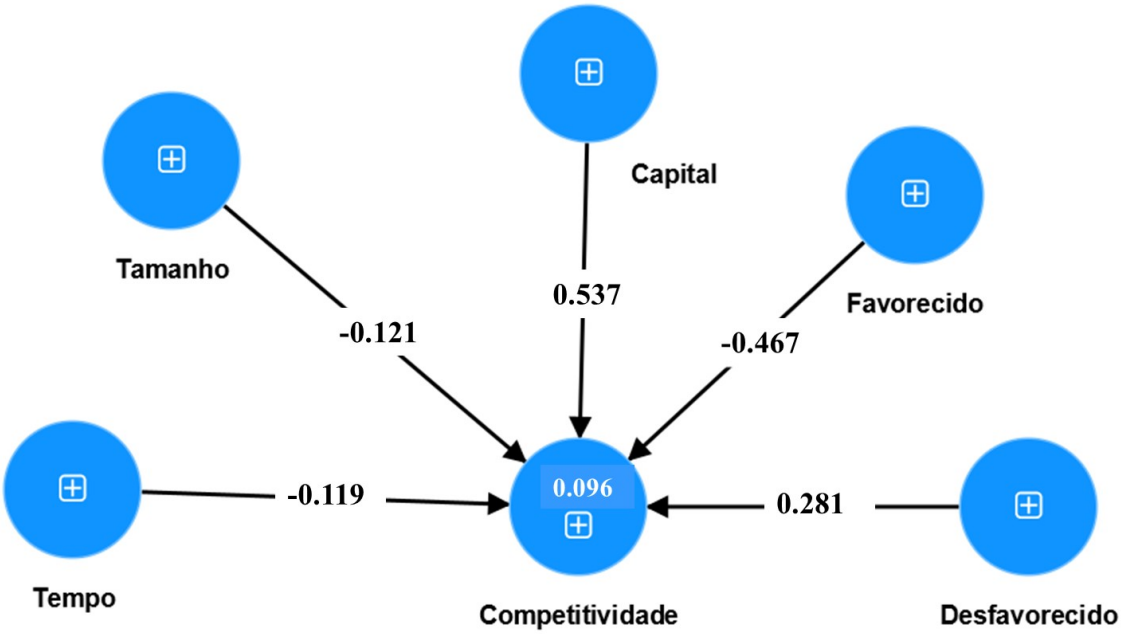
Figura 3. 7 – Modelo I



Fonte: Elaborado pelos autores

Observando os dados dos componentes, o COMP2 foi excluído, e os componentes tinham VIF menor que 3,7, resolvendo assim o problema de multicolinearidade (Modelo II). Assim, o resultado obtido foi que quanto mais funcionários o estabelecimento tiver, maior será a competitividade ($p < 0,1$).

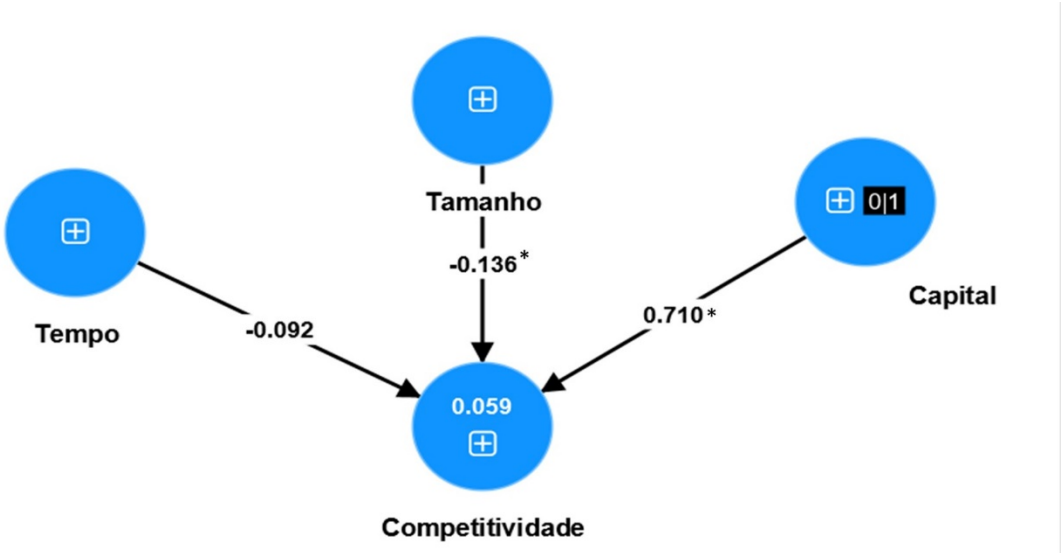
Figura 3. 8 – Modelo II –



Fonte: Elaborado pelos autores

No modelo III, foram excluídas as variáveis relacionadas à percepção de ser favorecido ou sofrer prejuízo pela pandemia para verificar se interferiam nos resultados das demais variáveis. De fato, com a exclusão destes, a variável capital passou a apresentar significância estatística ($p < 0,1$).

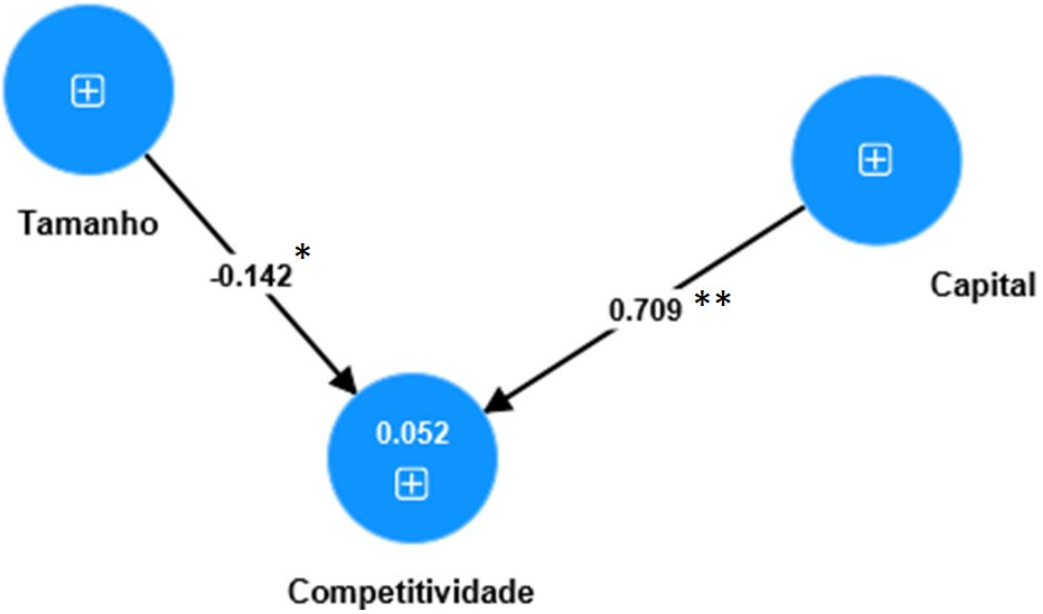
Figura 3. 9 – Modelo III



Fonte: Elaborado pelos autores

Com o Modelo IV operando apenas com as variáveis de controle tamanho e capital, indica-se que quanto maior o tamanho, maior a competitividade ($p < 0,1$) e que o capital aberto proporciona maior competitividade ($p < 0,05$).

Figura 3. 10 – Modelo IV

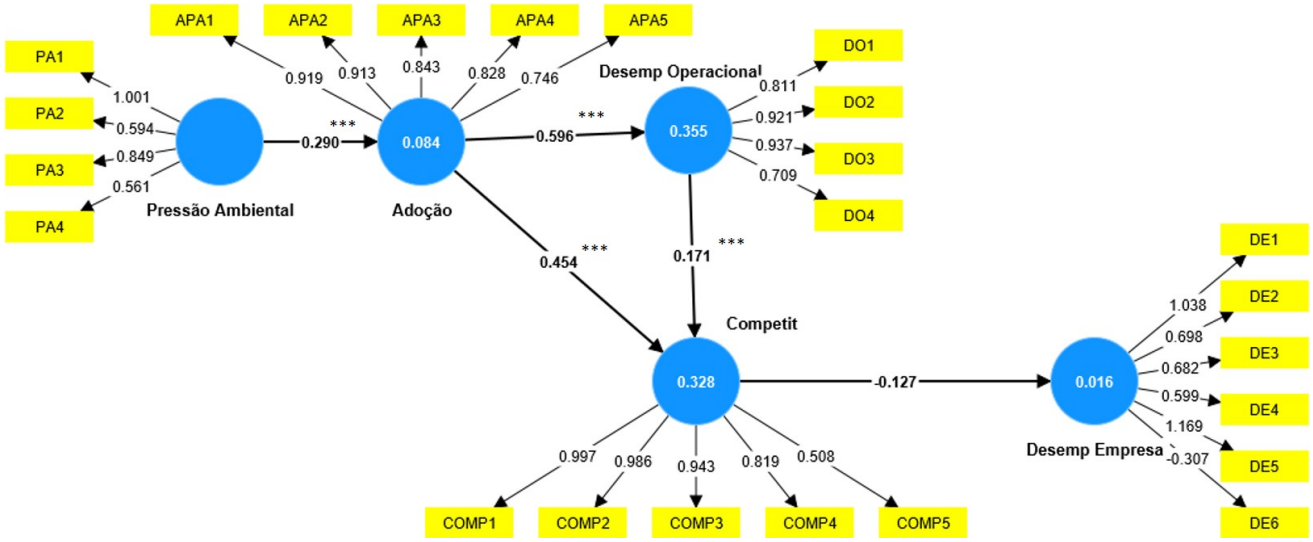


Fonte: Elaborado pelos autores

Cabe ressaltar que o sinal negativo da relação é explicado pelo fato de que quanto mais próximo de 1, maior o construto competitividade. A mesma lógica se aplica aos demais construtos, exceto o desempenho da empresa, onde quanto mais próximo de 5, maior o aumento percebido, tanto financeiramente (vendas, lucratividade e participação de mercado) quanto na prestação de serviços (hospedagem, alimentação e recreação).

Para a análise do modelo estrutural apenas com as variáveis latentes para corrigir eventuais problemas, principalmente multicolinearidade, construiu-se o Modelo V. Com exceção do construto desempenho da empresa, todos os outros foram estatisticamente significativos ($p < 0{,}01$).

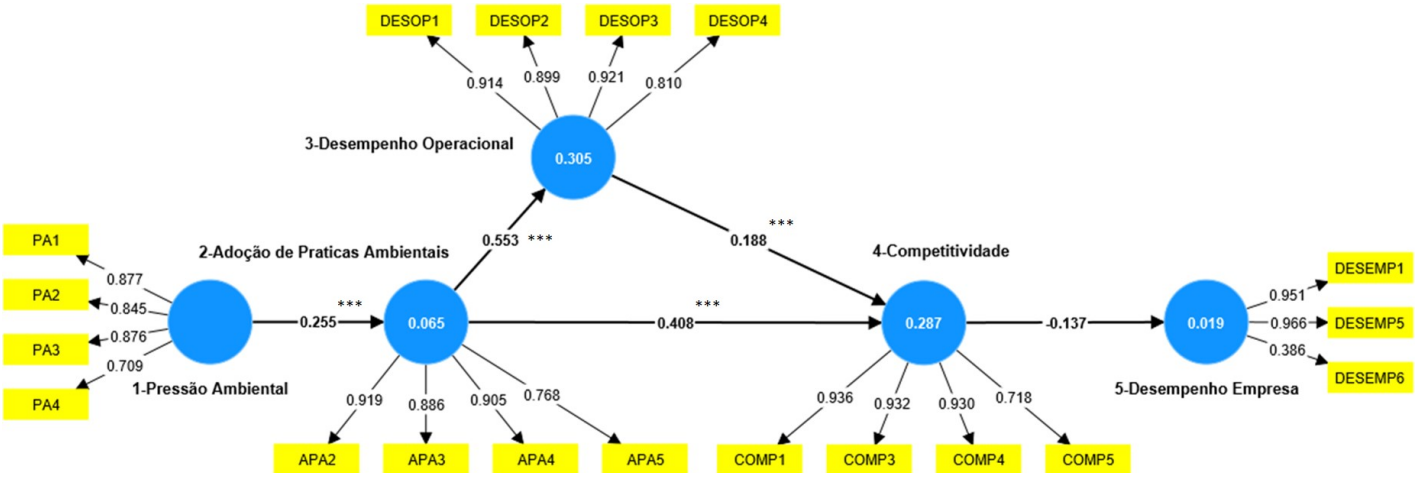
Figura 3. 11 – Modelo V



Fonte: Elaborado pelos autores

A alta correlação entre os componentes do construto desempenho da empresa resultou em multicolinearidade, com VIF superior a 27,9. Examinando os dados, o Modelo VI foi construído excluindo os componentes com a maior colinearidade (DESEMP2, DESEMP3 e DESEMP4), resultando em VIF inferior a 4.528 (Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S., 2014).

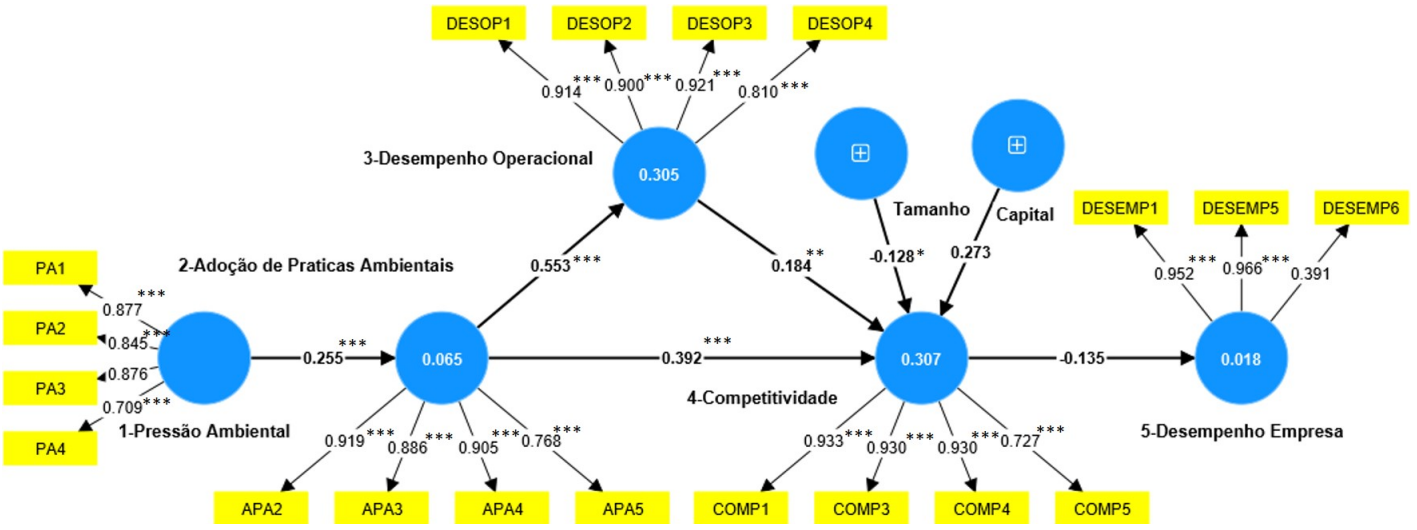
Figura 3. 12 – Modelo VI



Fonte: Elaborado pelos autores

Por fim, construiu-se o Modelo VII, formado pela junção do Modelo VI (variáveis latentes) com o Modelo IV (variáveis de controle).

Figura 3. 13 – Modelo VII



Fonte: Elaborado pelos autores

A hipótese H1 – Pressão ambiental aumenta a adoção de práticas ambientais – foi confirmada ($p < 0{,}01$), embora com efeito (f^2) entre pequeno e médio (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M., 2021). Esse resultado também foi obtido em estudo anterior com empresas prestadoras de serviço (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013), o que corrobora a confirmação da H1.

A hipótese H2 (adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada a melhorias operacionais) foi confirmada ($p < 0{,}01$), com um grande efeito. Esta conclusão é de

estudos anteriores sobre hotéis (Bagur-Femenias, L., Celma, D., & Patau, J., 2016); (Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. , 2009), e empresas de serviços (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013), apresentaram resultados semelhantes confirmando H2.

A hipótese H3 (adoção de práticas ambientais está positivamente relacionada à competitividade), também confirmada ($p < 0,01$), com efeito médio, é corroborado pelos resultados obtidos em estudos anteriores sobre hotéis (Bagur-Femenias, L., Celma, D., & Patau, J., 2016), e empresas de serviços (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013).

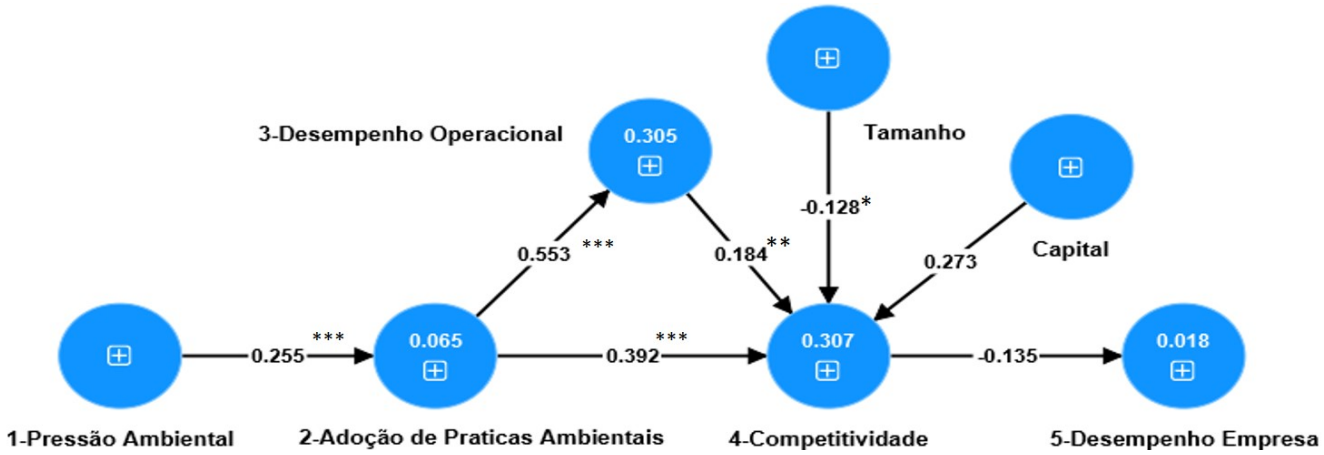
Da mesma forma, a hipótese H4 (a adoção de práticas ambientais está indiretamente relacionada positivamente à competitividade – mediada por uma melhoria operacional) foi confirmada ($p < 0,01$), embora com efeito pequeno observou-se também que quanto maior o tamanho do estabelecimento, maior a competitividade ($p < 0,01$). No estudo da empresa prestadora de serviços (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013), a adoção de práticas ambientais também influenciou positivamente a competitividade, embora não haja menção à influência do tamanho da empresa.

A única hipótese não confirmada foi a H5, na qual se esperava que a adoção de práticas ambientais, mediadas pela competitividade, refletisse positivamente no desempenho.

Embora esse fato tenha ocorrido, não foi estatisticamente significativo; portanto, não se pode dizer que a adoção de práticas ambientais, mediadas pela competitividade, proporcione melhor desempenho. Esse resultado difere de estudo anterior obtido em empresas prestadoras de serviços (Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M., 2013), em que a adoção de práticas ambientais influenciou positivamente o desempenho das empresas prestadoras de serviços.

A Figura 3.14 e a Tabela 3.15, mostram a relação estrutural e os resultados finais do estudo.

Figura 3. 14 – Relação Estrutural



Fonte: Elaborado pelos autores

Tabela 3. 15 – Relação Estrutural e Hipóteses

Relação estrutural	Hipótese	Coefic. estrutural	Erro-padrão	valor-t	valor-p	f^2	R^2	R^2 ajust.
Pressão -> Adoção	H1 (+)	0,255	0,089	2,878	**0,004**	0,070	0,065	0,061
Adoção -> Des. oper.	H2 (+)	0,553	0,071	7,763	**0,000**	0,440	0,305	0,302
Adoção -> Compet.	H3 (+)	0,392	0,077	5,079	**0,000**	0,150		
Des. oper. -> Compet.	H4 (+)	0,184	0,073	2,515	**0,012**	0,034	0,307	0,294
Capital -> Compet.	Control	0,273	0,208	1,314	**0,189**	0,005		
Tamanho -> Compet.	Control	-0,128	0,066	1,943	**0,052**	0,023		
Compet. -> Des. empr.	H5 (+)	-0,135	0,121	1,120	**0,263**	0,019	0,018	0,014

Fonte: Elaborado pelos autores

Notas: Os valores-p foram estimados por técnica *bootstrap* com 10000 iterações; valores em negritos são as hipóteses confirmadas; valores de referência para o tamanho de efeito (f^2): pequeno =0.02. médio=0.15 e grande>0.35 (Hair Jr *et al.*, 2014) * p<0.1; ** p<0.05; ***p<0.01

3.6 Discussões

O estudo teve como objetivo mostrar que a adoção de práticas ambientais por pressão da sociedade (H1) pode aumentar o desempenho operacional (H2) e a competitividade das empresas no setor hoteleiro (H3). Além disso, o melhor desempenho operacional aumenta a competitividade (H4). Por fim, uma maior competitividade melhora o desempenho da empresa (H5).

As hipóteses H1, H2, H3 e H4 foram confirmadas no estudo, mas a hipótese H5 não foi. É provável que a confirmação dessa hipótese não tenha ocorrido por alguns fatores: (i) a influência da competitividade no desempenho da empresa pode não ser tão relevante como mostram o efeito f^2 (0,019 = fraco) e o baixo poder preditivo R^2 ajustado = 0,014; (ii) a amostra

foi coletada em diversas regiões do Brasil que têm atratividade turística diversificada, o que influencia no desempenho da empresa; e (iii) as medidas foram feitas em relação às variações de desempenho nos últimos dois anos. Dessa maneira, as empresas que apresentavam alto desempenho podem ter mantido o desempenho e continuado a ser muito competitivas.

Dentre as limitações do estudo citamos: (i) impossibilidade de generalização dos resultados devido à amostragem não probabilística; (ii) ausência de identificação dos locais/regiões onde os estabelecimentos estão localizados; (iii) o tempo de funcionamento e o número de funcionários foram solicitados por faixas, e não por valores absolutos; e (iv) as respostas foram apenas qualitativas, não havendo possibilidade de identificar patamares diferentes de desempenho, especialmente o financeiro.

A ecoinovação considera quatro antecedentes no nível da organização (capacidade de reconhecer e aproveitar oportunidades, atitudes dos gestores de topo e pressão das partes interessadas) e três resultados (custo e diferenciação em relação à vantagem competitiva de uma companhia e o resultado de seu desempenho organizacional)

A inovação sustentável é fundamental se desejamos minimizar os danos ambientais causados pelas companhias de turismo. A ecoinovação medeia totalmente as relações entre a capacidade de reconhecimento de oportunidades em ambas as dimensões da vantagem competitiva. (Wang, Y., Font, X., & Liu, J., 2020).

A indústria hoteleira tem uma participação significativa na ecoinovação, oferecendo comodidades e espaços para eventos e reuniões importantes, de modo a promover como prioridade a sua oferta de sustentabilidade e ações para lidar com as mudanças climáticas para que os negócios aconteçam, bem como para garantir que as pessoas e o planeta possam prosperar, tanto no presente quanto no futuro.

Deve promover ecoinovações, a fim de alavancar as capacidades e recursos de suas empresas para gerar vantagem competitiva. (Wang, Y., Font, X., & Liu, J., 2020). A contribuição deste estudo mostra que a ecoinovação tem um papel significativo no desempenho das empresas (vendas, lucratividade e participação de mercado), confirmando que as novas tendências dos setores de hotéis e pousadas são de crescimento.

Com os resultados desta pesquisa, estamos alertando para as questões ambientais. Além disso, mostramos que os impactos da adoção da ecoinovação pelas empresas de serviços produzem muitos benefícios no sentido de melhorar a competitividade e o desempenho no segmento de mercado de hotéis e pousadas.

Os resultados da coleta de dados, obtidos pelas respostas dos questionários, apresentam um novo cenário, uma vez que não encontramos artigos sobre ecoinovação associada ao

desempenho das empresas no Brasil com o uso do modelo de equações estruturais e um tratamento em que esses dados são confirmados pelos resultados obtidos nos testes estatísticos realizados.

3.7 Conclusões

O objetivo deste estudo foi explorar o impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas do setor hoteleiro no Brasil. Os resultados mostram que a pressão ambiental está positivamente relacionada à adoção de práticas ambientais, e esta adoção está positivamente relacionada a melhorias operacionais e à competitividade das empresas do setor hoteleiro. Além disso, a adoção de práticas ambientais está indiretamente relacionada positivamente à competitividade, mediada por uma melhoria operacional. Por fim, a adoção de práticas ambientais, embora positivamente relacionada ao desempenho mediado pela competitividade, não foi estatisticamente significativa e, portanto, não se pode afirmar que essa adoção geraria melhor desempenho nas empresas do setor hoteleiro no Brasil. Assim, em um contexto mais amplo, o objetivo deste estudo foi fornecer evidências empíricas úteis e trazer elementos, percepções e subsídios para a discussão do tema de que a adoção da ecoinovação impacta positivamente as empresas do setor hoteleiro. Este estudo abre um novo campo para pesquisadores interessados em ecoinovação associada à competitividade e seu impacto no desempenho de uma empresa.

REFERÊNCIAS

Alonso-Almeida, M. D. M., Rocafort, A., & Borrajo, F. (2016). Shedding light on eco-innovation in tourism: A critical analysis. Sustainability, 8(12), 1262.

Bagur-Femenias, L., Llach, J., & del Mar Alonso-Almeida, M. (2013). Is the adoption of environmental practices a strategical decision for small service companies? An empirical approach. Management Decision, 51 Iss 1 pp. 41 - 62.

Bagur-Femenias, L., Celma, D., & Patau, J. (2016). The adoption of environmental practices in small hotels. Voluntary or mandatory? An empirical approach. . Sustainability, 8(7), 695.

Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez-Mejia, L. R. (2013). Necessity as the mother of 'green'inventions: Institutional pressures and environmental innovations. Strategic Management Journal, 34(8), 891-909.

Blanco, E., Rey-Maquieira, J., & Lozano, J. (2009). Economic incentives for tourism firms to undertake voluntary environmental management. Tourism Management, 30(1), 112-122.

Cai, W. G., & Zhou, X. L. (2014). On the drivers of eco-innovation: empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production, 79, 239-248.

Cai, W., & Li, G. (2018). The drivers of eco-innovation and its impact on performance: Evidence from China. Journal of Cleaner Production, 176, 110-118.

Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T. (2010). Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. Journal of cleaner production, 18(10-11), 1073-1083.

Cha, E. S., Kim, K. H., & Erlen, J. A. (2007). Translation of scales in cross-cultural research: issues and techniques. Journal of advanced nursing, 58(4), 386-395.

Chan, E. S., & Hawkins, R. (2010). Attitude towards EMSs in an international hotel: An exploratory case study. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 641-651.

Chan, E. S., & Wong, S. C. (2006). Motivations for ISO 14001 in the hotel industry. Tourism Management, Vol. 27 No. 3, pp. 481-92.

Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2014). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Psychology press.

Côté, R., Booth, A., & Louis, B. (2006). Eco-efficiency and SMEs in nova scotia, Canada. Journal of cleaner Production, 14(6-7), 542-550.

Dang, V.T., Wang, J. (2022). Building Competitive Advantage for Hospitality Companies the Roles of Green Innovation Strategic Orientation and Green Intellectual Capital. International Journal of Hospitality Management, 103161.

Doran, J., & Ryan, G. (2016).The importance of the diverse drivers and types of environmental innovation for firm performance. Business strategy and the environment, 25(2), 102-119.

Douglas, T. J., & Judge Jr, W. Q. (2001). Total quality management implementation and competitive advantage: the role of structural control and exploration. Academy of Management journal, 44(1), 158-169.

Efron, B.; Tibshirani, R. (1997). Improvements on cross-validation: The 632+ bootstrap method. J. Am. Stat. Assoc., 92, 548–560.

Enz, C. A., & Siguaw, J. A. (1999). Best hotel environmental practices. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), 72-77.

Fernández-Viñé, M. B., Gomez-Navarro, T., & Capuz-Rizo, S. F. (2010). Eco-efficiency in the SMEs of Venezuela. Current status and future perspectives. Journal of Cleaner Production, 18(8), 736-746.

García-Sánchez, I. M., Gallego-Álvarez, I., & Zafra-Gómez, J. L. (2020). Do the ecoinnovation and ecodesign strategies generate value added in munificent environments? Business Strategy and the Environment, 29(3), 1021-1033.

Gavronski, I., Ferrer, G., & Paiva, E. L. (2008). ISO 14001 certification in Brazil: motivations and benefits. Journal of Cleaner Production, 16(1), 87-94.

Gombault, M., & Versteege, S. (1999). Cleaner production in SMEs through a partnership with (local) authorities: successes from the Netherlands. Journal of Cleaner Production, 7(4), 249-261.

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.

He, F., Miao, X., Wong, C. W., & Lee, S. (2018). Contemporary corporate eco-innovation research: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 174, 502-526.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.

Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). Putting the service-profit chain to work. Harvard business review, 72(2), 164-174.

Hillary, R. (2004). Environmental management systems and the smaller enterprise. Journal of cleaner production, 12(6), 561-569.

Hojnik, J., & Ruzzier, M. (2016). What drives eco-innovation? A review of an emerging literature. Environmental Innovation and Societal Transitions, 19, 31-41.

Hojnik, J., Ruzzier, M., & Antončič, B. (2017). Drivers of eco-innovation: empirical evidence from Slovenia. International journal of entrepreneurship and innovation management, 21(4-5), 422-440.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian journal of statistics, 65-70.

Horbach, J. (2010). The impact of innovation activities on employment in the environmental sector–empirical results for Germany at the firm level. Jahrbücher für nationalökonomie und statistik, 230(4), 403-419.

Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological economics, 78, 112-122.

Jamovi, T. P. (24 de January de 2023). Jamovi (Version 2.3) [Computer Software]. Fonte: https://www.jamovi.org.

Kamakura, W. A., Mittal, V., De Rosa, F., & Mazzon, J. A. (2002). Assessing the service-profit chain. Marketing science, 21(3), 294-317.

Kassinis, G. I., & Soteriou, A. C. (2003). Greening the service profit chain: The impact of environmental management practices. Production and operations Management, 12(3), 386-403.

Konar, S., & Cohen, M. A. (2001). Does the market value environmental performance? Review of economics and statistics, 83(2), 281-289.

Kuo, F. I., Fang, W. T., & LePage, B. A. (2022). Proactive environmental strategies in the hotel industry: Eco-innovation, green competitive advantage, and green core competence. Journal of Sustainable Tourism, 30(6), 1240-1261.

Lapponi, J. C. (2004). Estatística usando excel. Elsevier Brasil.

Lee, K. H. (2009). Why and how to adopt green management into business organizations? The case study of Korean SMEs in manufacturing industry. Management decision.

Ministério do Turismo. (2021). O Impacto da pandemia de COVID-19 nos setores de Turismo e Cultura do Brasil. Dados e Informações do Turismo no Brasil, Ano 1, 2ª edição.

Mohamed, S. T. (2001). The impact of ISO 14000 on developing world businesses. Renewable Energy, 23(3-4), 579-584.

Molina-Azorín, J. F., Claver-Cortés, E., Pereira-Moliner, J., & Tarí, J. J. (2009). Environmental practices and firm performance: an empirical analysis in the Spanish hotel industry. Journal of Cleaner production, 17(5), 516-524.

Morrow, D.; Rondinelli, D. (2002). Adopting corporate environmental management systems: Motivations and results of ISO 14001 and EMAS certification. Eur. Manag. J., 20, 159–171.

Nguyen, N. P., & Adomako, S. (2022). Stakeholder pressure for eco-friendly practices, international orientation, and eco-innovation: A study of small and medium-sized enterprises in Vietnam. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29 (1), 79-88.

Pham, N. T., Thanh, T. V., Tučková, Z., & Thuy, V. T. N. (2020).The role of green human resource management in driving hotel's environmental performance: Interaction and mediation analysis. . International Journal of Hospitality Management, 88, 102392.

Pikkemaat, B., Peters, M., & Bichler, B. F. (2019). Innovation research in tourism: Research streams and actions for the future. Journal of Hospitality and Tourism Management, 41, 184-196.

Qiu, L., Jie, X., Wang, Y., & Zhao, M. (2020). Green product innovation, green dynamic capability, and competitive advantage: Evidence from Chinese manufacturing enterprises. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(1), 146-165.

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological economics, 32(2), 319-332.

Rennings, K., & Rammer, C. (2009). Increasing energy and resource efficiency through innovation-an explorative analysis using innovation survey data. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion, 09-056.

Ringle, C. M., Da Silva, D., & de Souza Bido, D. (2014). Modelagem de equações estruturais com utilização do SmartPLS. REMark-Revista Brasileira de Marketing, 13(2), 56-73.

Ringle, Christian M., Wende, Sven, & Becker, Jan-Michael. (30 de novembro de 2022). SmartPLS 4. Boenningstedt: SmartPLS. Fonte: https://www.smartpls.com: https://www.smartpls.com

Rodríguez-Antón, J. M., del Mar Alonso-Almeida, M., Celemín, M. S., & Rubio, L. (2012). Use of different sustainability management systems in the hospitality industry. The case of Spanish hotels. Journal of Cleaner Production, 22(1), 76-84.

Ruddell, S., & Stevens, J. A. (1998).The adoption of ISO 9000, ISO 14001, and the demand for certified wood products in the business and institutional furniture industry. Forest Products Journal, 48(3), 19.

Ryszko, A. (2017). Eco-innovation performance and selected competitiveness issues perceived by managers in the EU member states–a cross country analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1751-1760.

StataCorp. (2015). Stata Statistical Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP.

Valero-Gil, J., Scarpellini, S., Garcés-Ayerbe, C., & Rivera-Torres, P. (2017). Environment and innovation in Spanish business: bridging the gap between academics and practitioners. Universia Business Review, (54), 90-109.

Wang, Y., Font, X., & Liu, J. (2020). Antecedents, mediation effects and outcomes of hotel eco-innovation practice. International Journal of Hospitality Management, 85, 102345.

Wu, B., Fang, H., Jacoby, G., Li, G., & Wu, Z. (2022). Environmental regulations and innovation for sustainability? Moderating effect of political connections. Emerging Markets Review, 50, 100835.

Zeng, S. X., Meng, X. H., Yin, H. T., Tam, C. M., & Sun, L. . (2010). Impact of cleaner production on business performance. Journal of Cleaner Production, 18(10-11), 975-983.

Zhang, J. A., & Walton, S. (2017). Eco-innovation and business performance: the moderating effects of environmental orientation and resource commitment in green-oriented SMEs. R&D Management, 47(5), E26-E39.

Apêndice

Questionário

Pressão ambiental:

1) Clientes, fornecedores, governo e outras partes interessadas (*stakeholders*) incentivam a organização a se identificar como uma empresa verde (empresa que preserva o meio ambiente).
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

2) A maioria de seus concorrentes está tomando medidas de proteção ambiental.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

3) As organizações na área estão adotando medidas de proteção ambiental.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

4) A administração pública promove atividades de proteção ambiental em seu setor.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

Adoção de práticas ambientais:

5) Sua organização compra produtos ecológicos.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

6) Sua organização reduziu o uso de produtos de limpeza prejudiciais ao meio ambiente.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

7) Sua organização implementa práticas de economia de energia.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

8) Sua organização implementa práticas de economia de água.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

9) Sua organização implementa a coleta seletiva de resíduos sólidos.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

Desempenho operacional:

10) As atividades de proteção ambiental permitem que sua organização reduza o custo total de operações.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

11) As atividades de proteção ambiental permitem que sua organização reduza o consumo de água e de eletricidade.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

12) As atividades de proteção ambiental permitem que sua organização reduza o risco de acidentes e ações judiciais.
   - ☐ Concordo totalmente
   - ☐ Concordo parcialmente
   - ☐ Concordo pouco
   - ☐ Não concordo, nem discordo
   - ☐ Discordo pouco
   - ☐ Discordo parcialmente
   - ☐ Discordo totalmente

13) As atividades de proteção ambiental permitem que sua organização capacite a administração a obter apoio público para uma produção mais limpa.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

Competitividade:

14) A imagem da empresa foi melhorada.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

15) O nível de satisfação dos clientes é maior do que aquele dos concorrentes.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

16) O nível de satisfação dos funcionários é maior do que aquele dos concorrentes.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

17) A capacidade de manter presença no mercado em momentos de crise é maior.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

18) As vendas aumentaram mais do que as dos concorrentes.
- ☐ Concordo totalmente
- ☐ Concordo parcialmente
- ☐ Concordo pouco
- ☐ Não concordo, nem discordo
- ☐ Discordo pouco
- ☐ Discordo parcialmente
- ☐ Discordo totalmente

Desempenho da empresa:

19) As vendas nos últimos dois anos (2020-2021):
- ☐ Diminuíram consideravelmente
- ☐ Diminuíram pouco
- ☐ Permaneceram as mesmas
- ☐ Aumentaram pouco
- ☐ Aumentaram consideravelmente

20) Os lucros nos últimos dois anos (2020-2021):
- ☐ Diminuíram consideravelmente
- ☐ Diminuíram pouco
- ☐ Permaneceram os mesmos
- ☐ Aumentaram pouco
- ☐ Aumentaram consideravelmente

21) A participação de mercado nos últimos dois anos (2020-2021):
- ☐ Diminuiu consideravelmente
- ☐ Diminuiu pouco
- ☐ Permaneceu a mesma
- ☐ Aumentou pouco
- ☐ Aumentou consideravelmente

22) Os serviços de acomodações (quartos e similares) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021):

- ☐ Diminuíram consideravelmente
- ☐ Diminuíram pouco
- ☐ Permaneceram os mesmos
- ☐ Aumentaram pouco
- ☐ Aumentaram consideravelmente

23) Os serviços alimentares (café da manhã, almoço, jantar, bares e restaurantes) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021):

- ☐ Diminuíram consideravelmente
- ☐ Diminuíram pouco
- ☐ Permaneceram os mesmos
- ☐ Aumentaram pouco
- ☐ Aumentaram consideravelmente

24) Os serviços de lazer (academia, piscina, pistas de dança,) de sua empresa nos últimos dois anos (2020-2021):

- ☐ Diminuíram consideravelmente
- ☐ Diminuíram pouco
- ☐ Permaneceram os mesmos
- ☐ Aumentaram pouco
- ☐ Aumentaram consideravelmente

Dados da empresa:

25) Sua empresa foi afetada favoravelmente na pandemia (exemplo, a busca por lugares mais seguros aumentou a demanda do seu hotel/pousada)?

- ☐ Sim
- ☐ Não

26) Sua empresa foi afetada desfavoravelmente na pandemia (exemplo, o lockdown fez com que os turistas deixassem de frequentar seu hotel/pousada)?

- ☐ Sim
- ☐ Não

27) A empresa atua em qual modalidade de comercialização dos serviços?

- ☐ Hotéis
- ☐ Pousadas
- ☐ Outros

28) Qual é o tipo de controle da empresa?

- ☐ Empresa estatal
- ☐ Empresa privada
- ☐ Joint venture

29) Qual é o período da constituição da empresa?

- ☐ Menor do que 5 anos
- ☐ De 5 a 10 anos
- ☐ Maior do que 10 anos

30) Qual é o tamanho de sua organização?

- ☐ Menos do que 50 funcionários
- ☐ De 50 a 100 funcionários
- ☐ De 101 a 200 funcionários
- ☐ De 201 a 500 funcionários
- ☐ De 501 a 1.000 funcionários
- ☐ Mais do que 1.000 funcionários

31) Qual é forma jurídica de constituição da empresa?

- ☐ Capital aberto
- ☐ Capital fechado

32) Qual é a sua função dentro da organização?

- ☐ Sócio proprietário
- ☐ Diretor
- ☐ Gerente
- ☐ Outros:

_____

Conclusão

Esta pesquisa examinou O impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas – um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil.

O setor hoteleiro desempenha um papel crucial na indústria do turismo, oferecendo acomodações e serviços aos viajantes.

Considerando a alta competitividade desse setor, as empresas precisam se esforçar para fornecer um serviço de alta qualidade e gestão eficiente de recursos, como energia e água, juntamente com a implementação de práticas sustentáveis a fim de atrair e manter os clientes.

Muitos hotéis e pousadas investem em melhorias de infraestrutura, tecnologia e treinamento de funcionários como parte de seus esforços para se destacarem no mercado e a ecoinovação desempenha um papel cada vez mais importante na construção da reputação dos hotéis e pousadas

Portanto, este estudo consistiu em duas etapas. A primeira etapa apresentou uma análise bibliométrica e revisão sistemática da literatura existente sobre o tema: O impacto da ecoinovação no desempenho financeiro das empresas – uma revisão atualizada da literatura.

Para isso, uma amostra final de 122 artigos foi selecionada a partir das bases de dados WoS, Scopus e Science Direct.

Durante essa análise, foram identificadas lacunas de conhecimento que revelaram carência de pesquisas que considerassem a inclusão da pressão ambiental, adoção da ecoinovação e da competitividade, e mostrou também que faltam estudos relacionados a medidas de desempenho operacional e de desempenho financeiro e de desempenho da empresa, que correspondessem aos estudos da efetivação da Ecoinovação.

Assim, sugerimos realizar pesquisas relevantes nessas lacunas de conhecimento e avenidas para estudos futuros em torno da Ecoinovação.

Os resultados obtidos desse primeiro estudo, forneceram direcionamento para o segundo estudo visando explorar o tema: O impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas – um estudo para o setor de hotéis e pousadas no Brasil

Para realizar este estudo, foi feita uma pesquisa quantitativa por meio da aplicação de um questionário, enviado aos gerentes de hotéis e pousadas e analisado por meio de testes de hipóteses com modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais (PLS-SEM).

A amostragem foi não probabilística e por conveniência. As respostas do questionário foram baseadas em escalas intervalares com sete itens no padrão tipo Likert (1 = máxima concordância e 7 = máxima discordância).

Os resultados revelaram que a pressão ambiental tem uma relação positiva com a adoção de práticas ambientais, as quais, por sua vez, estão associadas positivamente a melhorias operacionais e à competitividade das empresas no setor hoteleiro.

Por fim, a adoção de práticas ambientais, embora positivamente relacionada ao desempenho mediado pela competitividade, não foi estatisticamente significativa e, portanto, não se pode afirmar que essa adoção geraria melhor desempenho nas empresas do setor hoteleiro no Brasil.

A pesquisa teve como objetivo analisar o impacto da adoção da ecoinovação no desempenho das empresas do setor de hotéis e pousadas no Brasil, levando em consideração uma variedade de indicadores de ecoinovação e seus aspectos positivos em sua utilização.

Embora os resultados relacionados ao desempenho mediado pela competitividade não tenham apresentado significância estatística, futuras pesquisas podem progredir nessa direção, concentrando-se especialmente no tratamento das amostras e na composição correspondente.

Assim, em um contexto mais amplo, o objetivo deste estudo foi fornecer evidências empíricas úteis e trazer elementos, percepções e subsídios para a discussão do tema de que a adoção da ecoinovação impacta positivamente no desempenho das empresas do setor hoteleiro.